Translated from English to Thai - www.onlinedoctranslator.com

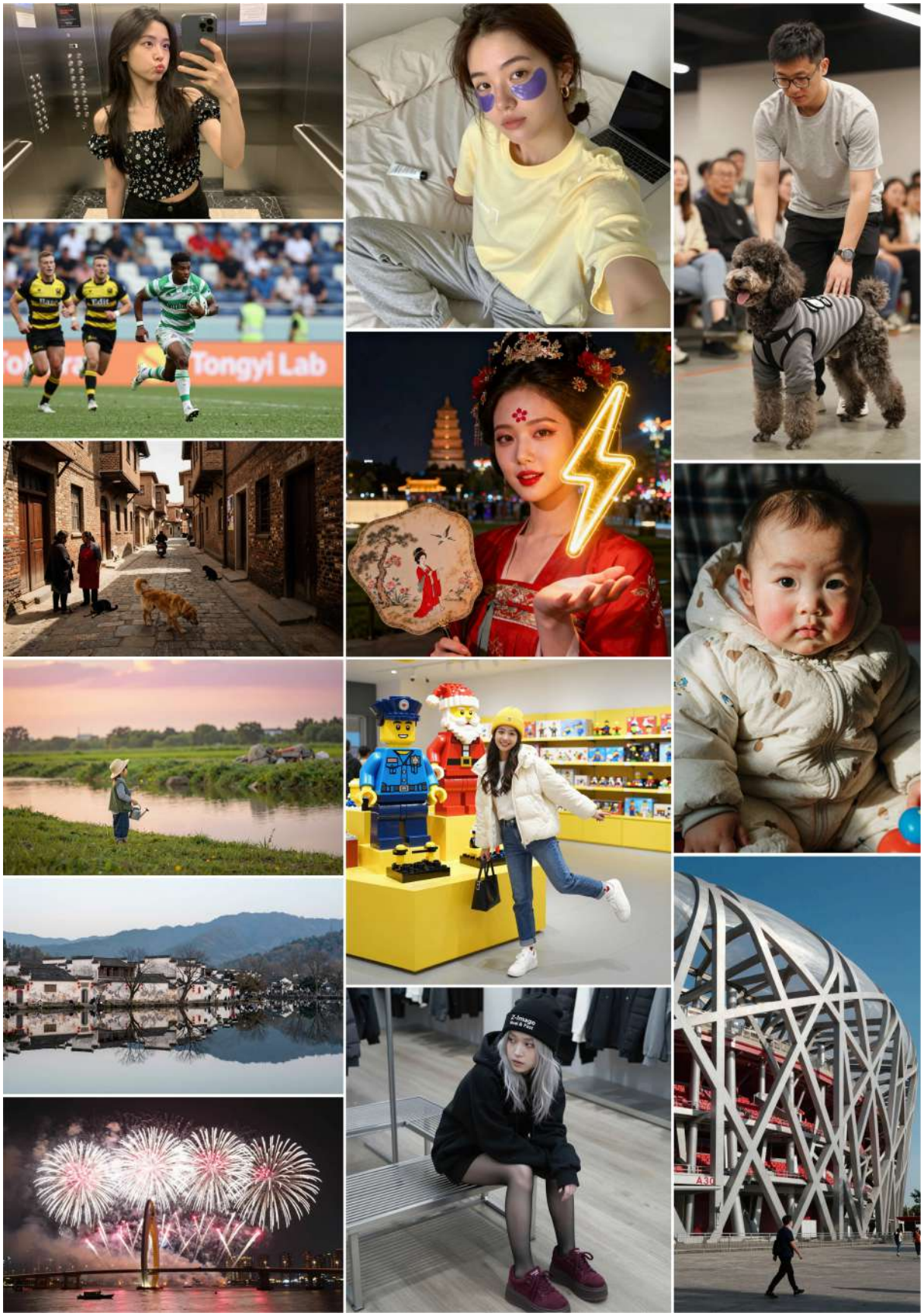
Z-Image: แบบจำลองพื้นฐานการสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพ พร้อมหม้อแปลงกระจายกระแสเดียว

ทีม Z-Image กลุ่มบริษัทอาลีบาบา

เชิงนามธรรม

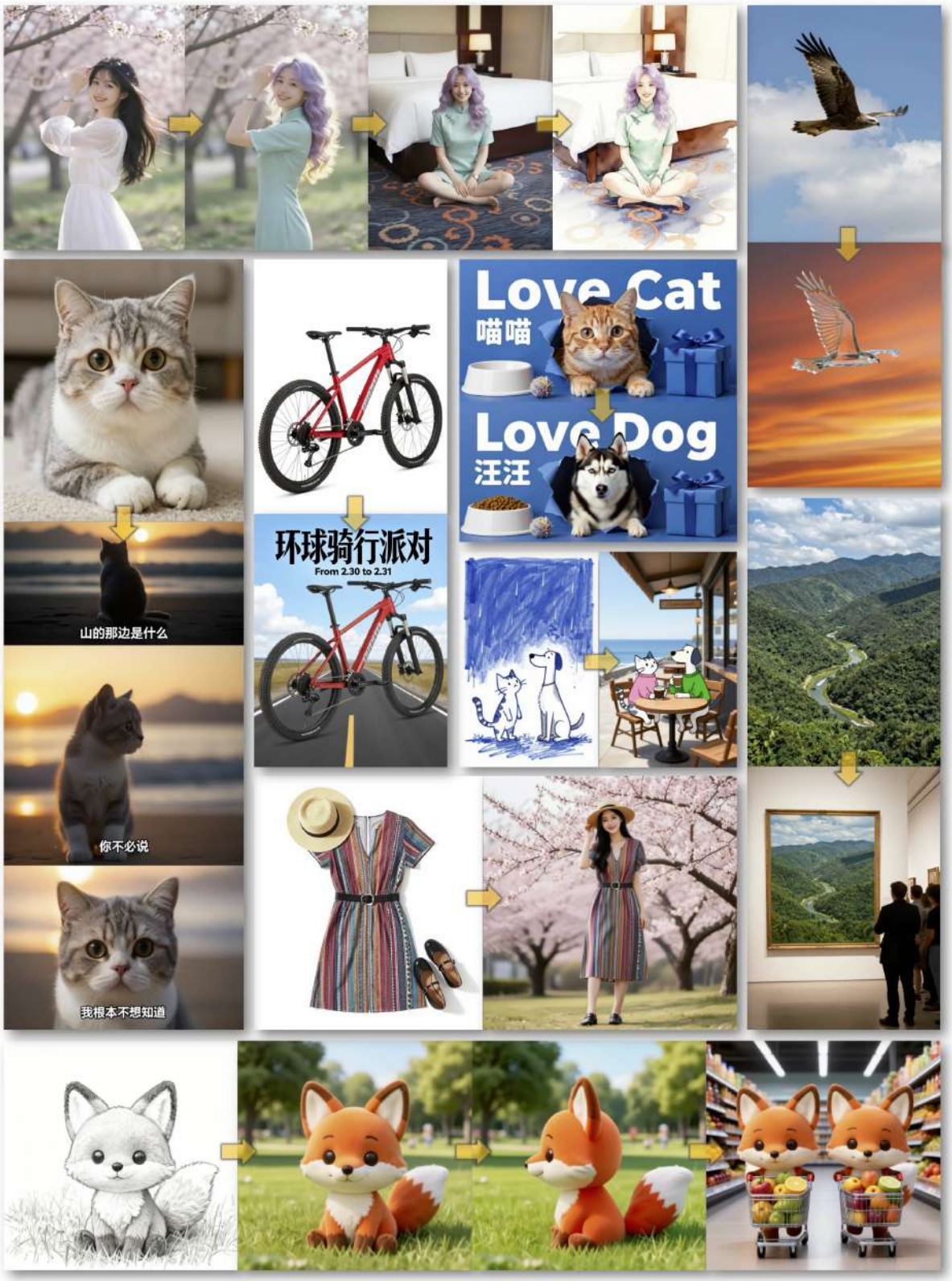
ภูมิทัศน์ของโมเดลการสร้างภาพประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันถูกครอบงำโดยระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น Nano Banana Pro [27] และ Seedream 4.0 [65]. ทางเลือกโอเพนซอร์สชั้นนำ รวมถึง Qwen-Image [77], ฮุนหยวน-อิมเมจ-3.0 [8] และ FLUX.2 [36] มีลักษณะเฉพาะคือจำนวนพารามิเตอร์จำนวนมาก (20B ถึง 80B) ทำให้ไม่เหมาะสำหรับใช้ในการอนุมานและปรับแต่งบนฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค เพื่อแก้ไขช่องว่างนี้ เราเสนอ**ภาพ Z**, มีประสิทธิภาพ *พารามิเตอร์ 6B*แบบจำลองการสร้างรากฐานที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Scalable Single-Stream Diffusion Transformer (S3-DiT) ที่*ท้าทายแนวคิด "ขยายขนาดโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน"*ด้วยการปรับปรุงวงจรชีวิตของโมเดลทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่คัดสรรมาอย่างดีไปจนถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่กระชับ เราจึงสามารถดำเนินเวิร์กโฟลว์การฝึกอบรมทั้งหมดได้*GPU H800 เพียง 314,000 ชั่วโมง (ประมาณ 630,000 ดอลลาร์)*โครงการกลั่นแบบไม่กี่ขั้นตอนของเราพร้อมผลตอบแทนหลังการฝึกอบรมให้ผลดียิ่งขึ้น **Z-Image-เทอร์โบ**, เสนอทั้ง*ความหน่วงของการอนุมานต่ำกว่าวินาที*บน GPU H800 ระดับองค์กรและ *ความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค (<16GB VRAM)*นอกจากนี้ รูปแบบการฝึกอบรมก่อนเริ่มงานแบบ Omni-pre-training ของเรายังช่วยให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพอีกด้วย**แก้ไขภาพ Z**โมเดลการแก้ไขที่มีความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งที่น่าประทับใจ การทดลองทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าโมเดลของเรามีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคู่แข่งชั้นนำในมิติต่างๆ ที่โดดเด่นที่สุดคือ Z-Image แสดงให้เห็น*ความสามารถพิเศษในการสร้างภาพที่เหมือนจริงและการเรนเดอร์ข้อความสองภาษา*ส่งมอบผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับโมเดลเชิงพาณิชย์ระดับชั้นนำ จึงแสดงให้เห็นว่า*ผลลัพธ์ที่ทันสมัยสามารถทำได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการคำนวณที่ลดลงอย่างมาก*เราเผยแพร่โค้ด น้ำหนัก และการสาธิตออนไลน์ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลกำเนิดที่เข้าถึงได้ ประหยัดงบประมาณ และล้าสมัย

	GitHub	https://github.com/Tongyi-MAI/Z-Image https://modelscope.cn/models/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo https://huggingface.co/Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo
	โมเดลสโคป	
	นางแบบกอดหน้า	
	การสาธิต ModelScope	การสาธิตออนไลน์ (ModelScope) การสาธิตออนไลน์ (HuggingFace)
	การสาธิต HuggingFace	
	แกลเลอรีภาพ	แกลเลอรีออนไลน์ แกลเลอรีออฟไลน์

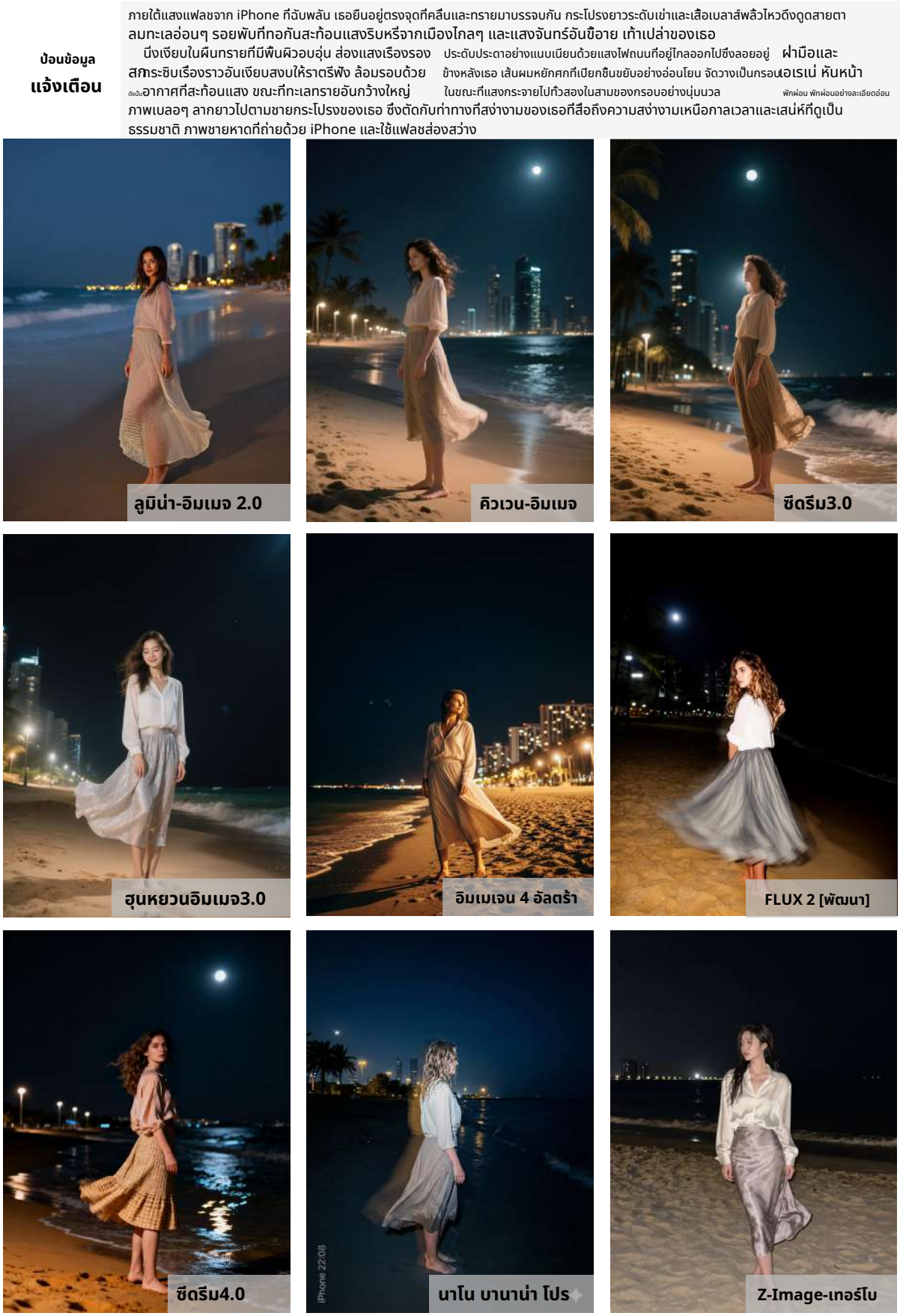


รูปที่ 1 | ตัวอย่างผลงานของ Z-Image-Turbo ในการสร้างภาพที่สมจริง สามารถดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในภาคผนวกก.1-

รูปที่ 2 | ตัวอย่างการแสดงผล Z-Image-Turbo ในการแสดงผลข้อความสองภาษา สามารถดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในภาคผนวกก.2-



รูปที่ 3 | ตัวอย่างการใช้งาน Z-Image-Edit ในงานต่างๆ ของ image-to-image ลูกศรแต่ละอันแสดงการแก้ไขจากภาพอินพุตไปยังภาพเอาต์พุต สามารถดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในภาคผนวกก.3-



รูปที่ 4 | ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่าง Z-Image-Turbo และรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน [59-77- 8-27-36-65-21-26]. Z-Image-Turbo แสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างภาพที่สมจริงอย่างเห็นได้ชัด

เนื้อหา

1 บทนำ **8**

2 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล **9**
2.1 เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล 10
2.2 เครื่องยนต์เวกเตอร์แบบครอสโมดอล 11
2.3 กราฟโทโพโลยีความรู้โลก 12
2.4 เครื่องมือคัดสรรแบบใช้งานอยู่ 12
2.5 การสร้างคู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพด้วยการแสดงภาพกราฟิก 13

3 คำบรรยายภาพ **14**
3.1 คำบรรยายโดยละเอียดพร้อมข้อมูล OCR 15
3.2 คำบรรยายหลายระดับพร้อมความรู้เกี่ยวกับโลก 15
3.3 ความแตกต่างคำอธิบายภาพสำหรับการแก้ไขรูปภาพ 16

4 การฝึกอบรมแบบจำลอง **16**
4.1 สถาปัตยกรรม - 16
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม - 17
4.3 การฝึกอบรมเบื้องต้น 18
4.4 การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแล (SFT) 19
4.5 การกลั่นแบบไม่กี่ขั้นตอน 20
4.5.1 DMD แบบแยกส่วน: การแก้ไขรายละเอียดและการลดลงของสี 21
4.5.2 DMDR: การเพิ่มขีดความสามารถด้วย RL และการปรับให้เป็นมาตรฐาน 22
4.5.3 ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ 22
4.6 การเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยข้อเสนอแนะจากมนุษย์ (RLHF) 22
4.6.1 คำอธิบายรางวัลและการฝึกอบรม 22
4.6.2 ขั้นตอนที่ 1: การจัดตำแหน่งออฟไลน์ด้วย DPO ในมิติเป้าหมาย 22
4.6.3 ขั้นตอนที่ 2: การปรับแต่งออนไลน์ด้วย GRPO 23
4.7 การฝึกอบรมต่อเนื่องสำหรับการแก้ไขรูปภาพ 24
4.8 ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมห่วงโซ่เหตุผล 24

5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน **25**
5.1 การประเมินความชอบของมนุษย์ 25
5.1.1 การประเมินความชอบของมนุษย์ตาม Elo 25
5.1.2 การเปรียบเทียบความชอบของมนุษย์กับ Flux 2 dev 26
5.2 การประเมินเชิงปริมาณ 26
5.2.1 การสร้างข้อความเป็นรูปภาพ 26
5.2.2 การแก้ไขภาพตามคำสั่ง 30
5.3 การประเมินเชิงคุณภาพ 31
5.3.1 การสร้างภาพเสมือนจริงที่เหนือกว่า 31
5.3.2 การแสดงผลข้อความสองภาษาที่โดดเด่น 31
5.3.3 การแก้ไขตามคำสั่ง 32
5.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เหตุผลและความรู้โลกผ่านตัวเพิ่มประสิทธิภาพทันที 32
5.3.5 ความสามารถในการเข้าใจหลายภาษาและหลายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 32

6 บทสรุป **48**

7 ผู้เขียน **48**
7.1 ผู้สนับสนุนหลัก 48
7.2 ผู้สนับสนุน 48

อ้างอิง **49**

เอ คำเตือนที่ใช้ในรายงาน **55**
ก.1 รูปที่ 55
ก.2 1 59

ก.3 รูปที่ 3 65

1. บทนำ

สาขาการสร้างข้อความเป็นรูปภาพ (T2I) ได้เห็นความก้าวหน้าที่น่าทึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยพัฒนาจากการสร้างพื้นผิวพื้นฐานไปจนถึงการสร้างภาพที่เหมือนจริงโดยยึดตามความหมายที่ซับซ้อน58-18-35-77-65-8-4] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถของโมเดลเหล่านี้ได้ขยายขนาดขึ้น การพัฒนาและการเข้าถึงจึงต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ ภูมิทัศน์ปัจจุบันมีลักษณะเด่นสองประการที่แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ ประการหนึ่งคือโมเดลแบบปิดเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัย เช่น Nano Banana Pro [27] และ Seedream 4.0 [65] – ยังคงถูกปิดล้อมอยู่ภายใน "กล่องดำ" ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงแต่มีความโปร่งใสหรือความสามารถในการทำซ้ำได้จำกัด ในทางกลับกัน โมเดลโอเพนซอร์ส แม้จะส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตย แต่กลับมักหันไปใช้การปรับขนาดพารามิเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนพารามิเตอร์เกือบหมื่นล้านตัว (*เช่น*, คิวเวน-อิมเมจ [77] (20B), ฟลักซ์.2 [36] (32B) และ Hunyuan-Image-3.0 [8] (80B) – การกำหนดต้นทุนการคำนวณที่สูงเกินไปสำหรับทั้งการฝึกอบรมและการอนุมาน ในบริบทนี้ การกลั่นกรองข้อมูลสังเคราะห์จากแบบจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้กลายเป็นทางลัดที่น่าสนใจในการฝึกอบรมแบบจำลองประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งกลายเป็นแนวทางที่แพร่หลายสำหรับการวิจัยทางวิชาการที่มีทรัพยากรจำกัด [13-20] อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงที่จะสร้างวงจรข้อเสนอแนะแบบปิดซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมข้อผิดพลาดและการทำให้ข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจขัดขวางการเกิดขึ้นของความสามารถด้านภาพใหม่ๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วในโมเดลครู

ในงานนี้เราจะนำเสนอ**ภาพ Z**แบบจำลองการแปลงสัญญาณแบบกระจายที่ทรงพลังซึ่งท้าทายทั้งแนวคิด "ขยายขนาดทุกต้นทุน" และการพึ่งพาการกลั่นข้อมูลสังเคราะห์ เราแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการใดในการพัฒนาแบบจำลองการสร้างภาพระดับสูงสุด ในทางกลับกัน เรานำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรชุดแรกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของแบบจำลองอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการข้อมูลและการออกแบบสถาปัตยกรรม ไปจนถึงกลยุทธ์การฝึกอบรมและการเร่งความเร็วในการอนุมาน ช่วยให้การพัฒนาบนระบบมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ**ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงล้วนๆ โดยไม่กลั่นกรองผลลัพธ์จากแบบจำลองอื่น**-

ที่โดดเด่นที่สุดคือ ประสิทธิภาพเชิงวิธีการนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินเวิร์กโฟลว์การฝึกอบรมทั้งหมดได้สำเร็จโดยมีค่าใช้จ่ายในการประมวลผลที่ต่ำมาก ดังรายละเอียดในตาราง1, ไพลน์ไลน์การฝึกอบรมที่สมบูรณ์สำหรับ Z-Image ต้องการเพียง**ชั่วโมง GPU H800 314K**แปลว่าประมาณ**-628K**ตามอัตราตลาดปัจจุบัน (ประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง GPU [38]). ในภูมิทัศน์ที่โมเดลชั้นนำมักต้องการทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า การลงทุนที่ไม่มากเกินไปนี้แสดงให้เห็นว่าการออกแบบตามหลักการสามารถแข่งขันกับการปรับขนาดแบบ Brute-Force ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Z-Image โดยสมมติว่าราคาเช่า H800 อยู่ที่ประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง GPU ราคาเช่าอ้างอิงจาก [38-

ต้นทุนการฝึกอบรม	การฝึกอบรมก่อนแบบความละเอียดต่ำ	การฝึกอบรมเบื้องต้นแบบ Omni	หลังการฝึกอบรม	ทั้งหมด
ในชั่วโมง GPU H800 ใน USD	147.5K 295,000 ดอลลาร์	142.5K 285,000 เหรียญสหรัฐ	24K 48,000 เหรียญสหรัฐ	314K 628,000 ดอลลาร์

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านการประหยัดต้นทุนนี้ได้รับการสนับสนุนโดยวิธีการเชิงระบบที่สร้างขึ้นจากเสาหลักสี่ประการ:

- **โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ:**ในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญ ช่วยเพิ่มอัตราการได้รับความรู้ต่อหน่วยเวลาให้สูงสุด ซึ่งจะช่วยเร่งประสิทธิภาพการฝึกอบรม ในขณะเดียวกันก็กำหนดขอบเขตสูงสุดของขีดความสามารถของแบบจำลอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยโมดูลที่ทำงานร่วมกันสี่โมดูล ได้แก่*เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล*สำหรับการสกัดคุณลักษณะหลายมิติ*เครื่องยนต์เวกเตอร์แบบครอสโมดอล*สำหรับการขจัดความซ้ำซ้อนทางความหมายและการดึงข้อมูลแบบกำหนดเป้าหมาย*กราฟโทโพโลยีความรู้โลก* สำหรับองค์กรแนวคิดที่มีโครงสร้างและ*เครื่องมือคัดสรรที่ใช้งานอยู่*เพื่อการปรับปรุงแบบวงปิด ด้วยการสร้างโปรไฟล์คุณลักษณะข้อมูลอย่างละเอียดและควบคุมการกระจายข้อมูลการฝึกอบรม เราจึงมั่นใจได้ว่า "ข้อมูลที่ถูกต้อง" สอดคล้องกับ "ขั้นตอนที่ถูกต้อง" ของการพัฒนาแบบจำลอง โครงสร้างพื้นฐานนี้ช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดของสตรีมข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยลดความสิ้นเปลืองในการคำนวณที่เกิดจากตัวอย่างที่ซ้ำซ้อนหรือคุณภาพต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **สถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพ:**ได้รับแรงบันดาลใจจากความสามารถในการปรับขนาดอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมตัวถอดรหัสเท่านั้นในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ [6] เราขอเสนอ**หม้อแปลงกระจายสัญญาณแบบหลายโหมดสตรีมเดียวที่ปรับขนาดได้ (S3-DiT)**ซึ่งแตกต่างจากสถาปัตยกรรมแบบดูอัลสตรีมที่ประมวลผลข้อความและรูปภาพแบบแยกส่วน การออกแบบของเรารองรับการโต้ตอบแบบข้ามโหมดที่หนาแน่นในทุกเลเยอร์ ประสิทธิภาพพารามิเตอร์ที่สูงนี้ทำให้ Z-Image บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่าภายในขนาดพารามิเตอร์ 6B ที่กะทัดรัด อย่างมีนัยสำคัญ

ลดความต้องการด้านฮาร์ดแวร์สำหรับทั้งการฝึกอบรมและการปรับใช้ ขนาดของโมเดลที่กะทัดรัดนี้เป็นไปได้ส่วนหนึ่งจากการใช้ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพรอมต์ (PE) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำความเข้าใจความรู้โลกที่ซับซ้อนและความสามารถในการทำความเข้าใจพรอมต์ของโมเดล ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดของจำนวนพารามิเตอร์ที่น้อยนิด ยิ่งไปกว่านั้น สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์แบบ Early-fusion นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความคล่องตัวที่เหนือกว่า โดยการจัดการโทเค็นจากรูปแบบต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงโทเค็นข้อความ โทเค็น VAE ของภาพ และโทเค็นความหมายภาพ ช่วยให้สามารถจัดการงานที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น เช่น การสร้างข้อความเป็นภาพ และการแก้ไขภาพเป็นภาพภายในกรอบการทำงานแบบรวมศูนย์

- **กลยุทธ์การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ:**เราออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมแบบก้าวหน้า ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะเชิงกลยุทธ์: (1)**การฝึกอบรมเบื้องต้นที่มีความละเอียดต่ำ**ซึ่งบูตสแตรปโมเดลเพื่อรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งภาพและความหมายและการสังเคราะห์ที่ 256 คงที่2ความละเอียด (2)**การฝึกอบรมเบื้องต้นแบบ Omni**ขั้นตอนการทำงานแบบมัลติทาสก์ที่ผสานรวมการสร้างความละเอียดตามต้องการ การสังเคราะห์ข้อความเป็นภาพ และการจัดการภาพเป็นภาพ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณก่อนการฝึกอบรมจำนวนมากในความสามารถที่หลากหลายเหล่านี้ เราจึงไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานที่แยกจากกันซึ่งใช้ทรัพยากรจำนวนมาก (3)**การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแลของ PEaware**ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์การเพิ่มประสิทธิภาพร่วมที่ Z-Image จะถูกปรับแต่งอย่างละเอียดโดยใช้คำบรรยายภาพที่ได้รับการปรับปรุงด้วย PE วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างโมดูล Prompt Enhancement และโครงสร้างการกระจายข้อมูลหลัก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการฝึกอบรม LLM จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโดยรวมของระบบ Z-Image ได้สูงสุด

- **การอนุมานที่มีประสิทธิภาพ:**เราขอเสนอ**Z-Image-เทอร์โบ**ซึ่งมอบการจัดวางที่สวยงามเป็นพิเศษและคุณภาพภาพที่มีความเที่ยงตรงสูงในการประเมินฟังก์ชันจำนวน 8 รายการ (NFE) เท่านั้น ประสิทธิภาพนี้ปลดล็อกได้ด้วยการทำงานร่วมกันของนวัตกรรมสำคัญสองประการ:*DMD แบบแยกส่วน*-46] ซึ่งแยกแยะบทบาทของกระบวนการกลั่นในการยกระดับคุณภาพและการรักษาเสถียรภาพของการฝึกอบรมอย่างชัดเจน*ดีเอ็มดีอาร์*-32] ซึ่งผสานการเรียนรู้แบบเสริมแรง (Reinforcement Learning) โดยใช้เทอมการจับคู่การแจกแจงเป็นตัวปรับมาตรฐานภายใน (intrinsic regularizer) เมื่อนำมารวมกัน เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยไม่ต้องแลกกับความเร็วและคุณภาพตามปกติ

ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งและเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพนี้ เราจึงสามารถพัฒนาตัวแปรเฉพาะทางสองแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกันได้สำเร็จ ประการแรก แผนการกลั่นแบบช็อตน้อยของเราพร้อมการเรียนรู้แบบเสริมแรงให้ผลลัพธ์**Z-Image-เทอร์โบ**โมเดลเร่งรัดที่ให้การจัดวางที่สวยงามเป็นพิเศษในเวลาเพียง 8 NFE นำเสนอ**การอนุมานแบบวินาทีย่อย**[1]**ความหน่วงบน GPU ขององค์กร**และ**พอดีกับข้อจำกัดด้านหน่วยความจำของฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค (<16GB VRAM)**ประการที่สอง การใช้ประโยชน์จากลักษณะการทำงานหลายอย่างพร้อมกันของการฝึกอบรมแบบ Omni-pre-training ของเรา เราขอแนะนำ**แก้ไขภาพ Z**, โมเดลที่ออกแบบมาเพื่อการสอนที่แม่นยำหลังจากการแก้ไขรูปภาพ

การทดลองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ครอบคลุมแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของตระกูล Z-Image ดังแสดงในรูป1และรูปร่าง2Z-Image มอบความสามารถอันแข็งแกร่งในการสร้างภาพที่สมจริงและการเรนเดอร์ข้อความสองภาษา (จีน/อังกฤษ) ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งตรงกับความเที่ยงตรงทางภาพของโมเดลขนาดใหญ่กว่ามาก รูปภาพ3แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Z-Image-Edit โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำการแก้ไขอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพในรูปภาพ4และส่วน5.3เปิดเผยว่าโมเดลของเราเป็นคู่แข่งกับระบบเชิงพาณิชย์ระดับสูงสุด พิสูจน์ได้ว่า**ผลลัพธ์ที่ทันสมัยสามารถทำได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการคำนวณที่ลดลงอย่างมาก**เราเผยแพร่โค้ด น้ำหนัก และการสาธิตออนไลน์ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโมเดลกำเนิดที่เข้าถึงได้และประหยัดงบประมาณ

2. โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล

แม้ว่าความสามารถอันโดดเด่นของแบบจำลองการแปลงข้อความเป็นรูปภาพที่ทันสมัยจะได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่ แต่การบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ทรัพยากรการประมวลผลที่มีจำกัดจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากปริมาณข้อมูลเป็นประสิทธิภาพข้อมูล การปรับขนาดชุดข้อมูลเพียงอย่างเดียวมักนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลง แต่กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่เพิ่มอัตราขยายข้อมูลต่อหน่วยการประมวลผลสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ระบบข้อมูลในอุดมคติจึงต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด*แนวคิดกว้างๆ*ยัง*ไม่ซ้ำซ้อน*, จัดแสดง*การจัดตำแหน่งข้อความและรูปภาพที่มีหลายภาษาที่แข็งแกร่ง*และที่สำคัญคือเป็น*มีโครงสร้างสำหรับการเรียนรู้หลักสูตรแบบไดนามิก*เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบข้อมูลจะพัฒนาไปตามขั้นตอนการฝึกอบรมของแบบจำลอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงได้ออกแบบและนำโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการมาใช้ ซึ่งแตกต่างจากระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคงที่ ระบบนี้ทำงานเป็นกลไกแบบไดนามิกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการได้รับความรู้สูงสุดภายในงบประมาณการฝึกอบรมที่กำหนด โครงสร้างพื้นฐานนี้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการทำงานของเรา ประกอบด้วยโมดูลหลักสี่โมดูลที่ทำงานร่วมกัน:

[1] แฟลชแอทเทนชั่น-3 [66] และไฟฉาย.คอมไพล์ [1] จำเป็นสำหรับการบรรลุความล่าช้าในการอนุมานในระดับต่ำกว่าวินาที

1.**เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล:**โมดูลนี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานเชิงปริมาณสำหรับกลยุทธ์ข้อมูลของเรา โมดูลนี้จะดึงและคำนวณชุดคุณลักษณะหลายมิติที่หลากหลายจากข้อมูลดิบ ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะทางกายภาพระดับต่ำ (*เช่น*เมตาดาต้าของภาพ เมตริกความชัดเจน) ไปจนถึงคุณสมบัติเชิงความหมายระดับสูง (*เช่น*การตรวจจับความผิดปกติ คำอธิบายข้อความ) โปรไฟล์ที่คำนวณเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการกรองพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณสำคัญที่ใช้ในการวัดความซับซ้อนและคุณภาพของข้อมูล ช่วยให้สามารถสร้างหลักสูตรตามโปรแกรมสำหรับขั้นตอนการเรียนรู้แบบไดนามิกของเราได้
2.**เครื่องยนต์เวกเตอร์แบบครอสโมดอล:**โมดูลนี้สร้างขึ้นจากส่วนประกอบนับพันล้านชิ้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกันประสิทธิภาพและความหลากหลาย สนับสนุนเป้าหมายของเราโดยตรง*ไม่ซ้ำซ้อน*ชุดข้อมูลผ่านการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนเชิงความหมายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ความสามารถในการค้นหาแบบข้ามโหมดยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยและแก้ไขความล้มเหลวของแบบจำลอง ซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุและตัดทอนข้อมูลที่รับผิดชอบต่อกรณีความล้มเหลวที่เฉพาะเจาะจง และสุ่มตัวอย่างเชิงกลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางแนวคิด
3.**กราฟโทโพโลยีความรู้โลก:**กราฟความรู้ที่มีโครงสร้างนี้ถือเป็นแกนหลักของความหมายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด กราฟนี้สนับสนุนเป้าหมายของเราโดยตรง*ความกว้างของแนวคิด*โดยการจัดระเบียบความรู้แบบลำดับชั้น ที่สำคัญ โทโพโลยีนี้ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศความหมายสำหรับการจัดการข้อมูล ช่วยให้เราสามารถระบุและเติมเต็มช่องว่างทางแนวคิดในชุดข้อมูลของเราได้โดยการดูกราฟเพื่อค้นหาเอนทิตีที่ขาดหายไป นอกจากนี้ โทโพโลยีนี้ยังให้กรอบโครงสร้างที่จำเป็นต่อการปรับสมดุลการกระจายข้อมูลระหว่างแนวคิดต่างๆ ระหว่างการฝึกอบรมอย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น

4.**เครื่องมือคัดสรรที่ใช้งานอยู่:**โมดูลนี้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่พัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง โมดูลนี้ทำหน้าที่หลักสองประการที่ทำงานร่วมกัน ประการแรก โมดูลนี้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำรวจขอบเขต โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติเพื่อระบุแนวคิดที่แบบจำลองทำงานได้ไม่ดีหรือขาดความรู้ ("กรณียาก") ประการที่สอง โมดูลนี้ขับเคลื่อนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวงปิด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวนซ้ำแต่ละครั้งไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตเท่านั้น*ความกว้างของแนวคิด*ของชุดข้อมูลที่มีความรู้ที่มีคุณค่าสูงแต่ยังปรับปรุงคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดให้สูงสุด

เมื่อรวมกันแล้ว ส่วนประกอบเหล่านี้จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการฝึกอบรมโมเดลข้อความเป็นรูปภาพเท่านั้น แต่ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นสำหรับการฝึกอบรมโมเดลหลายโหมดที่กว้างขึ้นอีกด้วย การใช้ประโยชน์จากระบบนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมส่วนประกอบสำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงคำบรรยาย โมเดลรางวัล และโมเดลการแก้ไขรูปภาพของเรา (*เช่น,* Z-Image-Edit) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสร้างไปป์ไลน์ข้อมูลเฉพาะสำหรับ Z-Image-Edit บนโครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งรายละเอียดได้อธิบายไว้ในส่วน2.5-

2.1. เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ข้อมูล

เอ็นจิ้น Data Profiling Engine ได้รับการออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับการคัดสรรอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูลภายในที่มีลิขสิทธิ์จำนวนมาก เอ็นจิ้นจะคำนวณชุดคุณลักษณะหลายมิติที่ครอบคลุมสำหรับคู่ภาพ-ข้อความแต่ละคู่ ช่วยให้สามารถคัดสรรข้อมูลได้อย่างมีหลักการ เอ็นจิ้นของเราตระหนักดีว่าแหล่งข้อมูลต่างๆ มักมีอคติเฉพาะตัว จึงรองรับฮิวริสติกเฉพาะแหล่งข้อมูลและกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้มั่นใจว่าคอร์ปัสฝึกอบรมมีความสมดุลและมีคุณภาพสูง กระบวนการจัดทำโปรไฟล์มีโครงสร้างครอบคลุมหลายมิติหลัก ได้แก่

ข้อมูลเมตาของรูปภาพเราเริ่มต้นด้วยการแคชคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับแต่ละภาพ ซึ่งรวมถึงเมตาดาต้าพื้นฐาน เช่น ความละเอียด (ความกว้างและความสูง) และขนาดไฟล์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองตามความละเอียดและอัตราส่วนภาพ พร้อมกันนี้ เราคำนวณค่าแฮชการรับรู้ (pHash) จากไบต์สตรีมของภาพ แฮชนี้ทำหน้าที่เป็นลายนิ้วมือภาพแบบกะทัดรัด ช่วยให้สามารถขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนระดับต่ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลบภาพที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน แอตทริบิวต์ที่คำนวณไว้ล่วงหน้าเหล่านี้จะรวมกันเป็นชั้นแรกของการเลือกข้อมูล

การประเมินคุณภาพด้านเทคนิคคุณภาพทางเทคนิคของภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของแบบจำลอง เครื่องมือของเราใช้วิธีการแบบหลายแง่มุมเพื่อวัดปริมาณและกรองสินทรัพย์คุณภาพต่ำออก:

- **สิ่งประดิษฐ์การบีบอัด:**เพื่อระบุภาพที่ถูกบีบอัดมากเกินไป เราคำนวณอัตราส่วนของขนาดไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัดที่เหมาะสม (ซึ่งคำนวณจากความละเอียดและความลึกบิต) เทียบกับขนาดไฟล์จริง อัตราส่วนที่ต่ำบ่งชี้ถึงคุณภาพที่ลดลงอันเนื่องมาจากการบีบอัดที่มากเกินไป
- **การเสื่อมโทรมของภาพ:**เราใช้แบบจำลองการประเมินคุณภาพที่ได้รับการฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อให้คะแนนภาพ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเสื่อมสภาพต่างๆ เช่น สีเพี้ยน ความเบลอ ลายน้ำที่รับรู้ได้ และสัญญาณรบกวนที่มากเกินไป

- **เอนโทรปีข้อมูล:**เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อหาที่มีความหมายสูงสุดที่เห็นระหว่างการฝึก เราจึงกรองภาพที่มีเอนโทรปีต่ำออก ซึ่งทำได้โดยใช้สองวิธีที่เสริมกัน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพิกเซลขอบเพื่อตรวจจับภาพที่มีพื้นหลังหรือเฟรมขนาดใหญ่ที่มีสีสม่ำเสมอ และ (2) การเข้ารหัส JPEG ใหม่แบบชั่วคราว และใช้ค่าไบต์ต่อพิกเซล (BPP) ที่ได้เป็นตัวแทนสำหรับความซับซ้อนของภาพ

เนื้อหาเชิงความหมายและสุนทรียศาสตร์นอกเหนือจากคุณภาพทางเทคนิคแล้ว เรายังจัดทำโปรไฟล์คุณสมบัติเชิงความหมายและสุนทรียศาสตร์ระดับสูงของภาพด้วย:

- **คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์:**เราใช้ประโยชน์จากโมเดลการให้คะแนนด้านสุนทรียศาสตร์ ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากฉลากของนักอธิบายภาพมืออาชีพ เพื่อวัดความน่าดึงดูดทางสายตาของแต่ละภาพ
- **การตรวจจับเนื้อหา AIGC:**ตามผลการค้นพบของ Imagen 3 [3] เราได้ฝึกอบรมตัวจำแนกเฉพาะเพื่อตรวจจับและกรองเนื้อหาที่สร้างโดย AI ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการด้อยคุณภาพในผลลัพธ์และความสมจริงทางกายภาพของแบบจำลอง
- **การแท็กความหมายระดับสูง:**เราได้ฝึกอบรม Vision-Language Model (VLM) เฉพาะทางเพื่อสร้างแท็กความหมายที่หลากหลาย แท็กเหล่านี้ประกอบด้วยหมวดหมู่วัตถุทั่วไป คุณลักษณะที่เน้นมนุษย์ (*เช่น*(จำนวนคน) และแนวคิดเฉพาะทางวัฒนธรรม โดยเน้นที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนเป็นพิเศษ แบบจำลองเดียวกันนี้ยังประเมินความปลอดภัยด้วยการกำหนดคะแนน "ไม่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน" (NSFW) ซึ่งช่วยให้สามารถกรองเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องทางความหมายและไม่เหมาะสมได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

ความสอดคล้องและคำบรรยายข้ามโหมดการจัดวางระหว่างรูปภาพและคำอธิบายข้อความถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

- **ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและรูปภาพ:**เราใช้ CN-CLIP [87] เพื่อคำนวณคะแนนการจัดตำแหน่งระหว่างรูปภาพและคำอธิบายภาพ alt ที่เกี่ยวข้อง คู่ที่มีคะแนนสหสัมพันธ์ต่ำจะถูกละทิ้งเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบข้อความมีความเกี่ยวข้อง
- **คำบรรยายหลายระดับ:**สำหรับรูปภาพทั้งหมดที่เลือกไว้สำหรับการฝึกอบรมเบื้องต้น เราจะสร้างชุดคำอธิบายภาพที่มีโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยแท็กที่กระชับ วลีสั้นๆ และคำอธิบายแบบยาวโดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งแตกต่างจากผลงานก่อนหน้า [21-65-77] ซึ่งใช้โมดูลแยกต่างหากสำหรับการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) และการตรวจจับลายน้ำ วิธีการของเราใช้ประโยชน์จากความสามารถอันทรงพลังที่มีอยู่ใน VLM ของเรา เราแจ้งให้ VLM อธิบายข้อความหรือลายน้ำที่มองเห็นได้ภายในภาพอย่างชัดเจน เพื่อผสานรวมข้อมูลนี้เข้ากับคำบรรยายภาพขั้นสุดท้ายได้อย่างราบรื่น กลยุทธ์ที่ผสานรวมนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มรายละเอียดภาพที่สำคัญให้กับคำอธิบายข้อความอีกด้วย ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วน3-

2.2. เครื่องยนต์เวกเตอร์แบบครอสโมดอล

เราปรับปรุงวิธีการกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อนที่เสนอใน Stable Diffusion 3 [18] โดยปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นงานตรวจจับชุมชนแบบกราฟที่ปรับขนาดได้ แก้ไขปัญหาคอขวดด้านความสามารถในการปรับขนาดที่รุนแรงของต้นฉบับ
- *ฟ*ังก์ชันนี้เราแทนที่ด้วยฟังก์ชันเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดที่มีประสิทธิภาพสูง (k-NN) *ฟ*ังก์ชัน เราสร้างกราฟความใกล้ชิดจากระยะทาง k-NN และใช้อัลกอริทึมการตรวจจับชุมชนในภายหลัง [69] วิธีการนี้ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของอัลกอริทึมดั้งเดิมสำหรับค่า k ที่มากพอ ในขณะเดียวกันก็ลดความซับซ้อนของเวลาลงอย่างมาก [61] ไปป์ไลน์นี้ใช้เวลาประมวลผลประมาณ 8 ชั่วโมงต่อ 1 พันล้านรายการบน H800 จำนวน 8 ตัว ครอบคลุมการสร้างดัชนีและการสืบค้นข้อมูลแบบ 100-NN วิธีนี้ไม่เพียงแต่รับประกันชุดข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน โดยการระบุคลัสเตอร์ที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสกัดโครงสร้างเชิงความหมายผ่านระดับโมดูลาร์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับสมดุลข้อมูลแบบละเอียด

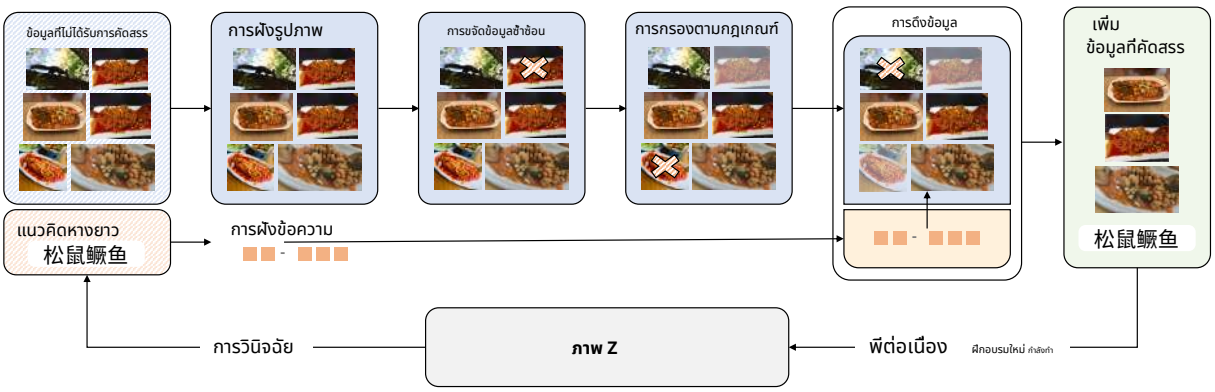
นอกจากนี้ เรายังได้สร้างไปป์ไลน์การดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติแบบหลายโหมด [87] รวมกับอัลกอริทึมดัชนีที่ล้ำสมัย [55] ความสามารถในการค้นหาแบบข้ามโมดัลของระบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งการจัดการข้อมูลและการแก้ไขแบบจำลองเชิงรุก นอกเหนือจากการระบุช่องว่างการกระจายสำหรับการสุ่มตัวอย่างเชิงกลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางแนวคิด ซึ่งจะช่วยให้สามารถขยายผลแบบเจาะจงเป้าหมายเพื่อการกระจายก่อนการฝึกอบรมที่สมดุลแล้ว เอนจินนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของแบบจำลอง โดยการสอบถาม

ระบบที่มีกรณีความล้มเหลว (*เช่น*(เช่น รูปภาพหรือข้อความแจ้งเตือนที่สร้างปัญหา) เราสามารถระบุและตัดทอนกลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่เป็นต้นเหตุของพฤติกรรมที่ผิดพลาดได้ กระบวนการปรับแต่งแบบวนซ้ำนี้ ซึ่งกำหนดเป้าหมายทั้งช่องว่างข้อมูลและความล้มเหลวของแบบจำลอง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานของชุดข้อมูล และเป็นสิ่งสำคัญในการจัดหาตัวเลือกคุณภาพสูงสำหรับงานดาวน์สตรีมที่ซับซ้อน

2.3. กราฟโทโพโลยีความรู้โลก

การสร้างกราฟความรู้ของเราเป็นไปตามกระบวนการสามขั้นตอน ขั้นแรก เราสร้างกราฟความรู้ที่ครอบคลุมแต่ซ้ำซ้อนจากเอนทิตีทั้งหมดของวิกิพีเดียและโครงสร้างไฮเปอร์ลิงก์ของเอนทิตีเหล่านั้น เพื่อปรับปรุงกราฟนี้ เราใช้กลยุทธ์การตัดแต่งแบบสองขั้นตอน: ประการแรก การกรองข้อมูลแบบรวมศูนย์จะลบโหนดที่มี PageRank ต่ำเป็นพิเศษ [57] คะแนน ซึ่งแสดงถึงแนวคิดที่แยกเดี่ยวหรืออ้างอิงน้อย ประการที่สอง การกรองความสามารถในการสร้างภาพใช้ VLM เพื่อตัดแนวคิดที่เป็นนามธรรมหรือคลุมเครือซึ่งไม่สามารถแสดงภาพได้อย่างสอดคล้องกัน ต่อมา เพื่อจัดการกับขอบเขตแนวคิดที่จำกัดของกราฟที่ถูกตัดออก เราจึงเพิ่มขอบเขตดังกล่าวโดยใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลภายในขนาดใหญ่ของภาพที่มีคำบรรยาย เราแยกแท็กและข้อความฝังที่เกี่ยวข้องออกจากคำบรรยายทั้งหมดที่มีอยู่ แรงบันดาลใจจาก [72] จากนั้นเราจะดำเนินกลยุทธ์ลำดับชั้นอัตโนมัติกับ Embedding เหล่านี้ โหนดหลักแต่ละโหนดจะได้รับการตั้งชื่อโดยใช้ VLM เพื่อสรุปโหนดย่อย วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมกราฟด้วยโหนดแนวคิดใหม่เท่านั้น แต่ยังจัดระเบียบโหนดเหล่านั้นให้เป็นต้นไม้อนุกรมวิธานที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงสร้างของกราฟได้อย่างมาก ในขั้นตอนสุดท้าย เราจะกำหนดน้ำหนักและขยายแบบไดนามิกเพื่อปรับกราฟให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและเพิ่มน้ำหนักแนวคิดความถี่สูงด้วยตนเองจากคำแนะนำของผู้ใช้ และการผสานรวมแนวคิดใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งยังไม่มีอยู่ในคลังข้อมูลของเราอย่างเชิงรุก เพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและความทันสมัยของกราฟ

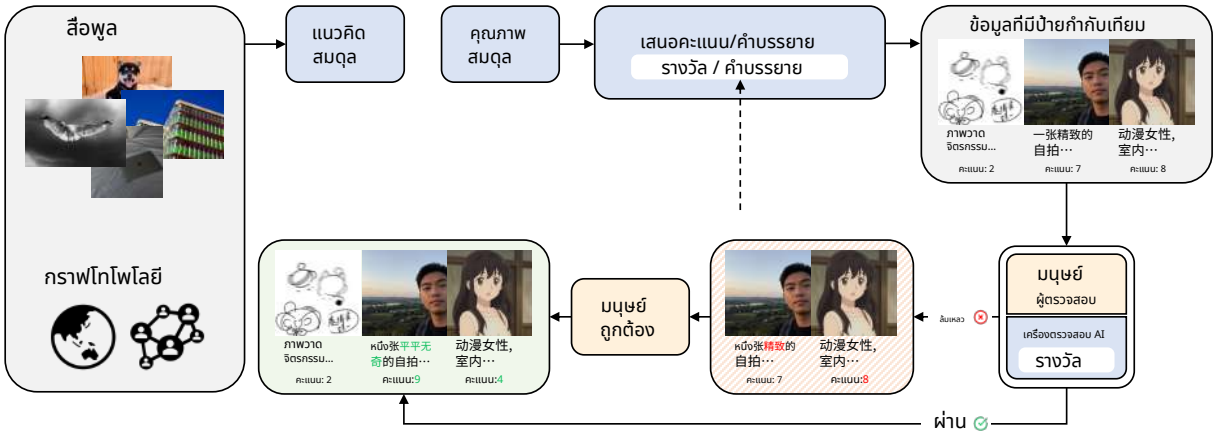
ในการประยุกต์ใช้ กราฟนี้สนับสนุนกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบสมดุลระดับความหมายของเรา เราจับคู่แท็กภายในคำบรรยายการฝึกอบรมแต่ละรายการกับโหนดที่เกี่ยวข้องในกราฟความรู้ โดยพิจารณาทั้ง BM25 [63] คะแนนของแท็กและความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น (*เช่น*ลิงก์แม่-ลูก) ภายในกราฟ เราจะคำนวณน้ำหนักการสุ่มตัวอย่างระดับความหมายสำหรับแต่ละจุดข้อมูล น้ำหนักนี้จะนำพาเอนจินข้อมูลของเราไปดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามหลักการและขั้นตอนจากคลังข้อมูล ทำให้สามารถควบคุมการกระจายข้อมูลฝึกอบรมได้อย่างละเอียด



รูปที่ 5 | ภาพรวมของ Active Curation Engine ไพพ์ไลน์จะปรับแต่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการคัดสรรผ่านการฝังแบบข้ามโหมด การกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อน และการกรองตามกฎ เพื่อสร้างชุดข้อมูลเสริมคุณภาพสูง กลไกป้อนกลับใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง Z-Image เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของการกระจายแบบ long-tail โดยจะนำทางการดึงข้อมูลแบบข้ามโหมดแบบไดนามิกเพื่อเสริมกระบวนการรวบรวมข้อมูล “ปลากระรอก” (松鼠鳜鱼)กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายแบบหางยาวคลาสสิก: จริงๆ แล้วเป็นชื่อของอาหารจีน แต่แบบจำลองขาดแนวคิดเฉพาะสำหรับอาหารจานนี้และอาจต้องอาศัยเหตุผลเชิงองค์ประกอบ (การรวมคำว่า "กระรอก" เข้าด้วยกัน)松鼠)และ “ปลา” (鳜鱼)),นำไปสู่การสร้างที่ผิดพลาดโดยขาดข้อมูลการฝึกอบรมเฉพาะโดเมน

2.4. เครื่องมือคัดสรรแบบใช้งานอยู่

เพื่อยกระดับ d อย่างเป็นระบบคุณภาพและที่อยู่ของ ata ความท้าทายในการกระจาย ng-tail เราปรับใช้แบบครอบคลุม hensive Active Curation Engine (รูปภาพ5) กรอบงานนี้รวมเครื่องมือการกรองและ Z-Image ไว้ด้วย



รูปที่ 6 | ภาพประกอบวงจรการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Human-in-the-Loop ข้อมูลที่สุ่มตัวอย่างจากคลังสื่อจะผ่านการปรับสมดุลแนวคิดและคุณภาพก่อนที่จะถูกกำหนดให้เป็นฉลากเทียม ระบบตรวจสอบแบบคู่ (Human และ AI) จะกรองข้อเสนอเหล่านี้ ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติจะผ่านโดยตรง ในขณะที่กรณีที่ถูกปฏิเสธจะเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขด้วยตนเอง วงจรป้อนกลับนี้จะปรับปรุงคำอธิบายประกอบและอัปเดตกราฟโทโพโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่งที่แม่นยำสูง

ไพรเออร์เชิงกำเนิดเชิงวินิจฉัย ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นด้วยการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้คัดสรรผ่านการฝังแบบข้ามโหมดและการลบข้อมูลซ้ำซ้อน ตามด้วยการกรองตามกฎเพื่อกำจัดตัวอย่างคุณภาพต่ำ

เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Z-Image เราได้จัดทำวงจรการเรียนรู้เชิงรุกแบบมีมนุษย์ร่วมอยู่ในวงจร (รูป6) ซึ่งโมเดลรางวัลและคำบรรยายภาพได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนนี้ เราจะใช้กราฟโทโพโลยีก่อน (ส่วน2.3) และแบบจำลองรางวัลเริ่มต้นเพื่อคัดเลือกชุดย่อยที่สมดุลจากกลุ่มสื่อที่ไม่มีป้ายกำกับ จากนั้นแบบจำลองผู้บรรยายและรางวัลปัจจุบันจะกำหนดป้ายกำกับเทียมให้กับตัวอย่างเหล่านี้ กลไกการตรวจสอบแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบทั้งที่เป็นมนุษย์และ AI จะตรวจสอบข้อเสนอเหล่านี้ ตัวอย่างที่ถูกปฏิเสธจะเริ่มต้นขั้นตอนการแก้ไขด้วยตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์เพื่อปรับปรุงคำบรรยายหรือคะแนน จากนั้นข้อมูลที่มีคุณภาพสูงพร้อมคำอธิบายประกอบนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อฝึกอบรมแบบจำลองผู้บรรยายและรางวัลใหม่ ซึ่งจะสร้างวงจรอันดีงามของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทั้งหมดของเรา

2.5 การสร้างคู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพด้วยการแสดงภาพกราฟิก

(ก) การแสดงภาพกราฟิก (b) อิมาคู่ จีอีเอฟรอม วิดีโอ (c) การเรนเดอร์สำหรับการแก้ไขข้อความ

รูปที่ 7 | การสร้างข้อมูลสำหรับการแก้ไขภาพโดยใช้ d อิฟฟ กลยุทธ์การเช่า: (ก) การสับเปลี่ยนตามอำเภอใจและการรวมเวอร์ชันที่แก้ไขต่างๆ ของอินพุตเดียวกันที่สร้างขึ้นโดย อิมะ ge อยู่ที่ไหนลูกศรสีเขียวเป็นตัวแทนของคู่ ว โมเดลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานและสีแดง และการจัดเรียง (b) การ แอร์โร หมายความว่าอี เป็นคู่ genอี ราที เรียบเรียงโดย cโอ้ ม. รวบรวมรูปภาพที่มีระบบการเรนเดอร์ข้อความโดยธรรมชาติสำหรับลาติ ในก ทีฉัน บนเรือจากเฟรมวิดีโอและ (c) ควบคุมได้การแก้ไขข้อความ

การรวบรวมคู่การแก้ไขที่แสดงคำแนะนำที่แม่นยำของการรักษาความสม่ำเสมอและความหลากหลายและครบถ้วน ติดตาม ปีกมีความท้าทายเนื่องจากความต้องการในการดำเนินอดีตการแก้ไข ผ่านการปรับขยายได้

และกลยุทธ์ที่ควบคุมได้ดังแสดงในรูป7เราสร้างคลังข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่จากแหล่งที่หลากหลาย

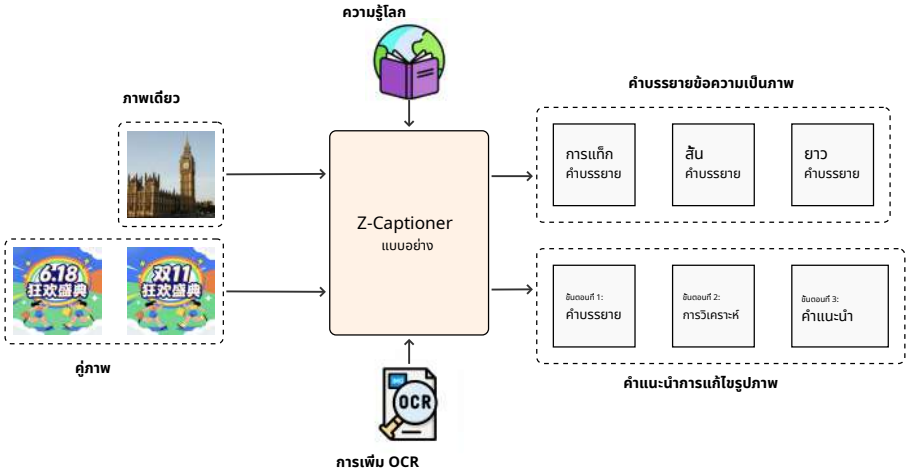
การตัดต่อแบบผสมกับ Expert Modelsเพื่อให้ครอบคลุมงานที่หลากหลาย เราเริ่มต้นด้วยการจัดทำอนุกรมวิธานงานแก้ไขที่หลากหลาย จากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากแบบจำลองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูงสำหรับแต่ละหมวดหมู่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกอบรม เราจึงสร้างข้อมูลการแก้ไขแบบผสม โดยการรวมการดำเนินการแก้ไขหลายรายการไว้ในคู่การแก้ไขเดียว ดังนั้น แบบจำลองจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขหลายรายการได้จากคู่การแก้ไขแบบผสมเพียงคู่เดียว แทนที่จะต้องพึ่งพาการทำงานหลายรายการพร้อมกัน

การแสดงกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาพอินพุต เราจะสังเคราะห์เวอร์ชันที่แก้ไขหลายเวอร์ชันให้ถูกต้องตอบสนองต่องานแก้ไขที่แตกต่างกัน ช่วยให้เราปรับขนาดข้อมูลการฝึกอบรมได้มากขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านการรวมคู่โดยพลการ [42-*เช่น*, 2 +1- 2 คู่ถูกสร้างขึ้นจากภาพอินพุตหนึ่งและเวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว) นอกเหนือจากการปรับขนาดปริมาณแล้ว กลยุทธ์นี้ยัง 1) สร้างข้อมูลการฝึกอบรมแบบแก้ไขผสมโดยการรวมเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วสองเวอร์ชันเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม และ 2) ให้ผลลัพธ์เป็นคู่ผกผันเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล*เช่น*การแปลงภาพอินพุตจริงที่ไม่บิดเบือนให้เป็นภาพเอาต์พุต

จับคู่ภาพจากวิดีโอการสร้างคู่การแก้ไขภาพจากงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นมีความหลากหลายที่จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจึงใช้ประโยชน์จากภาพที่จัดกลุ่มตามธรรมชาติซึ่งรวบรวมจากเฟรมวิดีโอขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อของเรา ภาพเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติ (*เช่น*, หัวเรื่องทั่วไป ฉาก หรือสไตล์) กำหนดความสัมพันธ์ในการแก้ไขที่ซับซ้อนระหว่างกันโดยปริยาย จากข้อมูลนี้ เราจึงปรับปรุงข้อมูลโดยการคำนวณความคล้ายคลึงกันของโคไซน์ระหว่างการฝังภาพโดยใช้ CN-CLIP [87] ทำให้เราสามารถกรองคู่ที่มีความเกี่ยวข้องทางความหมายสูงภายในกลุ่มภาพแต่ละกลุ่มได้ ชุดข้อมูลคู่เฟรมวิดีโอที่ได้มีข้อดีหลักสามประการ ได้แก่ 1) ความหลากหลายของงานสูง 2) การเชื่อมโยงโดยธรรมชาติของประเภทการแก้ไขหลายประเภท (*เช่น*การเปลี่ยนแปลงพร้อมกันในท่าทางของมนุษย์และพื้นหลัง และ 3) ความสามารถในการปรับขนาดที่เหนือกว่า

การเรนเดอร์สำหรับการแก้ไขข้อความการได้มาซึ่งข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูงสำหรับการแก้ไขข้อความนั้นก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมาก โดยภาพธรรมชาติมักประสบปัญหาจากเนื้อหาข้อความที่มีจำนวนน้อยและไม่สมดุล และการแก้ไขข้อความจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างที่จับคู่กันพร้อมคำอธิบายประกอบการทำงานที่แม่นยำ เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ เราจึงพัฒนาระบบการเรนเดอร์ข้อความที่สามารถควบคุมได้ [77] ที่ช่วยให้เราควบคุมได้อย่างแม่นยำ ไม่เพียงแต่เนื้อหาข้อความเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณลักษณะภาพ เช่น แบบอักษร สี ขนาด และตำแหน่ง วิธีการนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างชุดข้อมูลภาพคู่ขนาดใหญ่ได้อย่างเป็นระบบ โดยที่คำสั่งการแก้ไขพื้นฐานจะถูกทราบโดยกระบวนการเรนเดอร์ จึงสามารถเอาชนะข้อจำกัดด้านข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นได้โดยตรง

3. คำบรรยายภาพ



รูปที่ 8 | ขั้นตอนการสร้างคำบรรยายภาพจากข้อความเป็นรูปภาพและคำแนะนำการแก้ไขรูปภาพ ผลลัพธ์ OCR (ที่ได้จาก CoT) และความรู้เกี่ยวกับโลก (จากข้อมูลเมตา) จะถูกรวมไว้ในคำบรรยายภาพอย่างชัดเจน

เราสร้างโปรแกรมสร้างคำบรรยายภาพแบบครบวงจรที่ชื่อว่า Z-Captioner โดยการรวมเอาคำบรรยายภาพหลายประเภทไว้ด้วยกัน

รูปที่ 9 | ตัวอย่างคำบรรยายภาพเดียวและคำบรรยายภาพต่าง ๆ ด้านซ้าย: สำหรับภาพเดียว เรามีคำบรรยายภาพหลากหลายประเภทและความยาว และที่สำคัญคือมีผลลัพธ์ OCR (ข้อความทั้งหมดที่ถอดความเป็นภาษาต้นฉบับ) และความรู้เกี่ยวกับโลก (ในตัวอย่างนี้ ระบุสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างทะเลสาบตะวันตก เมืองหางโจว ประเทศจีน ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน) ด้านขวา: คำบรรยายภาพต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นทีละขั้นตอน

ตามที่เปิดเผยในงานก่อนหน้านี้ [50งานคำบรรยายภาพที่แตกต่างกันสามารถให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกันในการทำความเข้าใจและถ่ายทอดภาพ แบบจำลองของเราไม่เพียงแต่ออกแบบมาเพื่ออธิบายองค์ประกอบภาพเท่านั้น แต่ยังเพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกอย่างกว้างขวางเพื่อตีความบริบททางความหมายของภาพ การผสานรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานสังเคราะห์ข้อความเป็นภาพปลายทาง เนื่องจากช่วยให้แบบจำลองสามารถแสดงผลภาพที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีที่ระบุชื่อได้อย่างแม่นยำ รูปภาพ8 แสดงขั้นตอนการทำงานของเราสำหรับการสร้างคำบรรยายข้อความเป็นรูปภาพและคำแนะนำการแก้ไขรูปภาพ

3.1. คำบรรยายโดยละเอียดพร้อมข้อมูล OCR

ประการแรก เราเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าจากการทดลองของเรา การรวมข้อมูล OCR ที่ชัดเจนไว้ในคำบรรยายภาพนั้นมีความเชื่อมโยงกับการแสดงผลข้อความที่แม่นยำในภาพที่สร้างขึ้นอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น เราจึงใช้วิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิด Chain-of-Thought (CoT)74] โดยการระบุอักขระออปติคัลทั้งหมดในภาพอย่างชัดเจนก่อน จากนั้นจึงสร้างคำบรรยายภาพโดยอิงจากผลลัพธ์ OCR วิธีนี้ช่วยลดปัญหาข้อความที่หายไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการสร้างคำบรรยายภาพที่สรุปทุกอย่างโดยตรง โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อความยาว/หนาแน่นมาก นอกจากนี้ เรายังบังคับให้ผลลัพธ์ OCR ยังคงอยู่ในภาษาต้นฉบับโดยไม่มีการแปลใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแสดงผลผิดพลาดในภาษาที่แปลแล้ว

3.2. คำบรรยายหลายระดับพร้อมความรู้โลก

เราออกแบบคำบรรยายภาพทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ คำบรรยายภาพแบบยาว กลาง และสั้น รวมถึงแท็กและข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้จำลอง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลในส่วน2เราใส่ความรู้เกี่ยวกับโลกลงในคำบรรยายทั้งห้าประเภทด้วยการสร้างคำบรรยายภาพโดยอิงตามข้อมูลเมตา วิธีนี้ช่วยลดอาการประสาทหลอนได้อย่างมากเมื่อคำบรรยายภาพของเราระบุและระบุชื่อบุคคลสำคัญ เช่น บุคคลสาธารณะ สถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง หรือเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคำบรรยายภาพที่ค่อนข้างยาว เราจะใส่ข้อมูลภาพที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อให้แบบจำลองสามารถเรียนรู้การแมปจากข้อความไปยังภาพได้อย่างแม่นยำที่สุด คำบรรยายภาพเหล่านี้ประกอบด้วยผลลัพธ์ OCR เต็มรูปแบบตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมด้วยข้อมูลบุคคล วัตถุ พื้นหลัง ข้อมูลตำแหน่ง และอื่นๆ

เราจงใจใช้รูปแบบภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกลางในการบรรยายภาพ โดยจำกัดเฉพาะข้อมูลข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ในภาพเท่านั้น วัตถุประสงค์ของเราคือการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลสำหรับงานสร้างภาพโดยการกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป โดยการยับยั้งการตีความเชิงอัตวิสัยและการเชื่อมโยงเชิงจินตนาการ

ในทางกลับกัน คำบรรยายสั้น แท็ก และคำแนะนำผู้ใช้จำลองได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แบบจำลองสามารถปรับให้เข้ากับคำแนะนำผู้ใช้จริง (ซึ่งมักจะสั้นและไม่เจาะจง) เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น ที่น่าสังเกตคือ คำแนะนำผู้ใช้จำลองส่วนใหญ่เป็นคำแนะนำที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากคำบรรยายสั้นตรงที่คำบรรยายสั้นให้คำอธิบายที่ค่อนข้างสมบูรณ์และครอบคลุมของภาพทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม คำแนะนำจำลองสั้นๆ อาจเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใช้โดยเน้นเฉพาะส่วนเฉพาะที่ผู้ใช้สนใจโดยไม่ได้กล่าวถึงส่วนที่เหลือของภาพเลย

3.3. คำอธิบายความแตกต่างสำหรับการแก้ไขรูปภาพ

คำบรรยายความแตกต่างคือคำสั่งแก้ไขที่กระชับซึ่งระบุการแปลงจากภาพต้นฉบับไปยังภาพเป้าหมาย เพื่อสร้างสิ่งนี้ เราใช้กระบวนการ CoT สามขั้นตอนที่แบ่งงานเปรียบเทียบออกอย่างเป็นระบบ [101-

1. **ขั้นตอนที่ 1: คำบรรยายโดยละเอียด**ขั้นแรก เราจะสร้างคำบรรยายที่ครอบคลุมและครอบคลุม OCR สำหรับทั้งภาพต้นฉบับและภาพเป้าหมายตามลำดับ ขั้นตอนนี้จะแสดงเนื้อหาของแต่ละภาพอย่างมีโครงสร้างและละเอียด

2. **ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ความแตกต่าง**จากนั้นโมเดลจะดำเนินการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยใช้ประโยชน์จากทั้งภาพดิบและคำบรรยายที่สร้างขึ้น เพื่อบอกความแตกต่างทั้งหมดจากมุมมองภาพและข้อความ

3. **ขั้นตอนที่ 3: การสังเคราะห์คำสั่ง**ในที่สุดโมเดลจะสร้างคำแนะนำการแก้ไขที่กระชับโดยอิงตามความแตกต่างที่ระบุ

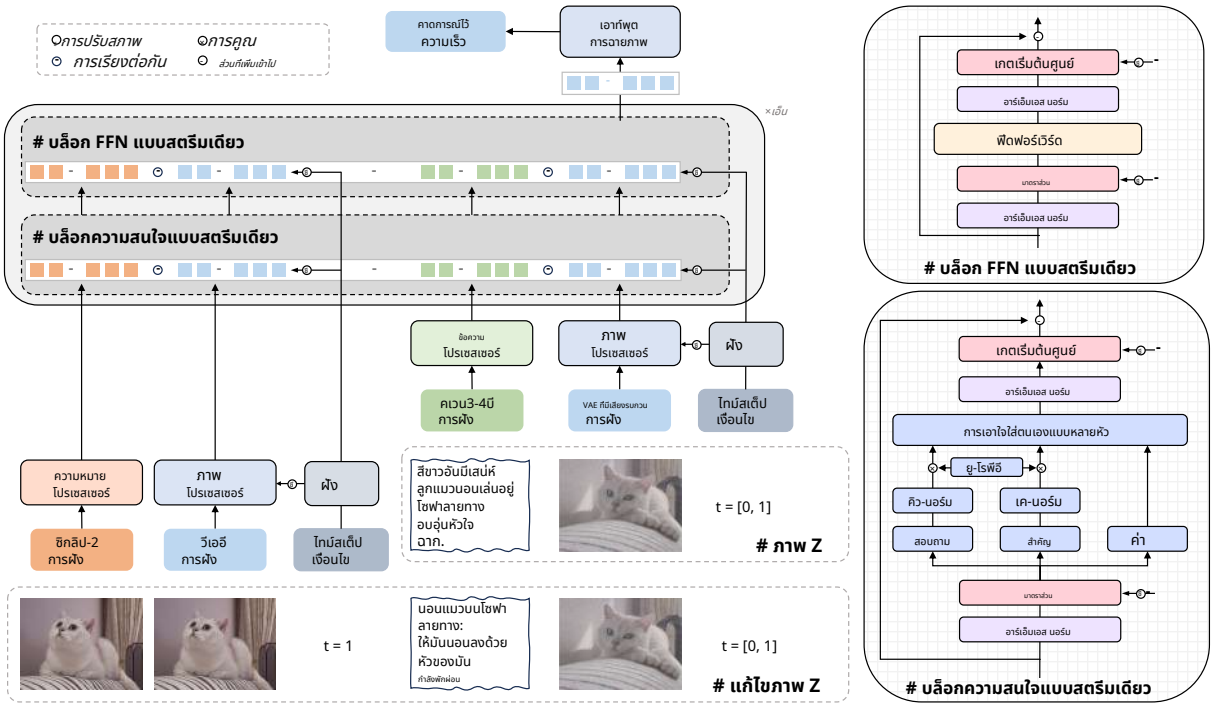
กระบวนการทีละขั้นตอนนี้ช่วยให้โมเดลสร้างคำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ ไปจนถึงการเปรียบเทียบ และในที่สุดก็ถึงการสร้างคำแนะนำ

4. การฝึกอบรมแบบจำลอง

หัวข้อนี้นำเสนอขั้นตอนการฝึกอบรมทั้งหมดของ Z-Image และ Z-Image-Edit เริ่มต้นด้วยการแนะนำสถาปัตยกรรม Scalable Single-Stream Diffusion Transformer (S3-DiT) ของเรา (หัวข้อ4.1) และการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม (ส่วน4.2) ตามด้วยกระบวนการฝึกอบรมหลายขั้นตอน: การฝึกอบรมเบื้องต้น (ส่วน4.3), การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแล (ส่วน4.4), การกลั่นแบบไม่กี่ขั้นตอน (ส่วนที่4.5) และการเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยข้อเสนอแนะจากมนุษย์ (ส่วน4.6) ในที่สุด เราจะอธิบายกลยุทธ์การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับความสามารถในการแก้ไขรูปภาพ (ส่วน4.7) และตัวเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดของเรา (ส่วน4.8) สรุปขั้นตอนการฝึกอบรมโดยรวมไว้ในรูป11. และในรูป12เรานำเสนอผลลัพธ์การสร้างระดับกลางตลอดกระบวนการฝึกอบรมของ Z-Image เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากแต่ละขั้นตอน

4.1. สถาปัตยกรรม

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพคือเป้าหมายหลักในการออกแบบ Z-Image เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้ เราจึงใช้ Qwen3-4B น้ำหนักเบา [86] เป็นตัวเข้ารหัสข้อความ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญสองภาษาเพื่อจัดเรียงคำสั่งที่ซับซ้อนให้สอดคล้องกับเนื้อหาภาพ สำหรับการสร้างโทเค็นภาพ เราใช้ Flux VAE [35] ได้รับการคัดเลือกจากคุณภาพการสร้างใหม่ที่พิสูจน์แล้ว สำหรับงานแก้ไขโดยเฉพาะ เราเสริมสถาปัตยกรรมด้วย SigLIP 2 [70] เพื่อจับภาพความหมายเชิงภาพแบบนามธรรมจากภาพอ้างอิง ด้วยแรงบันดาลใจจากความสำเร็จในการปรับขนาดของแบบจำลองตัวถอดรหัสเพียงอย่างเดียว เราจึงนำแนวคิดหม้อแปลงกระจายแบบหลายโหมดแบบสตรีมเดียว (MM-DiT) มาใช้ [18] ในการตั้งค่านี้ ข้อความ โทเค็นความหมายภาพ และโทเค็นภาพ VAE จะถูกเชื่อมต่อกันที่ระดับลำดับเพื่อทำหน้าที่เป็นสตรีมอินพุตแบบรวม เพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางสตรีมคู่ [18-77]. เราใช้ 3D Unified RoPE [59-79] เพื่อจำลองลำดับแบบผสมนี้ โดยที่โทเค็นภาพจะขยายออกตามมิติเชิงพื้นที่ และโทเค็นข้อความจะเพิ่มขึ้นตามมิติเชิงเวลา สิ่งสำคัญสำหรับงานแก้ไข โทเค็นภาพอ้างอิงและโทเค็นภาพเป้าหมายจะได้รับการกำหนดพิกัด RoPE เชิงพื้นที่ที่จัดเรียงกัน แต่จะถูกคั่นด้วยระยะห่างหนึ่งหน่วยในมิติเชิงเวลา นอกจากนี้ ค่าการปรับสภาพเวลาที่แตกต่างกันจะถูกนำไปใช้กับภาพอ้างอิงและภาพเป้าหมายเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างภาพที่สะอาดและภาพที่มีสัญญาณรบกวน



รูปที่ 10 | ภาพรวมสถาปัตยกรรมของซีรีส์ Z-Image S3-DiT ประกอบด้วยบล็อก FFN แบบสตรีมเดียวและบล็อกความสนใจแบบสตรีมเดียว ประมวลผลอินพุตจากโหมดต่างๆ ผ่านโปรเซสเซอร์เฉพาะโหมดน้ำหนักเบา จากนั้นจึงนำมาเรียงต่อกันเป็นลำดับอินพุตแบบรวม สถาปัตยกรรมแบบ modalityagnostic นี้ช่วยเพิ่มการนำพารามิเตอร์ข้ามโหมดมาใช้ซ้ำให้สูงสุด เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานร่วมกันสำหรับการกำหนดค่าอินพุตที่หลากหลายทั้งใน Z-Image และ Z-Image-Edit

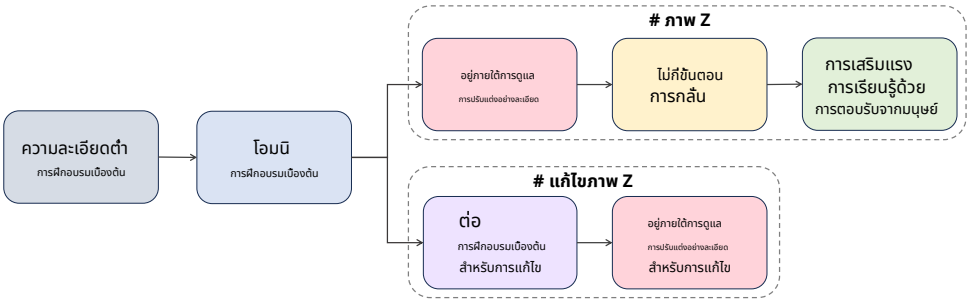
ตามที่แสดงในภาพ10สถาปัตยกรรมเฉพาะของ S3-DiT (Scalable Single-Stream DiT) ของเราเริ่มต้นด้วยโปรเซสเซอร์เฉพาะโหมดน้ำหนักเบา ซึ่งแต่ละตัวประกอบด้วยบล็อกหม้อแปลงสองบล็อกสำหรับการจัดตำแหน่งโหมดเริ่มต้น จากนั้น โทเค็นจะเข้าสู่แกนหลักสตรีมเดียวแบบรวม เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรในการเทรน เราจึงนำ QK-Norm มาใช้เพื่อควบคุมการเปิดใช้งานความสนใจ33-51-24-54] และ Sandwich-Norm เพื่อจำกัดแอมพลิจูดสัญญาณที่อินพุตและเอาต์พุตของแต่ละบล็อกความสนใจ / FFN [16-100] สำหรับการแทรกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข เวกเตอร์เงื่อนไขอินพุตจะถูกฉายลงในพารามิเตอร์สเกลและเกตเพื่อปรับอินพุตและเอาต์พุตที่ปรับมาตรฐานแล้วของทั้งเลเยอร์ Attention และ FFN เพื่อลดโอเวอร์เฮดของพารามิเตอร์ การฉายภาพนี้จะถูกแยกย่อยเป็นคู่ลำดับต่ำ: เลเยอร์ down-projection ที่ใช้ร่วมกันและไม่ขึ้นกับเลเยอร์ ตามด้วยเลเยอร์ up-projection เฉพาะเลเยอร์ สุดท้าย RMSNorm [92] ถูกใช้สม่ำเสมอสำหรับการดำเนินการปกติทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น

ตารางที่ 2 | การกำหนดค่าสถาปัตยกรรมของ S3-DiT

การกำหนดค่า	เอส3-ดีที
พารามิเตอร์ทั้งหมด	6.15บ.
จำนวนชั้น	30
มิติที่ซ่อนอยู่	3840
จำนวนหัวความสนใจ	32
FFN มิติกลาง	10240
- - *h*- -	(32, 48, 48)

4.2. การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม เราได้นำกลยุทธ์หลายแง่มุมมาใช้โดยเน้นที่ค่าใช้จ่ายด้านการคำนวณและหน่วยความจำ



รูปที่ 11 | ขั้นตอนการฝึกของ Z-Image และ Z-Image-Edit ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการฝึกแบบความละเอียดต่ำและการเตรียมการก่อนการฝึกแบบ Omni-pre-training จะให้การเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับงานสร้างและแก้ไขภาพ หลังจากนั้นกระบวนการหลังการฝึกที่แยกจากกันจะให้ผลลัพธ์เป็นแบบจำลอง Z-Image และ Z-Image-Edit ตามลำดับ

สำหรับการฝึกอบรมแบบกระจาย เราใช้กลยุทธ์การประมวลผลแบบขนานแบบไฮบริด เราใช้การประมวลผลแบบขนานข้อมูล (Data Parallelism: DP) มาตรฐานกับ VAE และ Text Encoder เนื่องจากทั้งสองยังคงค้างอยู่และมีการใช้หน่วยความจำน้อยที่สุด ในทางตรงกันข้าม สำหรับโมเดล DiT ขนาดใหญ่ ซึ่งสถานะและการไล่ระดับของออปติไมเซอร์ใช้หน่วยความจำจำนวนมาก เราใช้ FSDP2 [97] เพื่อแบ่งโอเวอร์เฮดเหล่านี้ออกไปยัง GPU ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังนำระบบตรวจสอบแบบไล่ระดับ (gradient checkpointing) มาใช้ในทุกเลเยอร์ของ DiT เทคนิคนี้ช่วยให้ประหยัดหน่วยความจำได้อย่างมาก ส่งผลให้ขนาดชุดข้อมูลใหญ่ขึ้นและปริมาณงานโดยรวมดีขึ้น เพื่อเร่งการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หน่วยความจำ บล็อก DiT จึงถูกคอมไพล์โดยใช้คบเพลิง.คอมไพล์,คอมไพเลอร์แบบ Just-in-Time (JIT)1-

นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับระบบแล้ว เรายังแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการฝึกแบบผสมความละเอียด การจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีความยาวลำดับต่างกันอย่างมีนัยสำคัญไว้ในชุดข้อมูลเดียวมักส่งผลให้เกิดการแพดดิ้งที่มากเกินไป ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความเร็วในการฝึกโดยรวมอย่างมาก เพื่อบรรเทาปัญหานี้ เราจึงได้ออกแบบกลยุทธ์การสร้างชุดข้อมูลที่คำนึงถึงความยาวของลำดับ ก่อนการฝึก เราจะประเมินความยาวของลำดับของแต่ละตัวอย่างโดยอิงตามความละเอียด (ความสูงและความกว้าง) ที่บันทึกไว้ในข้อมูลเมตา จากนั้นตัวสุ่มตัวอย่างจะจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีความยาวลำดับใกล้เคียงกันไว้ในชุดข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความสิ้นเปลืองในการคำนวณให้น้อยที่สุด ที่สำคัญ เรายังใช้กลไกการกำหนดขนาดชุดข้อมูลแบบไดนามิกด้วย โดยขนาดชุดข้อมูลขนาดเล็กจะถูกกำหนดให้กับชุดข้อมูลที่มีลำดับยาวเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหน่วยความจำไม่เพียงพอ (OOM) ในขณะที่ขนาดชุดข้อมูลขนาดใหญ่จะถูกใช้สำหรับลำดับสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการว่างของทรัพยากร วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะใช้งานฮาร์ดแวร์ได้สูงสุดในความละเอียดที่แตกต่างกัน

4.3. การฝึกอบรมเบื้องต้น

Z-Image ได้รับการฝึกโดยใช้วัตถุประสงค์การจับคู่การไหล [45-49] โดยที่อินพุตที่มีสัญญาณรบกวนถูกสร้างขึ้นครั้งแรกผ่านการสอดแทรกเชิงเส้นระหว่างสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน 0และภาพต้นฉบับ 1-*เช่น*- - - 1+ (1 − - 0จากนั้นแบบจำลองจะถูกฝึกให้ทำนายความเร็วของสนามเวกเตอร์ที่กำหนดเส้นทางระหว่างทั้งสอง
เช่น- - 1− 0. วัตถุประสงค์การฝึกอบรมสามารถกำหนดได้ดังนี้:

$$ล = \textbf{อี}_{-0-1-} -\|- - - -) \ (1- \ 0)2- \tag{1}$$

ที่ไหน เป็นพารามิเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้และ เป็นการฝังแบบมีเงื่อนไข ตาม SD3 [18] เราใช้เครื่องสุ่มตัวอย่างสัญญาณรบกวนแบบลอจิต-นอร์มอลเพื่อมุ่งเน้นกระบวนการฝึกอบรมไปที่ช่วงเวลากลาง นอกจากนี้ เพื่อชดเชยความแปรผันของอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ที่เกิดจากการตั้งค่าการฝึกอบรมแบบหลายความละเอียด เราจึงใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนเวลาแบบไดนามิกตามที่ใช้ใน Flux [35] วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระดับสัญญาณรบกวนจะถูกปรับขนาดให้เหมาะสมกับความละเอียดของภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การฝึกล่วงหน้าของ Z-Image สามารถแบ่งออกได้กว้างๆ เป็นสองระยะ ได้แก่ การฝึกล่วงหน้าความละเอียดต่ำและการฝึกล่วงหน้าแบบรอบด้าน

การฝึกอบรมเบื้องต้นที่มีความละเอียดต่ำ. ระยะนี้ประกอบด้วยขั้นตอนเดียว ดำเนินการเฉพาะที่ 256^2 ความละเอียดของงานสร้างข้อความเป็นรูปภาพ จุดเน้นหลักของขั้นตอนนี้อยู่ที่การจัดตำแหน่งข้ามโมดัลและการแทรกความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้แบบจำลองมีความสามารถในการสร้างแนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนเริ่มต้นของโปรโตคอลการฝึกอบรมแบบหลายขั้นตอนทั่วไป ดังแสดงในรูป1ระยะนี้คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะก่อนทั้งหมดของเรา

การฝึกอบรมการคำนวณ การจัดสรรนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ความรู้ด้านภาพพื้นฐานของโมเดลส่วนใหญ่ (*เช่น*การแสดงผลข้อความภาษาจีน) ได้มาในระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมความละเอียดต่ำนี้

การฝึกอบรมเบื้องต้นแบบ Omniคำว่า "omni" ในที่นี้หมายถึงลักษณะสำคัญสามประการ:

- **การฝึกอบรมการแก้ปัญหาตามอำเภอใจ**:เราออกแบบกลยุทธ์การฝึกความละเอียดตามอำเภอใจ โดยกำหนดความละเอียดของภาพต้นฉบับให้ตรงกับช่วงความละเอียดการฝึกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านฟังก์ชันการแมปความละเอียด จากนั้นแบบจำลองจะถูกฝึกบนภาพที่มีความละเอียดและอัตราส่วนภาพที่หลากหลาย วิธีนี้ช่วยให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลภาพแบบข้ามสเกล ลดการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการลดขนาดตัวอย่างลงเหลือความละเอียดคงที่ และปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลโดยรวม
- **การฝึกอบรมแบบข้อความเป็นภาพและภาพเป็นภาพร่วมกัน**:เราผสานรวมงานภาพต่อภาพเข้ากับกรอบการทำงานก่อนการฝึกอบรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากงบประมาณการประมวลผลจำนวนมากที่มีอยู่ในช่วงการฝึกอบรมก่อน เราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากคู่ภาพขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีการจัดเรียงอย่างอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วน2.5การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ภาพธรรมชาติช่วยให้สามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานต่อเนื่อง เช่น การแก้ไขภาพ ที่สำคัญ เราพบว่ารูปแบบการฝึกอบรมเบื้องต้นร่วมกันนี้ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดในงานแปลงข้อความเป็นภาพ

- **การฝึกอบรมคำบรรยายหลายระดับและสองภาษา**:เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าคำบรรยายคุณภาพสูงมีความสำคัญต่อการฝึกโมเดลข้อความเป็นรูปภาพ4] เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้าใจทั้งภาษาและความสามารถในการติดตามพร้อมท์ของเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงใช้ Z-Captioner เพื่อสร้างคำบรรยายสังเคราะห์แบบสองภาษาหลายระดับ (รวมถึงคำอธิบายแบบยาว กลาง และสั้น รวมถึงแท็กและคำแนะนำผู้ใช้จำลอง) นอกจากนี้ เมตาดาต้าข้อความต้นฉบับที่เชื่อมโยงกับแต่ละภาพจะถูกรวมเข้ากับความน่าจะเป็นเล็กน้อยเพื่อเสริมการได้รับความรู้เกี่ยวกับโลกของแบบจำลอง การใช้คำบรรยายในระดับความละเอียดที่แตกต่างกันและจากมุมมองที่หลากหลายทำให้ครอบคลุมโหมดการทำงานที่กว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนการฝึกอบรมต่อไป นอกจากนี้ สำหรับงานภาพต่อภาพ เราสุ่มตัวอย่างคำบรรยายของภาพเป้าหมายหรือคำบรรยายความแตกต่างแบบคู่กันด้วยความน่าจะเป็นที่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างภาพอ้างอิงและการแก้ไขภาพแบบมัลติทาสก์ตามลำดับ

การทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของเรา ขั้นตอนการฝึกฝนแบบ Omni-pre-training จะดำเนินการในหลายขั้นตอน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้าย โมเดลจะสามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงสุด 1k-1.5k และสามารถกำหนดเงื่อนไขผลลัพธ์จากทั้งอินพุตภาพและข้อความได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกฝน Z-Image และ Z-Image-Edit ในขั้นตอนต่อไป

4.4. การปรับแต่งอย่างละเอียดภายใต้การดูแล (SFT)

การจำกัดการกระจายสินค้าผ่านการจัดตำแหน่งคุณภาพสูงแม้ว่าขั้นตอนการเตรียมการก่อนการฝึกอบรมแบบ Omni-pre-training จะสร้างความเข้าใจโลกในวงกว้างและความครอบคลุมของโหมด แต่การกระจายที่เกิดขึ้นย่อมแสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนสูง ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะสัญญาณรบกวนของข้อมูลระดับเว็บ ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการปรับแต่งอย่างละเอียดแบบมีผู้สอน (Supervised Fine-Tuning: SFT) จึงไม่ใช่แค่การแก้ไขสีงแปลกปลอมในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจำกัดการกระจายตัวของรุ่นให้แคบลงด้วย **มุ่งสู่ซับแมนิโฟลด์ที่มีความเที่ยงตรงสูงและมีจุดโฟกัส**-68] ระยะนี้มุ่งหวังให้เกิดการบรรจบกันอย่างรวดเร็วสู่การกระจายแบบคงที่ ซึ่งโดดเด่นด้วยสุนทรียศาสตร์ทางสายตาที่สอดคล้องและการปฏิบัติตามคำแนะนำที่แม่นยำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงเปลี่ยนจากการควบคุมดูแลที่วุ่นวายในช่วงก่อนการฝึกอบรม ไปสู่หลักสูตรที่เน้นภาพที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ซึ่งกรองโดยโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของเรา*คำบรรยายที่ละเอียดและชัดเจนมาก*การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดนี้ทำหน้าที่เป็นจุดยึด บังคับให้โมเดลละทิ้งโหมดคุณภาพต่ำ (*เช่น*การออกแบบที่ไม่เสถียรหรือการเรนเดอร์ที่ไม่สม่ำเสมอ) และปรับให้ตรงกับคำอธิบายข้อความโดยละเอียดอย่างเคร่งครัด โดยเปลี่ยนโมเดลจากระบอบที่เน้นความหลากหลายสูงสุดไปเป็นจุดปฏิบัติการที่เน้นคุณภาพสูงสุด

การปรับสมดุลแนวคิดด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแท็กความท้าทายสำคัญในการจำกัดขอบเขตการกระจายคือความเสี่ยงของการลืมเลือนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดแบบหางยาวที่มักถูกบดบังด้วยโหมดเด่นในระหว่างการบรรจบกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจึงบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด**การปรับสมดุลชั้นเรียน**ตลอดช่วง SFT เราใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบไดนามิกที่นำทางโดยกราฟโทโพโลยีความรู้โลกในส่วน2โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรารักษาเป้าหมายไว้ก่อนหน้าแนวคิด และใช้การดึงข้อมูลแบบ BM25 เพื่อคำนวณคะแนนความหายากสำหรับตัวอย่างการฝึกอบรมแบบ on-the-fly มินิแบตช์ถูกสร้างขึ้นโดยการยกน้ำหนักแนวคิดที่เป็นตัวแทนน้อย เช่น เอนทิตีที่หายากหรือรูปแบบศิลปะเฉพาะ ขณะเดียวกันก็ลดน้ำหนักแนวคิดที่เป็นตัวแทนมากเกินไป กลไกนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่แบบจำลองบรรจบกับเป้าหมายคุณภาพสูง

รูปที่ 12 | ผลลัพธ์การสร้างขั้นกลางตลอดกระบวนการฝึกอบรมของ Z-Image-Turbo ซึ่งสะท้อนการวิเคราะห์ของเราเกี่ยวกับส่วนสนับสนุนของแต่ละขั้นตอน

การกระจาย การกระจายขอบเขตของแนวคิดยังคงสม่ำเสมอ ช่วยรักษาความหลากหลายทางความหมายของแบบจำลองที่ได้รับการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

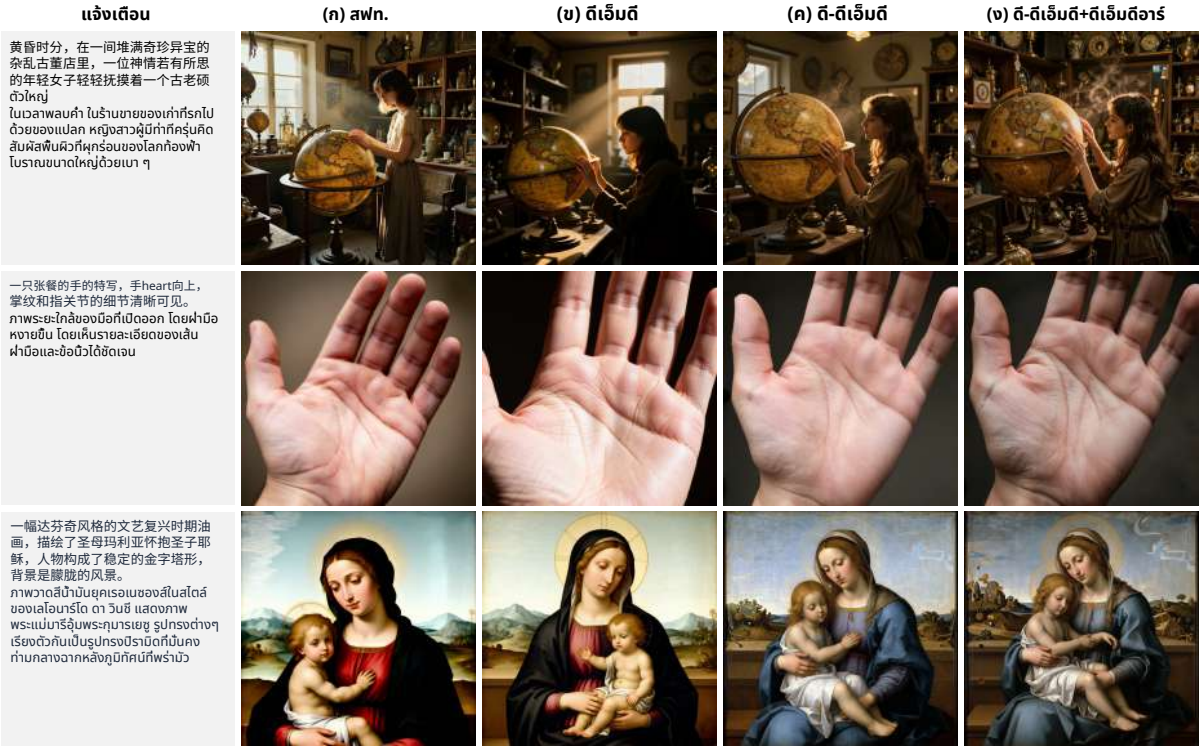
ความแข็งแกร่งผ่านการผสานโมเดลแม้จะมีการฝึกอบรมที่สมดุล SFT บนชุดข้อมูลคุณภาพสูงที่เฉพาะเจาะจงอาจทำให้เกิดอคติที่ละเอียดอ่อนหรือการแลกเปลี่ยนระหว่างความสามารถ (*เช่น*(ความสมจริงของภาพเทียบกับความยืดหยุ่นของสไตล์) เพื่อให้ได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดแบบพาเรโตโดยไม่ต้องกำหนดเส้นทางอนุมานที่ซับซ้อน เราใช้**การรวมโมเดล**-76-94] เป็นขั้นตอนการปรับแต่งขั้นสุดท้าย เราปรับแต่งตัวแปร SFT หลายตัวที่เริ่มต้นจากโครงข่ายหลักเดียวกัน โดยแต่ละตัวจะเอนเอียงไปทางมิติความสามารถที่แตกต่างกันเล็กน้อย (*เช่น*, ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือ∑ สุนทรียศาสตร์การเรนเดอร์) จากนั้นเราจะดำเนินการสอดแทรกเชิงเส้นของน้ำหนักในพื้นที่พารามิเตอร์: สุดท้าย- กลยุทธ์การผสานน้ำหนักเบานี้ทำให้ภูมิทัศน์ของการสูญเสียราบรื่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอคติของแต่ละบุคคล และส่งผลให้ได้โมเดลสุดท้ายที่แสดงให้เห็นถึงความเสถียรและความทนทานที่เหนือกว่าในพรอมต์ที่หลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับจุดตรวจสอบ SFT เดียวใดๆ

4.5 การกลั่นแบบไม่กี่ขั้นตอน

เป้าหมายของขั้นตอนการกลั่นแบบไม่กี่ขั้นตอนคือการลดเวลาในการอนุมานของแบบจำลอง SFT พื้นฐานของเรา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงและการใช้งานขนาดใหญ่ต้องการ แม้ว่าแบบจำลองพื้นฐาน 6B ของเราจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับแบบจำลองขนาดใหญ่ แต่ต้นทุนการอนุมานยังคงไม่สูงนัก เนื่องจากลักษณะการวนซ้ำโดยธรรมชาติของแบบจำลองการแพร่กระจาย แบบจำลอง SFT มาตรฐานของเราจึงต้องใช้การประเมินฟังก์ชันจำนวน (NFE) ประมาณ 100 ครั้งเพื่อสร้างตัวอย่างคุณภาพสูงโดยใช้ Classifier-Free Guidance (CFG)29] เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างคุณภาพการสร้างและเวลาแฝงแบบโต้ตอบ เราได้นำกลยุทธ์การกลั่นแบบหลายขั้นตอนมาใช้

โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการกลั่นเกี่ยวข้องกับการสอนแบบจำลองนักเรียนให้เลียนแบบพลวัตการลดสัญญาณรบกวนของครูในช่วงเวลาที่น้อยลงตลอดเส้นทางการสุ่มตัวอย่าง ความท้าทายหลักอยู่ที่การลดความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของเส้นทางนี้ ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถ "ย่อ" เส้นทางความน่าจะเป็นให้เป็นกระบวนการอนุมานที่กำหนดได้และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นกุญแจสำคัญในการสร้างอินทิเกรเตอร์แบบไม่กี่ขั้นตอนที่เสถียรคือการควบคุมกระบวนการกลั่นอย่างละเอียด ในขั้นต้น เราเลือกใช้การกลั่นแบบจับคู่การกระจาย (Distribution Matching Distillation: DMD) [89-90] กระบวนทัศน์นี้เป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในงานวิชาการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เราพบสิ่งแปลกปลอมที่ยังคงอยู่ เช่น การสูญเสียรายละเอียดความถี่สูงและการเปลี่ยนสีที่เห็นได้ชัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนได้บันทึกไว้มากขึ้นเรื่อยๆ ข้อสังเกตเหล่านี้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับปรุงอัลกอริทึม ผ่านการสำรวจกลไกการกลั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราได้รับสิ่งใหม่ๆ

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตพื้นฐานของ DMD นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคนิคที่สำคัญสองประการ:*DMD แบบแยกส่วน*-46] และ*ดีเอ็มดีอาร์*-32] ขอแนะนำให้ผู้อ่านที่สนใจอ่านรายละเอียดทางเทคนิคฉบับเต็มได้จากบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เราจะแนะนำการประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านี้ในทางปฏิบัติในการสร้าง**Z-Image-เทอร์โบ**-



รูปที่ 13 | แบบจำลอง SFT แบบ Few-Step Dis; (b) มาตรฐาน แนวทางที่เสนอ และความสวยงามน่าดึงดูด ผลการสร้างภาพการไถพรวนในกลยุทธ์การกลั่นที่แตกต่างกัน: (ก) DMD ดั้งเดิม (ค)*DMD แบบแยกส่วน (D-DMD)*, และ (ง)*ดี-ดีเอ็มดี+ดีเอ็มดีอาร์*-**Z-Image-เทอร์โบ**). h บรรลุการอนุมาน 8 ขั้นตอนแบบเรียลไทม์พร้อมบรรลุคุณภาพที่รับรู้ได้เหนือกว่า

4.5.1. DMD แบบแยกส่วน: การแก้ไขรายละเอียดและการเสื่อมของสี

การสืบสวนของเราเปิดเผยปรากฏการณ์แต่ นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: ประสิทธิผลของวิธี DMD ที่มีอยู่ไม่ใช่ผลลัพธ์แบบองค์รวมของกลไกการทำงานร่วมกันอิสระสองกลไก:

- **CFG-ออคเมนตาติ บน (CA):**สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนกระบวนการกลั่น ส่งผลให้แบบจำลองการสร้างปัจจัยนี้ขึ้นมานักเรียนสามารถผลิตสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีบทบาทสำคัญ แต่ ท ก็มักถูกมองข้ามในงานวิจัยก่อนหน้านี้
- **แผ่นรองกระจายสินค้า ชิง (DM):**ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่หลักเป็นตัวจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ โดยรับรองกระบวนการเริ่มความเสถียรของการขนส่ง ต้นและลบสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้น

โดยการรับรู้และการแยกตัวออกจากกัน แรงจูงใจนี้ที่มีการแยกส่วนเงื่อนไข เมื่อนำกลไกทั้งสองนี้มารวมกัน เราก็สามารถศึกษาและปรับให้เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา*DMD แบบแยกส่วน*กรอบการทำงานการกลั่นที่ได้รับการปรับปรุงและการประยุกต์ใช้ตารางการรีโนเวทที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับ CA และ DM

ในทางปฏิบัติ*แยกออกจากกัน* การรักษารายละเอียดและครูหลายขั้นตอนแต่อี *ดีเอ็มดี*จัดการกับจุดเจ็บปวดของ DMD แบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ถึงความคมชัดความเที่ยงตรงของสี ที่น่าสังเกตคือ โมเดลที่กลั่นออกมาไม่เพียงแต่เทียบเท่ากับรุ่นดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าในแง่ของความสมจริงทางแสงและผลกระทบทางสายตาอีกด้วย

4.5.2. DMDR: การเพิ่มขีดความสามารถด้วย RL และการปรับให้เป็นมาตรฐาน

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของแบบจำลองแบบขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนของเรา เราจึงได้ผสานการเรียนรู้แบบเสริมแรง (RL) เข้ากับกระบวนการกลั่นแบบขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน การนำ RL ไปใช้กับแบบจำลองเชิงกำเนิดมักเผชิญกับความเสี่ยงของ " การแฮ็กรางวัล" ซึ่งแบบจำลองจะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันรางวัลเพื่อสร้างภาพที่ให้คะแนนสูงแต่ไม่สมเหตุสมผล เพื่อลดปัญหานี้ มักจำเป็นต้องมีการปรับค่าจากภายนอก

ข้อมูลเชิงลึกของเราจาก Decoupled DMD นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เป็นธรรมชาติ: เนื่องจากเราได้กำหนดเงื่อนไขการจับคู่การกระจาย (Distribution Matching: DM) ทำหน้าที่เป็นตัวปรับมาตรฐานคุณภาพสูง จึงสามารถรวมเข้ากับวัตถุประสงค์ RL ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การสังเคราะห์นี้ก่อให้เกิด*ดีเอ็มดีอาร์*-การจับคู่การกระจายการกลั่นพบกับการเรียนรู้แบบเสริมแรง) [32] ในกรอบงานนี้ RL ปลดล็อกความสามารถของโมเดลนักเรียนในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ ขณะที่คำว่า DM ทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดที่แข็งแกร่ง ป้องกันการแฮ็กรางวัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้**Z-Image-เทอร์โบ**เพื่อให้บรรลุถึงการจัดวางด้านสุนทรียศาสตร์ที่เหนือกว่าและความซื่อสัตย์ทางความหมายในขณะที่ยังคงรักษาเสถียรภาพในการสร้างสรรค์ที่เข้มงวด

4.5.3. ผลลัพธ์และการวิเคราะห์

ประสิทธิผลของเรา*DMD แบบแยกส่วน*และ*ดีเอ็มดีอาร์*กลยุทธ์การกลั่นแสดงไว้ในรูป13แบบจำลอง SFT ดั้งเดิม (a) กำหนดค่าพื้นฐานสูง แต่มีปัญหาเรื่องความหน่วงสูง DMD มาตรฐาน (b) แม้จะเร็ว แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมที่โดดเด่น: พื้นผิวเบลอและโทนสีที่เปลี่ยนไป แบบจำลองของเรา*DMD แบบแยกส่วน*-c) แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จ คืนรายละเอียดที่คมชัดและสีที่ถูกต้อง ในที่สุด**Z-Image-เทอร์โบ**-ง) ปรับปรุงโดยการผสมผสานของ*DMD แบบแยกส่วน*และ*ดีเอ็มดีอาร์*แสดงให้เห็นถึงการบรรจบกันอย่างลงตัวระหว่างความเร็วและคุณภาพ บรรลุการอนุมาน 8 ขั้นตอน ซึ่งไม่เพียงแต่แยกไม่ออกจากครูผู้สอน 100 ขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าในด้านคุณภาพที่รับรู้ได้และความสวยงามอีกด้วย สรุปแล้ว กรอบการทำงาน Few-Step Distillation ของเราช่วยคลี่คลายความตึงเครียดที่มีมายาวนานระหว่างความเร็วในการอนุมานและความแม่นยำของภาพ

4.6. การเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยข้อเสนอแนะจากมนุษย์ (RLHF)

จากขั้นตอนก่อนหน้า โมเดลนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่อาจยังคงมีความคลาดเคลื่อนในการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อลดช่องว่างนี้ เราจึงนำเสนอกรอบการทำงานหลังการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ซึ่งใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบเสริมแรงด้วยคำติชมจากมนุษย์ (RLHF) กรอบการทำงานนี้ยึดตามแบบจำลองรางวัลแบบหลายมิติที่ทรงพลัง ซึ่งให้คำติชมที่ตรงเป้าหมายสำหรับการปรับให้เหมาะสมทางออนไลน์ ด้วยสัญญาณคำติชมเหล่านี้ วิธีการของเราจึงถูกจัดโครงสร้างเป็นสองขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่ ขั้นตอนการปรับให้เหมาะสมแบบออฟไลน์เบื้องต้นโดยใช้การปรับแต่งให้เหมาะสมโดยตรง (Direct Preference Optimization: DPO)60] ตามด้วยขั้นตอนการปรับแต่งออนไลน์ด้วย Group Relative Policy Optimization (GRPO) [67-47] กลยุทธ์สองขั้นตอนนี้ช่วยให้เราสามารถปลูกฝังการยึดมั่นในมาตรฐานเชิงวัตถุอย่างมีประสิทธิภาพก่อน จากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากสัญญาณที่ละเอียดจากแบบจำลองรางวัลของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติเชิงอัตวิสัยมากขึ้น ดังแสดงในรูป14กระบวนการที่ครอบคลุมนี้ส่งผลให้มีการปรับปรุงที่สำคัญในด้านความสมจริง คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์ และคำแนะนำในการปฏิบัติตาม

4.6.1. คำอธิบายรางวัลและการฝึกอบรม

ในฐานะองค์ประกอบสำคัญและขาดไม่ได้ของกระบวนการ RLHF แบบจำลองรางวัลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองตามมิติหลัก 3 มิติ ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง การรับรู้ AI-Content Detection และคุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์ จากนั้นแบบจำลองรางวัลจะได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ตรงเป้าหมายตามแกนเหล่านี้ สำหรับการปฏิบัติตามคำสั่ง เราจะดำเนินการแยกย่อยคำสั่งทั้งทางวากยสัมพันธ์และความหมายของคำสั่งออกเป็นลำดับชั้นที่มีโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วย (i) เอนทิตีหลักของหัวข้อ (ii) ข้อกำหนดคุณลักษณะ (iii) ข้อกำหนดการดำเนินการหรือการโต้ตอบ (iv) ข้อจำกัดเชิงพื้นที่หรือองค์ประกอบ และ (v) เงื่อนไขทางสไตล์หรือการแสดงผล ในระหว่างการทำคำอธิบายประกอบ ผู้ประเมินที่เป็นมนุษย์เพียงคลิกที่องค์ประกอบที่ไม่ตรงกับผลลัพธ์ของแบบจำลอง จากนั้นเราจะคำนวณอัตราส่วนขององค์ประกอบที่ตรงกับเกณฑ์เพื่อให้ได้คะแนนการปฏิบัติตามคำสั่งขั้นสุดท้าย ซึ่งจะถูกใช้เป็นรางวัลเป้าหมาย

4.6.2. ขั้นตอนที่ 1: การจัดตำแหน่งออฟไลน์ด้วย DPO ในมิติวัตถุประสงค์

แม้ว่าการรวบรวมคู่ค่ากำหนดสำหรับ DPO ด้วยตนเองจะสามารถทำได้เพื่อบันทึกการตัดสินด้านสุนทรียศาสตร์ของมนุษย์ แต่การปรับขนาดกระบวนการนี้ให้ใหญ่ขึ้นเป็นชุดข้อมูลคุณภาพสูงกลับก่อให้เกิดปัญหาคอขวดที่สำคัญในทางปฏิบัติจริง การหาคู่ค่ากำหนดที่ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในมิติเชิงอัตวิสัย (*เช่น*, สุนทรียศาสตร์, สไตล์)

รูปที่ 14 |**การเปรียบเทียบภาพระหว่างการกลั่นแบบไม่กี่ขั้นตอน (FSD แถวบน) และ RLHF (แถวล่าง)** RLHF ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งของโมเดล FSD ให้ดียิ่งขึ้น**ความสมจริงของภาพถ่าย-คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์**, และ**คำแนะนำในการปฏิบัติตาม-**

ช้าและต้องมีคำอธิบายประกอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความสามารถในการปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของคำอธิบายประกอบ กลยุทธ์ DPO ของเราจึงมุ่งเน้นไปที่มิติที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะ

มิติเหล่านี้ เช่น**การเรนเดอร์ข้อความ**และ**การนับวัตถุ**นำเสนอเกณฑ์ความถูกต้องแบบไบนารีที่ชัดเจนและเหมาะสมอย่างยิ่งกับการประเมินอัตโนมัติด้วยแบบจำลองภาษาวิสัยทัศน์ (VLM) สมัยใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนที่ต้องการข้อความเฉพาะ รูปภาพที่มีอักขระที่แสดงผลอย่างถูกต้องจะถูกกำหนดให้เป็นตัวอย่างเชิงบวก ('เลือก') ในขณะที่รูปภาพที่มีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์จะถูกกำหนดให้เป็นตัวอย่างเชิงลบ ('ปฏิเสธ') เราใช้ประโยชน์จาก VLM เพื่อสร้างชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของคู่ค่ากำหนดที่เป็นตัวเลือกดังกล่าวด้วยโปรแกรม ชุดข้อมูลที่สร้างโดย VLM นี้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการตรวจสอบและทำความสะอาดโดยมนุษย์ที่คล่องตัว เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเที่ยงตรงสูง ไพพ์ไลน์ VLM-มนุษย์แบบไฮบริดนี้ช่วยเพิ่มปริมาณงานและความสอดคล้องของคำอธิบายประกอบได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการดูแลจัดการด้วยตนเองโดยมนุษย์เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ เพื่อให้การเรียนรู้ราบรื่นยิ่งขึ้น เราจึงนำกลยุทธ์การเรียนรู้หลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม DPO มาใช้ กระบวนการเริ่มต้นด้วยคำแนะนำที่มีความซับซ้อนต่ำ (*เช่น*(การเรนเดอร์คำเดียว การสร้างวัตถุจำนวนน้อย) และค่อยๆ พัฒนาไปสู่คำสั่งที่ท้าทายยิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ เลย์เอาต์ที่ซับซ้อน หรือรูปแบบที่ยาก ในระหว่างกระบวนการนี้ เราได้ปรับปรุงกลยุทธ์การเลือกคู่ของเราให้เหมาะสมที่สุด เราพบว่าการบรรจบกันของ DPO นั้นไวต่อความแตกต่างระหว่างตัวอย่างเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมให้สูงสุด หลักสูตรของเราจึงเริ่มให้ความสำคัญกับคู่ที่มีความแตกต่างในระดับปานกลางก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ แนะนำคู่ที่ท้าทายยิ่งขึ้นซึ่งมีความแตกต่างที่มากขึ้นหรือละเอียดอ่อนมากขึ้น ซึ่งเราพบว่าจะช่วยเร่งการบรรจบกันและปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย

4.6.3. ขั้นตอนที่ 2: การปรับแต่งออนไลน์ด้วย GRPO

ขั้นที่สองนี้สร้างขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งที่ DPO สร้างขึ้น และใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรงออนไลน์กับ GRPO ขั้นนี้ได้รับการออกแบบโดยอาศัยแบบจำลองรางวัลของเรา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแบบจำลองอย่างมีนัยสำคัญ**การสร้างภาพที่เหมือนจริง**ควบคู่ไปกับการปรับปรุง**คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์**และมีความละเอียดอ่อน**การปฏิบัติตามคำสั่ง-**

ในระหว่างวงจรการฝึก GRPO เราคำนวณฟังก์ชันข้อได้เปรียบแบบผสมด้วยการรวบรวมคะแนนจากแบบจำลองรางวัลของเรา (*เช่น*ความสมจริง สุนทรียศาสตร์ การปฏิบัติตามคำแนะนำ ฯลฯ) กลไกการตอบรับแบบหลายแง่มุมนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างละเอียดและตรงเป้าหมาย85] ด้วยการให้สัญญาณที่แตกต่างกันสำหรับแง่มุมต่าง ๆ ของการสร้าง GRPO สามารถปรับปรุงการสร้างภาพที่สมจริง คุณภาพด้านสุนทรียศาสตร์ ปรับปรุงความถูกต้องทางความหมาย และลดสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์ได้ในเวลาเดียวกัน วิธีการแบบบูรณาการนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการปรับให้เหมาะสมกับรางวัลเดียวอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แบบจำลองสามารถบรรลุ

สมดุลที่ดีขึ้นในมิติคุณภาพต่างๆ ที่มักมีการแข่งขันกัน

4.7. การฝึกอบรมต่อเนื่องสำหรับการแก้ไขรูปภาพ

เริ่มจากโมเดลพื้นฐาน การฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับการแก้ไขรูปภาพประกอบด้วยสองขั้นตอน ดังที่แสดงในรูป10ในขั้นตอนการฝึกอบรมเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง เราจะฝึกอบรมโมเดลด้วยคู่การแก้ไขที่เราสร้างขึ้น (ดูส่วน2.5) ร่วมกับข้อมูล SFT จากข้อความเป็นรูปภาพของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของภาพระดับสูง ขั้นแรก เราจะฝึกอบรมข้อมูลการแก้ไขทั้งหมดด้วยความละเอียด 512^{2}สำหรับขั้นตอนหลายพันขั้นตอนเพื่อปรับให้เข้ากับงานแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงเพิ่มความละเอียดของภาพเป็น 1024^{2}เพื่อคุณภาพการสร้างที่สูง เนื่องจากคู่ข้อมูลการแก้ไขภาพมีราคาแพงและหาได้ยาก ปริมาณรวมของคู่ข้อมูลจึงน้อยกว่าและมีความหลากหลายน้อยกว่าข้อมูลข้อความต่อภาพมาก ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ใช้อัตราส่วนข้อมูลข้อความต่อภาพที่ค่อนข้างสูงกว่า (*เช่น*, text-to-image:image-to-image = 4 : 1) เพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการฝึกอบรม

ในขั้นตอน SFT ถัดไป ชุดย่อยของข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูงที่สมดุลกับงานจะถูกสร้างขึ้นด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจำลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสังเคราะห์ (*เช่น*ข้อมูลข้อความที่แสดงผลสำหรับการแก้ไขข้อความนั้นแม้จะได้รับมาได้ง่ายและรับประกันความแม่นยำ 100% ในแง่ของคำแนะนำในการปฏิบัติตาม แต่ก็ยังห่างไกลจากการกระจายอินพุตของผู้ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง และจึงมีการดาวน์แซมเปิลอย่างหนักในขั้นตอนการฝึกขั้นสุดท้ายนี้

4.8. ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมห่วงโซ่เหตุผล

รูปที่ 15 | การแสดงภาพ PE เราเปรียบเทียบผลลัพธ์การสร้างระหว่าง PE ที่ไม่มีการใช้เหตุผล (คอลัมน์กลาง) และ PE ที่มีการใช้เหตุผล (คอลัมน์ขวา) ดังที่แสดงในแถวบนสุด ห่วงโซ่การใช้เหตุผลช่วยให้แบบจำลองสามารถถอดรหัสพิกัดดิบในบริบทของฉากที่เฉพาะเจาะจงได้ (*เช่น*ทะเลสาบตะวันตก) แทนที่จะแสดงข้อความพิกัดเพียงอย่างเดียว ในแถวที่สอง โมดูลการให้เหตุผลจะวางแผนขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับ "การชงชาผู่เอ๋อ" ทำให้แบบจำลองสามารถสร้างภาพประกอบเฉพาะสำหรับแต่ละขั้นตอนแทนที่จะเป็นรายการทั่วไป สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่การให้เหตุผลสามารถแทรกความรู้เกี่ยวกับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การวางแผนเนื้อหาที่ละเอียดสำหรับคำสั่งผู้ใช้ที่ซับซ้อน

เนื่องจากขนาดโมเดลที่จำกัด (พารามิเตอร์ 6B) Z-Image จึงแสดงข้อจำกัดในความรู้เกี่ยวกับโลก เจตนา

ความเข้าใจ และการใช้เหตุผลที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวถอดรหัสข้อความที่ทรงพลัง สามารถแปลงคำกระตุ้นที่มีรายละเอียดเป็นภาพที่สมจริง เพื่อแก้ไขช่องว่างทางปัญญา เราเสนอให้ Z-Image ติดตั้ง Prompt Enhancer (PE) ซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบคำกระตุ้นและ VLM ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลและความรู้

แตกต่างจากวิธีอื่นๆ เราคงค่า VLM ขนาดใหญ่ไว้คงที่ระหว่างการจัดตำแหน่ง แต่เราจะประมวลผลคำสั่งอินพุตทั้งหมด (และภาพอินพุตสำหรับ Z-Image-Edit) ผ่านแบบจำลอง PE ของเราในระหว่างขั้นตอนการปรับแต่งอย่างละเอียดแบบมีผู้สอน (Supervised Fine-Tuning: SFT) กลยุทธ์นี้ช่วยให้มั่นใจว่า Z-Image จะจัดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ Prompt Enhancer ในระหว่าง SFT นอกจากนี้ เรายังระบุห่วงโซ่การให้เหตุผลเชิงโครงสร้างว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการแทรกเหตุผลและความรู้เกี่ยวกับโลก ดังแสดงในรูป15โดยไม่ต้องให้เหตุผล PE เพียงแสดงข้อความพิกัดลงบนภาพเมื่อได้รับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และเมื่อใช้เหตุผล PE จะอนุมานตำแหน่งได้*เช่น*(ทะเลสาบตะวันตก) เพื่อสร้างฉากที่ถูกต้อง ในทำนองเดียวกัน ในการสร้างคำแนะนำแบบบันทึกประจำวัน การขาดเหตุผลนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเบื่อ ในขณะที่แบบจำลองที่เสริมเหตุผลจะเสริมผลลัพธ์ด้วยการสร้างภาพประกอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละขั้นตอน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.1. การประเมินความชอบของมนุษย์

5.1.1. การประเมินความชอบของมนุษย์ตาม Elo

ตารางที่ 3 | อันดับ Elo ของโมเดล Text-to-Image จาก*อาลีบาบา เอไอ อารีน่า*Z-Image-Turbo ประสบความสำเร็จเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลโอเพ่นซอร์ส

อันดับ	ชื่อรุ่น	บริษัท	พิมพ์	95% ซีไอ	คะแนนอีโล	อัตราการชนะ
1	Imagen 4 Ultra Preview 0606	Google	แหล่งปิด	- 16/+16	1048	48%
2	gemini-2.5-flash-image-preview	Google	แหล่งปิด	- 16/+14	1046	47%
3	Seedream 4.0	ไบต์แดนซ์	แหล่งปิด	- 17/+16	1039	46%
4	**Z-Image-เทอร์โบ**	อาลีบาบา	โอเพ่นซอร์ส (6B)	- 15/+17	1025	45%
5	ซีดรีม 3.0	ไบต์แดนซ์	แหล่งปิด	- 15/+19	1012	41%
6	คิวเวน-อิมเมจ	อาลีบาบา	โอเพ่นซอร์ส (20B)	- 16/+16	1008	41%
7	ภาพ GPT 1	โอเพ่นเอไอ	แหล่งปิด	- 14/+17	986	38%
8	FLUX.1 คอนเท็กซ์ โปร	แบล็คฟอเรสต์แล็บส์	แหล่งปิด	- 15/+14	950	32%
9	อักษรภาพ 3.0	อักษรภาพ	แหล่งปิด	- 15/+16	936	29%

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของ Z-Image-Turbo อย่างเข้มงวดกับภูมิทัศน์การแข่งขันของโมเดลเชิงสร้างสรรค์ เราได้เข้าร่วมใน*อาลีบาบา เอไอ อารีน่า*[2]แพลตฟอร์มเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิสระที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการประเมินโดยมนุษย์ในวงกว้าง แตกต่างจากระบบวัดผลอัตโนมัติที่มักไม่สอดคล้องกับการรับรู้ของมนุษย์ Arena มอบการจัดอันดับโมเดลแบบไดนามิกและเป็นกลาง โดยอิงจากการเปรียบเทียบแบบคู่กันหลายพันครั้ง ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง

โปรโตคอลการประเมินนี้สร้างขึ้นจากระบบการจัดอันดับ Elo ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการจัดอันดับผู้เข้าแข่งขันโดยพิจารณาจากผลลัพธ์แบบตัวต่อตัว ในแต่ละรอบ รูปภาพสองรูปที่สร้างขึ้นจากข้อความเดียวกันโดยนางแบบที่แตกต่างกันจะถูกแสดงเคียงข้างกันโดยซ่อนอัตลักษณ์ไว้ ผู้ประเมินจะถูกขอให้เลือกรูปภาพที่พวกเขามองว่าเหนือกว่าในแง่ของความสอดคล้องของภาพ การแสดงรายละเอียด การจัดวางข้อความ และคุณภาพทางศิลปะ การโหวตแต่ละครั้งจะอัปเดตกระดานผู้นำ Elo ทั่วโลกแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอันดับสะท้อนถึงการตัดสินของมนุษย์โดยรวมเมื่อเวลาผ่านไป

ในการประเมิน Z-Image-Turbo ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการแพร่กระจายประสิทธิภาพสูงของเราที่มีพารามิเตอร์ 6B และต้นทุนการอนุมานต่ำที่ 8 NFE ได้แข่งขันกับโมเดลชั้นนำ 8 โมเดล รวมถึงระบบแหล่งปิดระดับสูงสุด: Imagen 4 Ultra Preview 0606 [26], gemini-2.5-flash-image-preview [25] (ทั้ง Google), Seedream 4.0 (ByteDance) [65], GPT Image 1 [สูง] (OpenAI) [56], FLUX.1 Kontext [Pro] (Black Forest Labs) [37], และ Ideogram 3.0 [31] พร้อมด้วย Qwen-Image พื้นฐานโอเพนซอร์ส [77-

ดังแสดงในตาราง3Z-Image-Turbo ได้รับคะแนน Elo 1025 ขึ้นสู่อันดับที่ 4 ของโลก และอันดับ 1 ในกลุ่มโมเดลเปิดบนกระดานผู้นำ[3]แม้จะมีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหลาย ๆ

[2] https://aiarena.alibaba-inc.com/corpora/arena/leaderboard?arenaType=T2I
[3] ถ่ายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

โมเดลแบบปิดที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และเหนือกว่า Qwen-Image ในขณะที่มีต้นทุนการประมวลผลที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด ด้วยอัตราการชนะ 45% ในทุกการแข่งขัน Z-Image-Turbo แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด รวมถึงระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ระดับชั้นนำ ประสิทธิภาพระดับสูงนี้ทำให้ Z-Image-Turbo อยู่ในระดับแนวหน้าของโมเดลแบบสร้างภาพ ตอกย้ำสถานะของตนในฐานะหนึ่งในระบบโอเพนซอร์สที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบัน

ผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้ Z-Image-Turbo เป็นหนึ่งในโมเดลการแปลงข้อความเป็นรูปภาพแบบเปิดชั้นนำทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องกำเนิดประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าโมเดลขนาดกะทัดรัดสามารถบรรลุประสิทธิภาพระดับสูงได้โดยไม่กระทบต่อการใช้งาน การผสมผสานระหว่างความเร็ว ความแม่นยำ และความเปิดกว้างนี้ช่วยให้สามารถปรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัด แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอคทีฟ และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

5.1.2. การเปรียบเทียบความชอบของมนุษย์กับ Flux 2 dev

เพื่อเปรียบเทียบโมเดล Z-Image ของเรากับ**ล่าสุด**โมเดลโอเพ่นซอร์สที่ล้ำสมัย Flux 2 dev [36] เราได้ทำการศึกษาผู้ใช้เพิ่มเติม การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการประเมินชุดตัวอย่าง 222 ตัวอย่างที่สร้างโดย Z-Image และ Flux 2 dev พร้อมคำแนะนำแบบผู้ใช้ แต่ละตัวอย่างได้รับการประเมินโดยผู้ให้คำอธิบายประกอบอิสระสามคน เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและลดอคติในกระบวนการประเมิน ผลลัพธ์ดังสรุปไว้ในตาราง4แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่สำคัญของแบบจำลอง Z-Image โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อัตรา G" (*เช่น*อัตราที่ดี) บรรลุ 46.4% ซึ่งบ่งชี้ถึงสัดส่วนที่สูงของรุ่นที่น่าพึงพอใจ ขณะเดียวกัน “อัตรา S” (*เช่น* อัตราเดียวกัน) อยู่ที่ 41.0% ดังนั้น อัตรา G+S รวมกันจึงสูงถึง 87.4% ซึ่งบ่งชี้ว่า Z-Image ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอจากข้อความแจ้งเตือนของผู้ใช้ ในทางตรงกันข้าม อัตรา B (*เช่น*อัตราความผิดพลาด) อยู่ที่เพียง 12.6% เท่านั้น ที่น่าทึ่งคือ ผลลัพธ์ที่เหนือกว่านี้เกิดขึ้นได้จากการที่ Z-Image มีพารามิเตอร์เพียง 1/5 เมื่อเทียบกับ Flux 2 dev (พารามิเตอร์ 6B เทียบกับ 32B)

ตารางที่ 4 | ผลการประเมินการตั้งค่าของผู้ใช้: อัตรา G, S, B และ G+S สำหรับการเปรียบเทียบ Z-Image กับ Flux 2 dev

อัตราจี	เอส เรท	อัตราบี	อัตรา G+S
46.4%	41.0%	12.6%	87.4%

5.2. การประเมินเชิงปริมาณ

เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างและแก้ไขอย่างครอบคลุม**ภาพ Z**และรูปแบบต่างๆ ของมัน (**Z-Image-เทอร์โบ**และ**แก้ไขภาพ Z**) เราได้ทำการทดลองอย่างกว้างขวางภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือหลายฉบับ การประเมินเหล่านี้ครอบคลุมการสร้างภาพทั่วไป การปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างละเอียด การเรนเดอร์ข้อความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน และการแก้ไขภาพตามคำแนะนำ

5.2.1. การสร้างข้อความเป็นรูปภาพ

ซีวีทีจี-2เคเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลของเราในการแสดงผลข้อความ เราได้ทำการทดลองเชิงปริมาณโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน CVTG-2K [17]. CVTG-2K เป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับการสร้างข้อความภาพที่ซับซ้อน ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายและมีจำนวนพื้นที่ข้อความที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง5โมเดลของเรามีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบน CVTG-2K ในทุกเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Z-Image มีคะแนนความแม่นยำของคำเฉลี่ยสูงสุดที่ 0.8671 ซึ่งเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานของคู่แข่ง เช่น GPT-Image-1 [56] (0.8569) และ Qwen-Image [77] (0.8288) ที่น่าสังเกตคือ โมเดลของเราแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในระดับความซับซ้อนที่หลากหลาย โดยยังคงรักษาความแม่นยำที่สม่ำเสมอแม้จำนวนพื้นที่ข้อความจะเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 5 นอกจากนี้ Z-Image-Turbo ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพของเรา ยังบรรลุคะแนน CLIP สูงสุดที่ 0.8048 เมื่อเทียบกับโมเดลทั้งหมด ในขณะที่ยังคงรักษาความแม่นยำของข้อความในระดับแข่งขัน (ความแม่นยำของคำเฉลี่ย 0.8585) ซึ่งสร้างสมดุลที่มีประสิทธิภาพระหว่างคุณภาพการสร้างและประสิทธิภาพการอนุมาน ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการของเราในสถานการณ์การสร้างข้อความภาพที่ซับซ้อน

LongText-Benchเพื่อประเมินความสามารถของโมเดลของเราในการแสดงผลข้อความที่ยาวขึ้นเพิ่มเติม เราจึงประเมินประสิทธิภาพบน LongText-Bench [22] ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพการแสดงผลข้อความที่ยาวขึ้นทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดังแสดงในตาราง6แบบจำลองของเราแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ตารางที่ 5 | ผลการประเมินเชิงปริมาณการแสดงผลข้อความภาษาอังกฤษบน CVTG-2K [17-

อันดับ	แบบอย่าง	เน็ต	คลิปสกอร์	ความแม่นยำของคำ					
				2 ภูมิภาค	3 ภูมิภาค	4 ภูมิภาค	5 ภูมิภาค	เฉลี่ย↑
1	**ภาพ Z**	0.9367	0.7969	**0.9006**	**0.8722**	0.8652	**0.8512**	**0.8671**
2	**Z-Image-เทอร์โบ**	0.9281	**0.8048**	0.8872	0.8662	0.8628	0.8347	0.8779	0.8585
3	GPT Image 1 [สูง] [56] คิว	**0.9478**	0.7982	0.8659	**0.8731**	0.8218			0.8569
4	เวน-อิมเมจ [77]	0.9116	0.8017	0.8370	0.8364	0.8313	0.8158	0.7628	0.8288
5	TextCrafter [17] SD3.5	0.8679	0.7868	0.7628	0.7406	0.6977	0.7293	0.6825	0.7370
6	ใหญ่ [18] ซีดรีม 3.0 [21]	0.8470	0.7797	0.6574	0.5940	0.6282	0.5962	0.6043	0.6548
7	FLUX.1 [พัฒนา] [37] 3DIS	0.8537	0.7821	0.5610	0.6089	0.5531	0.4661	0.4316	0.5924
8	[99-	0.6879	0.7401	0.4495	0.3959	0.3880	0.3303	0.4388	0.4965
9		0.6505	0.7767	0.3316	0.2116	0.1910	0.5322	0.3255	0.3813
10	RAG-การแพร่กระจาย [40]	0.4498	0.7797	0.1787	0.0809	0.0513	0.1739	0.1948	0.2648
11	TextDiffuser-2 [10]	0.4353	0.6765	0.2249					0.2326
12	ข้อความใด ๆ [71-	0.4675	0.7432						0.1804

และประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในการตั้งค่าภาษาทั้งสองแบบ Z-Image ได้รับคะแนนการแข่งขันที่ 0.935 ในการทดสอบ LongText-Bench-EN ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามจากโมเดลที่ประเมินทั้งหมด ขณะที่ Z-Image ได้รับคะแนน 0.936 ในการทดสอบ LongText-Bench-ZH ซึ่งอยู่ในอันดับที่สอง นอกจากนี้ Z-Image-Turbo ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ โดยได้คะแนน 0.917 ในการทดสอบภาษาอังกฤษ และ 0.926 ในการทดสอบภาษาจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สมดุลและประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในทั้งสองภาษานี้เน้นย้ำถึงความสามารถในการแสดงผลข้อความสองภาษาที่แข็งแกร่งของโมเดลของเรา

ตารางที่ 6 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน LongText-Bench [22-

อันดับ	แบบอย่าง	LongText-Bench-EN↑	LongText-Bench-ZH↑
1	คิวเวน-อิมเมจ [77-	0.943	**0.946**
2	**ภาพ Z**	0.935	0.936
3	**Z-Image-เทอร์โบ**	0.917	0.926
4	ซีดรีม 3.0 [21]	0.896	0.878
5	เอ็กซ์-ออมนิ [22-	0.900	0.814
6	GPT Image 1 [สูง] [56] สี	**0.956**	0.619
7	2.0 [34] เบเกิล [15-	0.258	0.329
8		0.373	0.310
9	ออมนิเจน2 [79-	0.561	0.059
10	HiDream-I1-เต็ม [7]	0.543	0.024
11	BLIP3-โอ [11-	0.021	0.018
12	จานัส-โปร [14]	0.019	0.006
13	FLUX.1 [พัฒนา] [37-	0.607	0.005

วันไอจีเราใช้เกณฑ์มาตรฐาน OneIG [9] เพื่อประเมินการจัดตำแหน่งแบบละเอียด ตามที่รายงานในตาราง7 และ8Z-Image ได้รับคะแนนรวมสูงสุด (0.546) ในแทร็กภาษาอังกฤษ แซงหน้า Qwen-Image (0.539) และ GPT Image 1 [สูง] (0.533) ที่น่าสังเกตคือ Z-Image สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความน่าเชื่อถือในการแสดงผลข้อความด้วยภาษาอังกฤษ*ข้อความ*คะแนน 0.987 และภาษาจีน*ข้อความ*คะแนน 0.988 เหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด สำหรับตลาดจีน Z-Image อยู่ในอันดับสองโดยรวม (0.535) ซึ่งยืนยันถึงความทนทานในหลายภาษา นอกจากนี้ Z-Image-Turbo เวอร์ชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ โดยยังคงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นพื้นฐาน

เจเนอวัลดังแสดงในตาราง9เราประเมินการสร้างแบบเน้นวัตถุโดยใช้ GenEval [23]. Z-Image ได้คะแนนรวม 0.84 คว้าอันดับสองร่วมกับ Seedream 3.0 [21] และ GPT Image 1 [สูง] [56], ตามหลังเพียง Qwen-Image [77] (0.87) ที่น่าสังเกตคือ Z-Image-Turbo มอบประสิทธิภาพการแข่งขันที่สูงด้วยคะแนนรวม 0.82 โดยยังคงรักษาช่องว่างจากโมเดลพื้นฐานเพียง 2 จุด ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าโมเดลของเรามีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างเอนทิตีที่แม่นยำและแตกต่าง

DPG-ม้านั่งโต๊ะ10นำเสนอการเปรียบเทียบบนเกณฑ์มาตรฐาน DPG-Bench [30] ซึ่งประเมินความสามารถในการติดตามคำแนะนำในข้อความแจ้งเตือนที่มีความหนาแน่นสูง Z-Image มีประสิทธิภาพโดยรวมที่แข็งแกร่ง โดยได้อันดับสามโดยรวมด้วยคะแนน 88.14 ตามหลัง Seedream 3.0 อย่างใกล้ชิด [21] และ Qwen-Image [77]. โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเรา

ตารางที่ 7 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน OneIG-EN [9]. คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยของทั้ง 5 มิติ

อันดับ	รุ่น	การจัดตำแหน่ง	ข้อความ	รูปแบบ	การใช้เหตุผล	ความหลากหลาย	โดยรวม↑
1	**ภาพ Z**	0.881	0.987	0.280	0.387	0.194	**0.546**
2	คิวเวน-อิมเมจ [77] GPT	**0.882**	0.891	0.306	0.418	0.197	0.539
3	Image 1 [สูง] [56] ซีดรีม	0.851	0.857	**0.345**	**0.462**	0.151	0.533
4	3.0 [21- **Z-Image-เทอร์โบ**	0.818	0.865	0.275	0.413	0.277	0.530
5		0.840	**0.994**	0.298	0.368	0.139	0.528
6	ภาพที่ 4 [26-	0.857	0.805	0.338	0.377	0.199	0.515
7	รีคราฟท์ V3 [62]	0.810	0.795	0.323	0.378	0.205	0.502
8	HiDream-I1-เต็ม [7]	0.829	0.707	0.317	0.347	0.186	0.477
9	ออมนิเจน2 [79-	0.804	0.680	0.271	0.377	0.242	0.475
10	SD3.5 ใหญ่ [18]	0.809	0.629	0.294	0.353	0.225	0.462
11	CogView4 [98-	0.786	0.641	0.246	0.353	0.205	0.446
12	FLUX.1 [พัฒนา] [37	0.786	0.523	0.253	0.368	0.238	0.434
13	] สี 2.0 [34] ภาพที่ 3	0.820	0.427	0.262	0.360	0.300	0.434
14	[3-	0.843	0.343	0.313	0.359	0.188	0.409
15	เบเกิล [15-	0.769	0.244	0.173	0.367	0.251	0.361
16	ลูมิน่า-อิมเมจ 2.0 [59] ซา	0.819	0.106	0.270	0.354	0.216	0.353
17	น่า-1.5-4.8บี [82] ซาน่า-	0.765	0.069	0.217	0.401	0.216	0.334
18	1.5-1.6บี [82] เบเกิล+CoT	0.762	0.054	0.209	0.387	0.222	0.327
19	[15] SD 1.5 [64-	0.793	0.020	0.206	0.390	0.209	0.324
20		0.565	0.010	0.207	0.383	**0.429**	0.319
21	เอสดีเอ็กซ์แอล [58-	0.688	0.029	0.237	0.332	0.296	0.316
22	โชว์-o2-7B [84]	0.817	0.002	0.226	0.317	0.177	0.308
23	BLIP3-โอ [11-	0.711	0.013	0.223	0.361	0.229	0.307
24	โชว์-o2-1.5B [84]	0.798	0.002	0.219	0.317	0.186	0.304
25	จานัส-โปร [14-	0.553	0.001	0.139	0.276	0.365	0.267

ตารางที่ 8 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน OneIG-ZH [9]. คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยของทั้ง 5 มิติ

อันดับ	รุ่น	การจัดตำแหน่ง	ข้อความ	รูปแบบ	การใช้เหตุผล	ความหลากหลาย	โดยรวม↑
1	คิวเวน-อิมเมจ [77-	**0.825**	0.963	0.267	0.405	0.279	**0.548**
2	**ภาพ Z**	0.793	**0.988**	0.266	0.386	0.243	0.535
3	ซีดรีม 3.0 [21- **Z-**	0.793	0.928	0.281	0.397	0.243	0.528
4	**Image-เทอร์โบ**	0.782	0.982	0.276	0.361	0.134	0.507
5	GPT Image 1 [สูง] [56] สี	0.812	0.650	**0.300**	**0.449**	0.159	0.474
6	2.0 [34] เบเกิล [15-	0.738	0.502	0.226	0.331	0.333	0.426
7		0.672	0.365	0.186	0.357	0.268	0.370
8	ค็อกวิว4 [98-	0.700	0.193	0.236	0.348	0.214	0.338
9	HiDream-I1-เต็ม [7] ลู	0.620	0.205	0.256	0.304	0.300	0.337
10	มิน่า-อิมเมจ 2.0 [59] เบ	0.731	0.136	0.221	0.343	0.240	0.334
11	เกิล+CoT [15] BLIP3-โอ [	0.719	0.127	0.219	0.385	0.197	0.329
12	11-	0.608	0.092	0.213	0.369	0.233	0.303
13	จานัส-โปร [14-	0.324	0.148	0.104	0.264	**0.358**	0.240

แบบจำลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งใน*คุณลักษณะ*มิติ (93.16) เหนือกว่า Qwen-Image (92.02) และ Seedream 3.0 (91.36) ชั้นนำ นอกจากนี้ โมเดลการกลั่น 8 ขั้นตอนของเรา (Z-Image-Turbo) ยังคงรักษาประสิทธิภาพการแข่งขันไว้ได้พร้อมๆ กับประสิทธิภาพสูง

TIIF.โต๊ะ11รายละเอียดประสิทธิภาพในการทดสอบประสิทธิภาพ TIIF [75] ซึ่งประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเป็นระบบ Z-Image และ Z-Image-Turbo อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทั้งเวอร์ชันพื้นฐานและเวอร์ชันที่กลั่นกรองแล้วมีความสามารถที่โดดเด่นในการตีความและดำเนินการตามคำสั่งผู้ใช้ที่ซับซ้อนในหมวดหมู่ที่หลากหลาย

PRISM-Bench.เราประเมินโมเดลของเราบน PRISM-Bench [19] ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ขับเคลื่อนด้วย VLM เพื่อประเมินการใช้เหตุผลและสุนทรียศาสตร์ใน 7 หัวข้อ ในหัวข้อภาษาอังกฤษ (ตาราง12), Z-Image-Turbo คว้าอันดับ 3 (77.4) เหนือกว่ารุ่นพื้นฐานและ Qwen-Image ซึ่งเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตที่เหนือกว่า ในเส้นทางจีน (ตาราง13), Z-Image อยู่ในอันดับที่ 2 (75.3) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ตารางที่ 9 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน GenEval [23-

อันดับ	แบบอย่าง	วัตถุเดียว	วัตถุสองชิ้น	การนับสี	ตำแหน่ง	แอตทริบิวต์	การผูก	โดยรวม↑
1	คิวเวน-อิมเมจ [77-	0.99	0.92	0.89	0.88	0.76	0.77	**0.87**
2	**ภาพ Z**	**1.00**	0.94	0.78	**0.93**	0.62	0.77	0.84
2	ซีดรีม 3.0 [21] GPT Image	0.99	0.96	**0.91**	**0.93**	0.47	**0.80**	0.84
2	1 [สูง] [56] HiDream-I1-	0.99	0.92	0.85	0.92	0.75	0.61	0.84
5	เต็ม [7- **Z-Image-เทอร์โบ**	**1.00**	**0.98**	0.79	0.91	0.60	0.72	0.83
6		**1.00**	0.95	0.77	0.89	0.65	0.68	0.82
7	จานัส-โปร-7บี [14] ลูมิน่า-	0.99	0.89	0.59	0.90	**0.79**	0.66	0.80
8	อิมเมจ 2.0 [59] SD3.5-	-	0.87	0.67	-	-	0.62	0.73
9	ขนาดใหญ่ [18] FLUX.1 [	0.98	0.89	0.73	0.83	0.34	0.47	0.71
10	พัฒนา] [37] จานัสโฟลว์ [52	0.98	0.81	0.74	0.79	0.22	0.45	0.66
11	] SD3 ขนาดกลาง [18] อีมู	0.97	0.59	0.45	0.83	0.53	0.42	0.63
12	3-เจน [73-	0.98	0.74	0.63	0.67	0.34	0.36	0.62
13		0.98	0.71	0.34	0.81	0.17	0.21	0.54
14	โชว์โอ [83-	0.95	0.52	0.49	0.82	0.11	0.28	0.53
15	PixArt- -13-	0.98	0.50	0.44	0.80	0.08	0.07	0.48

ตารางที่ 10 | ผลการประเมินเชิงปริมาณ DPG [30-

อันดับรุ่น		ความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์เอนทิตีทั่วโลก	อื่นๆ	โดยรวม↑
1	คิวเวน-อิมเมจ [77]	91.32 91.56 92.02	94.31 **92.73**	**88.32**
2	ซีดรีม 3.0 [21- **ภาพ**	**94.31 92.65** 91.36	92.78 88.24	88.27
3	**Z**	93.39 91.22 **93.16**	92.22 91.52	88.14
4	ลูมิน่า-อิมเมจ 2.0 [59]	- 91.97 90.20	**94.85** -	87.20
5	HiDream-I1-เต็ม [7] GPT	76.44 90.22 89.48	93.74 91.83	85.89
6	Image 1 [สูง] [56- **Z-**	88.89 88.94 89.84	92.63 90.96	85.15
7	**Image-เทอร์โบ**	91.29 89.59 90.14	92.16 88.68	84.86
8	จานัส-โปร-7บี [14]	86.90 88.90 89.40	89.32 89.48	84.19
9	SD3 ขนาดกลาง [18]	87.90 91.01 88.83	80.70 88.68	84.08
10	FLUX.1 [พัฒนา] [37	74.35 90.00 88.96	90.87 88.33	83.84
11	] ดัล-อี 3 [4-	90.97 89.61 88.39	90.58 89.83	83.50
12	จานัส-โปร-1บี [14]	87.58 88.63 88.17	88.98 88.30	82.63
13	อีมู3-เจน [73-	85.21 86.68 86.84	90.22 83.15	80.60
14	PixArt-Σ [12-	86.89 82.89 88.94	86.59 87.68	80.54
15	จานัส [78-	82.33 87.38 87.70	85.46 86.41	79.68
16	ฮุนหยวน-DiT [41]	84.59 80.59 88.01	74.36 86.41	78.87
17	สนามเด็กเล่น v2.5 [39]	83.06 82.59 81.20	84.08 83.50	75.47
18	SDXL [58-	83.27 82.43 80.91	86.76 80.41	74.65
19	ลูมิน่า-เน็กซ์ [100]	82.82 88.65 86.44	80.53 81.82	74.63
20	PixArt- -13] SD1.5 [	74.97 79.32 78.60	82.57 76.96	71.11
21	64-	74.63 74.23 75.39	73.49 67.81	63.18

ตารางที่ 11 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน TIIF Bench testmini [75-

อันดับ	แบบอย่าง	โดยรวม↑	การปฏิบัติตามขั้นพื้นฐาน								การติดตามขั้นสูง														นักออกแบบ	
			ค่าเฉลี่ย		คุณลักษณะ		ความสัมพันธ์		การใช้เหตุผล		ค่าเฉลี่ย		Attr.+Rela.		Attr.+Reas.		Rela.+Reas.		สไตล์		ข้อความ		โดยเฉลี่ยความเป็นจริง	
		สั้น ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว	สั้น	ยาว
1	GPT Image 1 [สูง] [56]	**89.15 88.29**	**90.75 89.66 91.33**	87.08 84.57 84.57	**96.32 97.32 88.55 88.35**		**87.07 89.44 87.22 83.96 85.59 83.21**												90.00	93.33	89.83	86.83	89.73	**93.46**		
2	คิวเวน-อิมเมจ [77] ซีดรีม	86.14 86.83	90.18 87.22 90.50	**91.50**	88.22	**90.78**	79.81 79.38 79.30 80.88		79.21 78.94 78.85 81.69 75.57 78.59		**100.00 100.00**		92.76 89.14		**90.30**	91.42										
3	3.0 [21- **ภาพ Z**	86.02 84.31	87.07 84.93 90.50 90.00		**89.85**	85.94 80.86 78.86 79.16 80.60			79.76 81.82 77.23 78.85 75.64 78.64		**100.00**									93.33	**97.17**	87.78 83.21 83.58				
4		80.20 83.04	78.36 82.79 79.50 86.50 80.45 79.94 75.13 81.94 72.89 77.02								72.91 77.56 66.99 73.82 73.89 75.62								90.00	93.33	94.84	**93.21**	88.06 85.45			
5	**Z-Image-เทอร์โบ**	77.73 80.05	81.85 81.59 86.50 87.00 82.88 79.99 76.17 77.77 68.32 74.69								72.04 75.24 60.22 73.33 68.90 71.92								83.33	93.33	83.71	84.62	85.82	77.24		
6	ดัล-อี 3 [4-	74.96 70.81	78.72 78.50 79.50 79.83 80.82 78.82 75.82 76.82 73.39 67.27								73.45 67.20 72.01 71.34 63.59 60.72								89.66	86.67	66.83	54.83	72.93	60.99		
7	FLUX.1 [พัฒนา] [37]	71.09 71.78	83.12 78.65 87.05 83.17 87.25 80.39 75.01 72.39 65.79 68.54								67.07 73.69 73.84 73.34 69.09 71.59								66.67	66.67	43.83	52.83	70.72	71.47		
8	FLUX.1 [โปร] [37] การเดิน	67.32 69.89	79.08 78.91 78.83 81.33 82.82 83.82 75.57 71.57 61.10 65.37								62.32 65.57 69.84 71.47 65.96 67.72								63.00	63.00	35.83	55.83	71.80	68.80		
9	ทางกลางคืน V7 [53] ส.ด.3	68.74 65.69	77.41 76.00 77.58 81.83 82.07 76.82 72.57 69.32 64.66 60.53								67.20 62.70 81.22 71.59 60.72 64.59								83.33	80.00	24.83	20.83	68.83	63.61		
10	[18-	67.46 66.09	78.32 77.75 83.33 79.83 82.07 78.82 71.07 74.07 61.46 59.56								61.07 64.07 68.84 70.34 50.96 57.84								66.67	76.67	59.83	20.83	63.23	67.34		
11	ซาน่า 1.5 [82-	67.15 65.73	79.66 77.08 79.83 77.83 85.57 83.57 73.57 69.82 61.50 60.67								65.32 56.57 69.96 73.09 62.96 65.84								80.00	80.00	17.83	15.83	71.07	68.83		
12	จานัส-โปร-7บี [14]	66.50 65.02	79.33 78.25 79.33 82.33 78.32 73.32 80.32 79.07 59.71 58.82								66.07 56.20 70.46 70.84 67.22 59.97								60.00	70.00	28.83	33.83	65.84	60.25		
13	อินฟินิตี้ [28-	62.07 62.32	73.08 75.41 74.33 76.83 72.82 77.57 72.07 71.82 56.64 54.98								60.44 55.57 74.22 64.71 60.22 59.71								80.00	73.33	10.83	23.83	54.28	56.89		
14	PixArt-Σ [12-	62.00 58.12	70.66 75.25 69.33 78.83 75.07 77.32 67.57 69.57 57.65 49.50								65.20 56.57 66.96 61.72 66.59 54.59								83.33	70.00	1.83	1.83	62.11	52.41		
15	โชว์โอ [83-	59.72 58.86	73.08 75.83 74.83 79.83 78.82 78.32 65.57 69.32 53.67 50.38								60.95 56.82 68.59 68.96 66.46 56.22								63.33	66.67	3.83	2.83	55.02	50.92		
16	ไลท์เจน [80-	53.22 43.41	66.58 47.91 55.83 47.33 74.82 45.82 69.07 50.57 46.74 41.53								62.44 40.82 61.71 50.47 50.34 45.34								53.33	53.33	0.00	6.83	50.92	50.55		
17	ฮุนหยวน-DiT [41] ลู	51.38 53.28	69.33 69.00 65.83 69.83 78.07 73.82 64.07 63.32 42.62 45.45								50.20 41.57 59.22 61.84 47.84 51.09								56.67	73.33	0.00	0.83	40.10	44.20		
18	มิน่า-เน็กซ์ [100-	50.93 52.46	64.58 66.08 56.83 59.33 67.57 71.82 69.32 67.07 44.75 45.63								51.44 43.20 51.09 59.72 44.72 54.46								70.00	66.67	0.00	0.83	47.56	49.05		

ประสิทธิภาพหลายภาษาพร้อมคะแนนที่โดดเด่นใน*การเรนเดอร์ข้อความ*-83.4) และ*องค์ประกอบ*-88.6)

ตารางที่ 12 | ผลเชิงปริมาณบน PRISM-Bench [19] ประเมินโดย Qwen2.5-VL-72B [2-

อันดับ	แบบอย่าง	จินตนาการ	เอนทิตี	การเรนเดอร์ข้อความ	สไตล์	ความรักใคร่	องค์ประกอบ	ข้อความยาว	โดยรวม↑
		อาลี. เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี. เออีเอส ค่าเฉลี่ย
1	GPT-Image-1 [สูง] [56]	79.8 **53.3** **66.6** **87.3** 81.0 **84.1**	66.7 **86.8** 76.8	87.3 87.8 87.5	88.1 79.8 84.0	92.2 84.9 88.5		**77.2** 77.5 77.4	82.7 78.7 **80.7**
2	Gemini 2.5-แฟลช-อิมเมจ [25-	**84.7** 38.1 61.4	86.0 76.7 81.3	**72.8** 84.3	**78.5** **89.5** 87.8	**88.6** **94.3** 74.8	84.5 91.2 88.2	**89.7** 76.3	**80.6** **78.4** **85.0** 75.8 80.4
3	**Z-Image-เทอร์โบ**	65.7 50.1 57.9	75.7 **82.3** 79.0	59.6 84.9	72.2 76.7 88.2	82.4 85.1	**87.4** **86.2**	89.0 **90.2** 89.6	69.8 79.0 74.4 74.5 **80.3** 77.4
4	Z-ซีดรีม 3.0 [21-	75.8 38.0 56.9	81.3 74.2	77.7 58.8	74.0 66.4	84.4 84.1	84.2 90.5	74.6 82.5	93.6 85.1 89.3 76.2 76.4 76.3 80.1 72.3 76.2
5	**Z-ภาพ**	68.0 47.3 57.6	75.0 74.4	74.7 59.3	81.6 70.4	78.0 **89.0**	83.5 84.3	80.1 82.2	89.1 85.1 87.1 70.6 76.6 73.6 74.9 76.2 75.6
6	Z-คิวเน-อิมเมจ [77]	75.5 37.4 56.5	79.5 64.5	72.0 57.9	71.2 64.5	86.6 84.4	85.5 89.9	70.4 80.1	**93.9** 79.5 86.7 76.8 70.9 73.8 80.0 68.3 74.1
7	FLUX.1-เครอา-เดฟ [37]	69.6 43.1 56.3	72.2 70.7	71.4 51.7	76.1 63.9	80.0 86.6	83.3 82.6	78.7 80.6	90.8 87.1 88.9 73.6 73.4 73.5 74.4 73.7 74.0
8	HiDream-I1-เต็ม [7]	73.0 44.0 58.5	76.3 72.8	74.5 60.5	76.4 68.4	81.4 81.5	81.4 90.0	76.6 83.3	88.5 80.3 84.4 66.3 48.6 57.4 76.6 68.6 72.6
9	SD3.5-ขนาดใหญ่ [18]	66.7 43.4 55.0	76.8 72.7	74.8 53.6	73.1 63.3	77.3 78.2	77.7 85.6	73.9 79.7	87.8 80.9 84.3 65.8 52.2 59.0 73.4 67.8 70.6
10	ไฮดรีม-ไอ1-เดฟ [7]	68.8 45.8 57.3	73.5 68.1	70.8 56.7	75.7 66.2	70.2 77.4	73.8 88.2	74.3 81.2	84.7 78.5 81.6 64.0 49.3 56.6 72.3 67.0 69.6
11	FLUX.1-พัฒนา [37]	65.5 42.9 54.2	70.6 61.9	66.2 52.3	73.0 62.6	72.6 74.2	73.4 86.0	72.9 79.4	87.4 75.8 81.6 70.5 53.8 62.1 72.1 64.9 68.5
12	SD3.5-ขนาด-กลาง [18]	65.1 34.7 49.9	72.5 70.9	71.7 36.6	64.5 50.5	75.5 80.0	77.7 81.8	73.9 77.9	85.4 81.0 83.2 63.5 50.6 57.0 68.6 65.1 66.8
13	SD3-ขนาด-กลาง [18]	64.3 37.7 51.0	69.4 63.3	66.3 38.5	63.3 50.9	74.6 79.5	77.0 80.5	75.5 78.0	85.6 79.5 82.5 63.4 50.3 56.8 68.0 64.2 66.1
14	FLUX.1-ชเนลล์ [37]	62.8 35.6 49.2	64.8 56.8	60.8 54.3	68.1 61.2	70.3 71.5	70.9 75.4	65.9 70.6	81.7 75.6 78.6 68.7 54.4 61.5 68.3 61.1 64.7
15	จามัส-โปร-7บี [14] เบ	65.0 38.8 51.9	68.6 63.5	66.0 23.1	50.3 36.7	70.7 75.2	72.9 80.7	68.0 74.3	82.4 71.1 76.7 63.9 49.0 56.4 64.9 59.4 62.1
16	เกิล [15-	68.0 45.0 56.5	67.6 53.4	60.5 29.4	42.3 35.8	69.0 69.7	69.3 87.1	66.7 76.9	86.6 69.2 77.9 64.5 50.2 57.3 67.5 56.6 62.0
17	เบเกิล-CoT [15]	68.0 44.1 56.0	67.6 53.4	60.5 29.4	42.3 35.8	69.0 69.7	69.3 87.1	66.7 76.9	86.6 69.2 77.9 64.5 50.2 57.3 67.5 56.5 62.0
18	สนามเด็กเล่น [39]	59.0 39.0 49.0	69.4 56.7	63.0 15.3	31.9 23.6	74.6 74.6	74.6 88.8	66.0 77.4	72.2 61.3 66.7 56.0 35.3 45.6 62.2 52.1 57.1
19	SDXL [58-	54.5 34.1 44.3	71.1 65.0	68.0 18.6	37.3 27.9	71.7 72.6	72.1 78.7	66.5 72.6	72.2 67.8 70.0 54.1 34.5 44.3 60.1 54.0 57.0
20	SD2.1 [64-	48.9 28.4 38.6	66.0 57.6	61.8 16.7	31.4 24.0	62.7 66.5	64.6 68.5	62.1 65.3	64.8 58.3 61.5 50.7 29.8 40.2 54.0 47.7 50.8
21	SD1.5 [64-	40.7 23.7 32.2	61.2 52.7	56.9 11.4	24.1 17.8	56.7 61.5	59.1 66.9	60.7 63.8	57.5 53.4 55.4 47.3 26.8 37.0 48.8 43.3 46.0

ตารางที่ 13 | ผลเชิงปริมาณจาก PRISM-Bench-ZH [19] ประเมินโดย Qwen2.5-VL-72B [2-

อันดับ	แบบอย่าง	จินตนาการ	เอนทิตี	การเรนเดอร์ข้อความ	สไตล์	ความรักใคร่	องค์ประกอบ	ข้อความยาว	โดยรวม↑
		อาลี. เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี เอ๋. เฉลี่ย	อาลี. เออีเอส ค่าเฉลี่ย
1	GPT-Image-1 [สูง] [56-	**73.0** **37.6** **55.3** **80.4** 82.1 **81.3**	73.1 89.9 81.5	**77.1** **92.4** **84.8**	78.0 77.8 **77.9** **91.9** 85.7 **88.8**	72.4 **76.3** **74.4**		**78.0** **77.4** **77.7**
2	**Z-ภาพ**	69.5 34.1 51.6	70.6 73.7 72.2	**76.8** **90.0** **83.4**	74.1 88.2 81.2	77.6 73.5 75.5	89.3 **88.0** 88.6	71.6 75.6 73.6	75.7 74.9 75.3
3	**Z-Image-เทอร์โบ**	64.1 37.2 50.7	72.9 **82.4** 77.6	69.4 89.7 79.6	72.9 89.2 81.0	74.0 **80.9** 77.5	87.2 85.8	86.5 71.7 74.8	73.3 73.1 77.1 75.1
4	Z-ซีดรีม 3.0 [21] คิว	71.4 36.6 54.0	74.8 73.8 74.3	70.7 88.0 79.4	74.1 88.0 81.1	**79.0** 71.4	75.2 90.3 83.2	86.8	**73.0** 71.2 72.1 76.2 73.2 74.7
5	เวน-อิมเมจ [77] เบ	71.4 29.9 50.7	74.7 67.8 71.3	64.3 73.1 68.7	75.2 83.2 79.2	77.3 64.5 70.9	89.8 74.1 82.0	72.6 65.8 69.2	75.0 65.5 70.3
6	เกิล-CoT [15] เบเกิล	64.4 36.6 50.5	62.6 53.8 58.2	25.2 51.9 38.6	65.4 76.7 71.1	74.0 65.0 69.5	81.3 71.3 76.3	61.4 46.6 54.0	62.0 57.4 59.7
7	[15-	64.6 36.3 50.5	62.7 55.5 59.1	18.6 26.3 22.5	66.0 76.6 71.3	74.9 66.2 70.6	81.3 72.2 76.8	62.4 47.3 54.9	61.5 54.3 57.9
8	HiDream-I1-เต็ม [7]	51.2 30.8 41.0	60.1 61.3 60.7	20.7 40.6 30.7	64.5 73.8 69.2	65.2 69.1 67.2	72.4 69.0 70.7	57.1 42.8 50.0	55.9 55.3 55.6
9	ไฮดรีม-ไอ1-เดฟ [7-	48.3 24.6 36.5	52.6 54.1 53.4	18.6 35.3 27.0	59.0 68.3 63.7	65.9 62.3 64.1	66.5 64.6 65.6	54.2 38.6 46.4	52.2 49.7 50.9

ตารางที่ 14 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน ImgEdit [88-

อันดับรุ่น		เพิ่ม	ปรับ	แยก	แทนที่	ลบ	พื้นหลัง	สไตล์	ไฮบริด	การดำเนินการ	โดยรวม↑
1	ยูนิเวิลด์-V2 [43] Qwen-Image-	4.29	**4.44**	**4.32**	**4.69**	**4.72**	4.41	4.91	3.83	4.83	**4.49**
2	แก้ไข [2509] [77- **แก้ไขภาพ Z**	4.32	4.36	4.04	4.64	4.52	4.37	4.84	3.39	4.71	4.35
3		4.40	4.14	4.30	4.57	4.13	4.14	4.85	3.63	4.50	4.30
4	Qwen-Image-แก้ไข [77]	4.38	4.16	3.43	4.66	4.14	4.38	4.81	3.82	4.69	4.27
5	GPT-Image-1 [สูง] [56]	**4.61**	4.33	2.90	4.35	3.66	**4.57**	**4.93**	**3.96**	**4.89**	4.20
6	FLUX.1 Kontext [Pro] [37]	4.25	4.15	2.35	4.56	3.57	4.26	4.57	3.68	4.63	4.00
7	ออมนิเจน2 [79-	3.57	3.06	1.77	3.74	3.20	3.57	4.81	2.52	4.68	3.44
8	ยูนิเวิลด์-V1 [44] เบ	3.82	3.64	2.27	3.47	3.24	2.99	4.21	2.96	2.74	3.26
9	เกิล [15-	3.56	3.31	1.70	3.30	2.62	3.24	4.49	2.38	4.17	3.20
10	ขั้นตอนที 1X-แก้ไข [48]	3.88	3.14	1.76	3.40	2.41	3.16	4.63	2.64	2.52	3.06
11	แก้ไข IC [95-	3.58	3.39	1.73	3.15	2.93	3.08	3.84	2.04	3.68	3.05
12	ออมนิเจน [81-	3.47	3.04	1.71	2.94	2.43	3.21	4.19	2.24	3.38	2.96
13	อัลตร้าเอดิท [96]	3.44	2.81	2.13	2.96	1.45	2.83	3.76	1.91	2.98	2.70
14	แก้ไขใด ๆ [91-	3.18	2.95	1.88	2.47	2.23	2.24	2.85	1.56	2.65	2.45
15	เมจิกบรัช [93]	2.84	1.58	1.51	1.97	1.58	1.75	2.38	1.62	1.22	1.90
16	Instruct-Pix2Pix [5-	2.45	1.83	1.44	2.01	1.50	1.44	3.55	1.20	1.46	1.88

5.2.2. การแก้ไขภาพตามคำสั่ง

แก้ไขรูปภาพโต๊ะ14แสดงการประเมิน Z-Image-Edit บน ImgEdit Benchmark [88] โดยที่เมตริกนี้รวมการเสร็จสิ้นคำสั่งและคุณภาพของภาพเข้าด้วยกัน ในงานแก้ไขทั่วไป 9 งาน Z-Image-Edit แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแก้ไขที่แข่งขันได้กับโมเดลชั้นนำ โดยเฉพาะการเพิ่มและการแยกวัตถุ

แก้ไขแล้วเรายังประเมิน Z-Image-Edit บน GEdit-Bench ด้วย48] ซึ่งประเมินความเป็นธรรมชาติของภาพ (G_PQ) และการปฏิบัติตามคำสั่งสองภาษา (G_SC) GEdit-Bench-EN และ GEdit-Bench-CN ใช้คำสั่งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการประเมินตามลำดับ ดังแสดงในตาราง15Z-Image-Edit บรรลุอันดับ 3 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขสองภาษาอันแข็งแกร่ง

ตารางที่ 15 | ผลการประเมินเชิงปริมาณบน GEdit-Bench [48-

อันดับ	แบบอย่าง	GEdit-Bench-EN			GEdit-Bench-CN		
		จี_เอสซี	จี_พีคิว	จี_โอ↑	จี_เอสซี	จี_พีคิว	จี_โอ↑
1	ยูนิเวิลด์-V2 [43]	Qwen-Image-	**8.39**	**8.02**	**7.83**	-	-	-
2	แก้ไข [2509] [77-	**แก้ไขภาพ Z**	8.15	7.86	7.54	**8.08**	**7.89**	**7.54**
3			8.11	7.72	7.57	8.03	7.80	**7.54**
4	Qwen-Image-แก้ไข [77]		8.00	7.86	7.56	7.82	7.79	7.52
5	GPT-Image-1 [สูง] [56]	ข้น	7.85	7.62	7.53	7.67	7.56	7.30
6	ตอนที่ 1X-แก้ไข [48]	เบเกิล [15	7.66	7.35	6.97	7.20	6.87	6.86
7	-		7.36	6.83	6.52	7.34	6.85	6.50
8	ออมนิเจน2 [79-		7.16	6.77	6.41	-	-	-
9	FLUX.1 Kontext [Pro] [37]		7.02	7.60	6.56	1.11	7.36	1.23
10	FLUX.1 Kontext [การพัฒนา] [		6.52	7.38	6.00	-	-	-
11	37] ออมนิเจน [81-		5.96	5.89	5.06	-	-	-
12	ยูนิเวิลด์-V1 [44]	เมจิ	4.93	7.43	4.85	-	-	-
13	กบรัช [93] Instruct-		4.68	5.66	4.52	-	-	-
14	Pix2Pix [5] แก้ไขใด ๆ		3.58	5.49	3.68	-	-	-
15	[91-		3.18	5.82	3.21	-	-	-

5.3. การประเมินเชิงคุณภาพ

เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างภาพของ Z-Image ต่อไป[4]ก่อนอื่นเราจะทำการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพกับโมเดลโอเพ่นซอร์สที่ทันสมัยที่สุด (Lumina-Image 2.0)[59], คิวเวน-อิมเมจ [77], ฮั้นหยวนอิมเมจ 3.0 [8], และ FLUX 2 dev [36]) และโมเดลแบบแหล่งปิด (Imagen 4 Ultra [26], ซีดรีม 4.0 [65] และ นาโน บานาน่า โปร [27]) จากนั้นเราจะแสดงความสามารถในการแก้ไขของ Z-Image-Edit ของเรา ต่อไปเราจะแสดงตัวอย่างว่าความสามารถในการใช้เหตุผลและความรู้เกี่ยวกับโลกถูกแทรกซึมโดยตัวเพิ่มประสิทธิภาพของเราอย่างไร สุดท้ายเราจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าใจหลายภาษาและหลายวัฒนธรรมที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ของ Z-Image ของเรา

5.3.1. การสร้างภาพเสมือนจริงที่เหนือกว่า

ดังแสดงในรูป16และ17Z-Image-Turbo แสดงการสร้างภาพระยะใกล้ของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยม (*เช่น*รายละเอียดผิวบนใบหน้าของผู้ชายและน้ำตาของหญิงสาว) เมื่อถูกขอให้สร้างภาพเหมือนหลายอารมณ์ของคนคนหนึ่ง (รูป18) Z-Image-Turbo สามารถสร้างสรรค์ภาพที่สวยงามและถ่ายทอดอารมณ์ได้สมจริงยิ่งขึ้น ขณะที่ Qwen-Image, HunyuanImage3.0, FLUX 2 dev และ Seedream 4.0 บางครั้งอาจถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเกินจริงและไม่สมจริง ทำให้ขาดความสมจริงและความสวยงาม ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อสร้างฉากที่บันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือ (รูป)19และ20), Z-Image-Turbo แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในด้านความสมจริงของทั้งบุคคลและพื้นหลัง รวมถึงความสวยงามของเค้าโครงและท่าทาง ในขณะที่ Qwen-Image, HunyuanImage3.0 และโปรแกรมพัฒนา FLUX 2 จะสร้างสิ่งที่ไม่สมจริง (*เช่น*, เสื้อผ้าที่ไม่เปียกโชกแม้ฝนตกหนัก)

5.3.2. การแสดงผลข้อความสองภาษาที่โดดเด่น

รูป21และรูปร่าง22แสดงการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพระหว่างการแสดงผลข้อความภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ดังแสดงในรูป21และรูปร่าง22Z-Image-Turbo แสดงข้อความที่ต้องการได้อย่างแม่นยำในขณะที่ยังคงความสวยงามและความสมจริงของส่วนอื่นๆ ไว้*เช่น*ความสมจริงของใบหน้ามนุษย์ในรูป21 และการจัดวางฉากตามรูป22) โปรดทราบว่านี่เทียบได้กับรุ่นปิดชั้นนำอย่าง Nano Banana Pro และเหนือกว่ารุ่นอื่นๆ เมื่อเรนเดอร์ข้อความในการออกแบบโปสเตอร์ (รูปภาพ)23และรูปร่าง24), Z-Image-Turbo ไม่เพียงแต่แสดงการแสดงผลข้อความที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังออกแบบโปสเตอร์ที่สวยงามและสมจริงยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังแสดงในรูป24), Qwen-Image, HunyuanImage3.0, FLUX 2 dev และ Imagen 4 Ultra เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเรนเดอร์อักขระขนาดเล็กมาก Seedream4.0 และ Nano Banana Pro เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเรนเดอร์ข้อความซ้ำๆ ในขณะที่ Z-Image-Turbo ได้รับโปสเตอร์ที่มีข้อความเรนเดอร์ที่ถูกต้องและการออกแบบที่น่าพอใจ

[4]ในส่วนนี้ผลลัพธ์ทั้งหมดของ Z-Image สร้างขึ้นโดยเวอร์ชัน Turbo ของเรา

5.3.3. การแก้ไขตามคำแนะนำ

สองคอลัมน์แรกของรูป25แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Z-Image-Edit ในการจัดการกับพรอมต์ภาพแบบผสมที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ด้านบนจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์พร้อมกัน แทรกวัตถุเฉพาะ (ป้ายที่เขียนว่า "Z-Image") และนำกระเป๋าเป้ของตัวละครออก แถวล่างยังแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่แม่นยำสำหรับวัตถุหลายตัว สองคอลัมน์สุดท้ายของ Figure25ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า Z-Image-Edit สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อความได้อย่างแม่นยำตามข้อจำกัดตำแหน่งตามกรอบขอบเขต (ซ้าย) และรักษาความสม่ำเสมอของอักขระเมื่อแปลงรูปภาพ (ขวา)

5.3.4. ความสามารถในการใช้เหตุผลและความรู้โลกที่เพิ่มขึ้นผ่านตัวเพิ่มประสิทธิภาพทันที

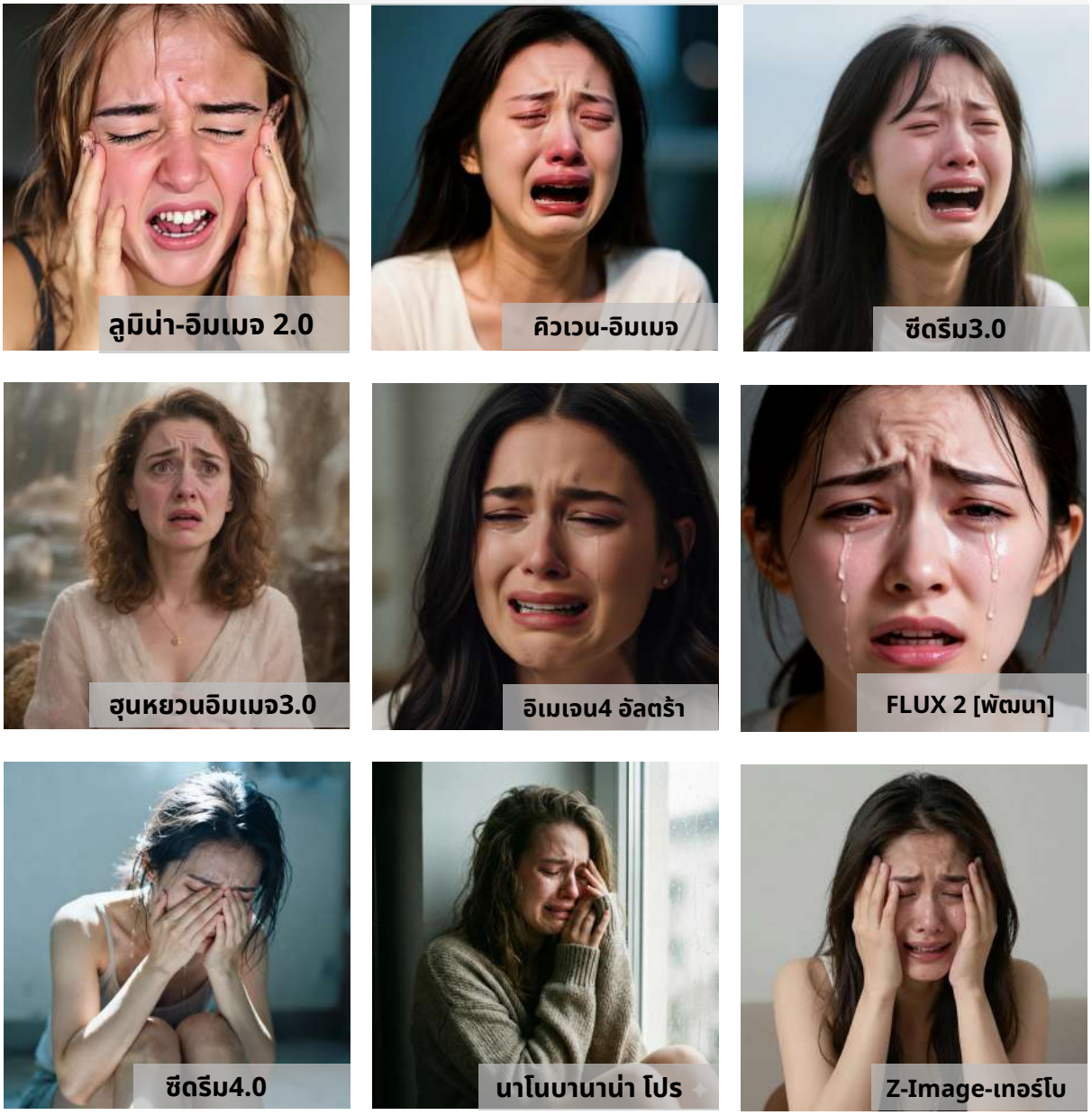
ตามที่แสดงในรูป15และตัวเลข26-27ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบบรวดเร็วของเราใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่การให้เหตุผลที่มีโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ประเด็นหลัก การแก้ปัญหา/การแทรกความรู้เกี่ยวกับโลก การเสริมแต่งสุนทรียศาสตร์ และคำอธิบายที่ครอบคลุม เพื่อเสริมศักยภาพในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและความรู้เกี่ยวกับโลกให้กับแบบจำลอง ซึ่งช่วยให้แบบจำลองสามารถจัดการกับงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การแก้ปริศนาตรรกะที่ซับซ้อน (*เช่น*ปัญหาไก่กับกระต่าย) และการตีความเจตนาของผู้ใช้ (*เช่น*การสร้างภาพบทกวีคลาสสิกหรือการอนุมานฉากจากพิกัดไปจนถึงการแสดงข้อความและการตอบคำถาม

ในบริบทของการแก้ไขภาพ ตัวปรับปรุงคำกระตุ้นยังมีความสำคัญสำหรับการแก้ไขเจตนาที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน รวมถึงการแทรกความรู้เกี่ยวกับโลกและการเปิดใช้งานการใช้เหตุผล คล้ายกับวิธีการทำงานในการสร้างข้อความเป็นรูปภาพ ดังที่แสดงในรูปภาพ28-29. ตัวอย่างเช่น ในรูป29การทำอาหารผิดจานนั้นเกิดจากการขาดเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบและอาหาร ในขณะที่สารปรุงแต่งรสที่รวดเร็วสามารถชดเชยสิ่งนี้ได้

5.3.5. ความสามารถในการเข้าใจหลายภาษาและหลายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่

หลังจากฝึกฝนด้วยข้อมูลสองภาษาแล้ว เราประหลาดใจที่พบว่า Z-Image ได้รับการพัฒนาขึ้นมาพร้อมความสามารถในการจัดการข้อมูลอินพุตหลายภาษา ดังแสดงในรูป30Z-Image ไม่เพียงแต่สามารถเข้าใจคำกระตุ้นในหลายภาษาเท่านั้น แต่ยังสร้างภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้อีกด้วย

คำเตือนการป้อนข้อมูล女生大哭-เด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้)



รูปที่ 16 | การเปรียบเทียบการสร้างภาพบุคคลแบบโคลสอัพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Z-Image มีความสามารถที่โดดเด่นในการแสดงอารมณ์ของตัวละครและพื้นผิวของผิวหนัง ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจดูการแสดงออกที่ละเอียดอ่อนและพื้นผิวของผิวหนัง

คำเตือนการป้อนข้อมูล 男人沉思-ชายคนนั้นจมอยู่กับความคิด.)

รูปที่ 17 | การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใกล้ในการแสดงอารมณ์ของตัวละคร การแสดงออกและเนื้อสัมผัสของผิวหนัง

- ขึ้นภาพบุคคลและพื้นผิว ผิว

ท ซึ่งแสดงว่า Z-Im แสดงผลได้ดีกว่า ซูมเข้า อายุแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด

รูปที่ 18 | การเปรียบเทียบภาพโคลสอัพที่ซับซ้อนมีประสิทธิภาพอย่างมากในการแสดงภาพตัวละคร ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบรายละเอียดปลีกย่อย หน้าการสร้างลักษณะเฉพาะซึ่งบ่งชี้ถึงการทำงานของ Z-Image-Turbo และพื้นผิวของผิวหนัง รวมถึงการสร้างความประทับใจด้านอสุขทรีย์ศาสตร์

ป้อนข้อมูล
แจ้งเตือน

一位穿着白衬衫的女人在雨夜独自走在街头。她的神情中透露出失落，微微低着头，雨丝轻轻落下，在湿漉漉的路上形成了小水洼。街灯洒下柔和的光芒，映 foto 出她头发和衣服上的雨滴。背景中模糊的城市建筑增添了忧郁孤独的氛围。(หญิงสาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเดินเพียงลำพังไปตามถนนในคืนฝนตก สีหน้าของเธอสื่อถึงความรู้สึกสูญเสีย ขณะที่เธอก้มศีรษะลงเล็กน้อย หยาดฝนโปรยปรายลงมาอย่างแผ่วเบา ก่อตัวเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ บนพื้นถนนที่เปียกชื้น แสงไฟถนนส่องประกายอ่อนๆ สะท้อนกับละอองฝนที่เกาะติดเส้นผมและเสื้อผ้าของเธอ เบื้องหลังอาคารในเมืองที่พร่ามัวสร้างบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและโดดเดี่ยว

รูปที่ 19 | การเปรียบเทียบการถ่ายภาพฉาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Z-Image-Turbo มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านความสมจริงของทั้งบุคคลและฉากหลัง รวมถึงความสวยงามของการจัดวางและท่าทาง ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจดูพื้นผิวของเสื้อผ้าและเส้นผม

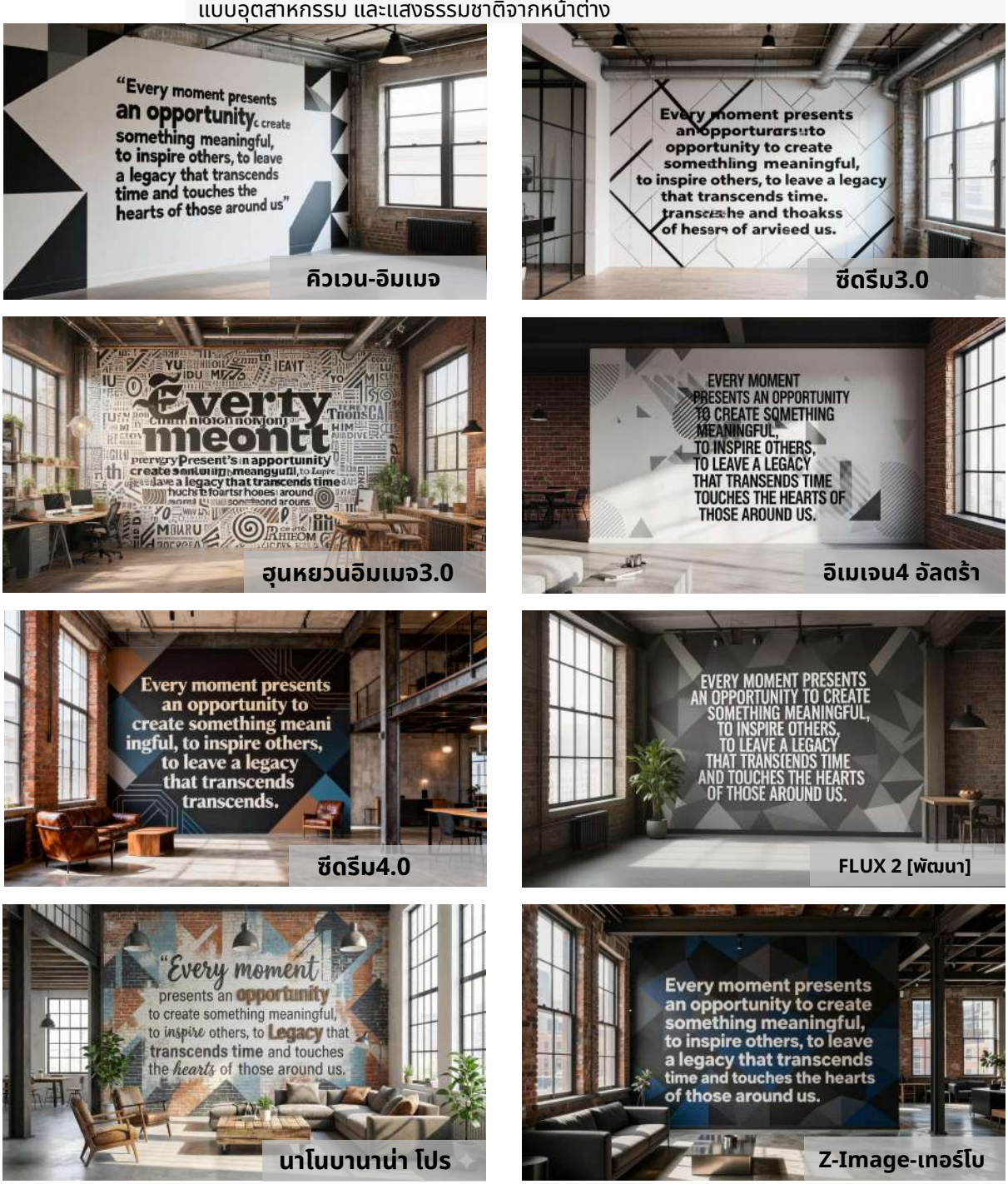
ป้อนข้อมูล **แจ้งเตือน**	เชฟชาวเอเชียกำลังผัดอาหารในหม้อเหล็กสีดำแบบโบราณที่แผงขายริมถนน สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวา一位亚洲厨师正在路边充满活力和活力的氛围。)

รูปที่ 20 | การเปรียบเทียบการถ่ายภาพฉาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Z-Image-Turbo มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านความสมจริงของทั้งบุคคลและฉากหลัง รวมถึงความสวยงามของการจัดวางและท่าทาง ควรซูมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ป้อนข้อมูล **แจ้งเตือน**	镜头前，一位身着印有 “Z-Image: 让创意即刻轻装上阵” 白 T 恤的中女教师笑意盈盈，手持白色粉笔，她身后的黑板上，写着: “ Z-Image模型亮点：1. 文字艺术家：中英双语秒级渲染，排版自动大级。2. 真实感魔术师：摄影级场景布局，超真实质感， 一眼告别 AI 味。3. 速度狂魔：创新S3-DiT 架构, 8 步推理,6B 参数，快到让คุณ怀疑 GPU ขยาย了挂。”

รูปที่ 21 | การเปรียบเทียบการแสดงผลข้อความภาษาจีนที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่ามีเพียง Z-Image-Turbo และ Nano Banana Pro เท่านั้นที่สามารถสร้างคำคู่ภาษาจีนที่คาดหวังได้อย่างแม่นยำ ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่แสดงผลและความถูกต้องของบุคคล

ป้อนข้อมูล	
แจ้งเตือน	ภายในห้องใต้หลังคาสไตล์ร่วมสมัยพร้อมผนังที่โดดเด่นพร้อมตัวอักษรผสมขนาดใหญ่ที่ว่า " ทุกช่วงเวลาคือโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีความหมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ทิ้งมรดกที่เหนือกาลเวลาและสัมผัสหัวใจของผู้คนรอบข้างเรา" โดยมีลวดลายเรขาคณิต สุนทรียศาสตร์แบบอุตสาหกรรม และแสงธรรมชาติจากหน้าต่าง



รูปที่ 22 | การเปรียบเทียบการเรนเดอร์ข้อความภาษาอังกฤษที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่ามีเพียง Z-Image-Turbo และ Nano Banana Pro เท่านั้นที่สามารถสร้างโคลงภาษาอังกฤษที่คาดหวังได้อย่างแม่นยำ ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่เรนเดอร์และเค้าโครงของฉาก

ป้อนข้อมูล

แจ้งเตือน

设计一张名为“造相香部”的烘焙ร้าน 商业广告海报，以双色调背景（上部为浅桃色 ，下部为灰玫瑰色）ส่วนขยาย示了三款不同的水果蛋糕。在上半部分，用红棕 色大号中文字体写着“轻甜&轻负担”。其 下方是较小的白色文字“(当季新鲜水果)”。主标题下方印有红棕色无衬线字体的英文“Z-Image Cake”。左侧，一个装饰着红色覆盆子、 石榴籽和绿色嫩枝的蛋糕放在一个浅色木质底座。右侧，另一个放在更高木质底座上的蛋糕顶部有无花果、葡萄和 蓝莓。右下方，第三个蛋糕放在一个白色盘子上，覆盖着橙色柿子酱，顶部有柿子和一朵干花。在蛋糕之间,一杯 石榴籽洒落个蛋糕都附有描述性文字：“留红石¥119”，配料为“酸奶芝士奶油”，规格为“规格: 10.5cm*10.5cm”;“บีดอกไม้香¥139”，配料为“酸奶芝士奶油·无花果酱”， 规格为“规格: 10.5cm*10.5cm”;以及“秋柿早¥129”，配料为“柿子奶油·柿子酱”，规格为“规格: 10.5ซม.*10.5ซม.”。品牌名“造相鲜鲜”位于左下角。右下角写着“NEW TASTE”和“(秋冬尝鲜)”。该下角写张 高质量的影棚摄影作品，光线柔和温暖，营造出诱人而洁净的mei感。

รูปที่ 23 | การเปรียบเทียบการแสดงผลข้อความภาษาจีนในการออกแบบโปสเตอร์ Z-Image-Turbo ไม่เพียงแต่แสดงการแสดงผลข้อความที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังออกแบบโปสเตอร์ที่สวยงามและสมจริงยิ่งขึ้น ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่แสดงผลและคุณภาพของอาหาร

ป้อนข้อมูล **แจ้งเตือน**	โปสเตอร์กราฟิกดีไซน์แนวตั้งสำหรับงานดนตรีชื่อ "Poly Music Roaming Plan" ภาพประกอบนำเสนอภาพเหนือจริงบนพื้นหลังไล่เฉดสีที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มด้านบนเป็นสีส้มพีชอบอุ่นด้านล่าง สื่อถึงท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือขอบฟ้า ครึ่งล่างเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่คล้ายชามสีฟ้าที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์ ตั้งอยู่บนผิวน้ำสีเข้มเป็นคลื่น โครงสร้างนี้มีขาเล็กๆ สองขาและวงแหวนสีฟ้าสองวงห้อยลงมาจากด้านข้าง ด้านบนของชามวางคอนโทรลเลอร์ดีเจสีฟ้าพร้อมไฟสีส้มและม่วงเรืองแสง และลำโพงขนาดเล็กสองตัว สายเคเบิลสีฟ้าทอดยาวจากคอนโทรลเลอร์ลงมาทางซ้าย ครึ่งบนของโปสเตอร์โดดเด่นด้วยรูปทรงนามธรรมที่หมุนวนในเฉดสีน้ำเงิน ขาว และส้มอ่อน ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและพลัง วงกลมสีขาวสว่างสองวงที่แทนดวงจันทร์หรือดวงดาวปรากฏอยู่บนท้องฟ้า ภาพทั้งหมดมีพื้นผิวหยาบเล็กน้อย มีองค์ประกอบข้อความมากมาย ที่มุมซ้ายบน ข้อความ "Poly Music" เป็นแบบพิกเซลสีขาว ตามด้วย "Poly Music" เป็นแบบเซอริฟสีขาว ด้านล่างคือ "Roaming Plan" เป็นแบบเซอริฟสีขาวขนาดใหญ่ ทางด้านขวาคือ "Roaming Plan" เป็นแบบสคริปต์สีขาวขนาดใหญ่สวยงาม ทางด้านซ้าย ข้อความจัดวางแนวตั้งประกาศตารางวันศุกร์: "Ganboi (Fenkee) 22:00-00:00", "Friday DJ (kaiwei) 00:00-02:00" ทางด้านขวาคือข้อความจัดวางแนวตั้งประกาศตารางวันเสาร์: "Saturday (Laneta) 22:00-00:00", "Saturday DJ (Daniel) 00:00-02:00" ตรงกลางชามมีโลโก้วงกลมขนาดเล็กที่มีคำว่า "SCO" ด้านล่างมีข้อมูลติดต่อ: (Poly Center) ร้าน Poly Center: เลขที่ 18 ถนนจินซิ่ว 3 เขตหวู่โหว เมืองเฉิงตู • โทร 199-3816-3315 ด้านล่างมีคำว่า "Address" ระบุอยู่ ที่มุมซ้ายล่างมีโลโก้ "Thousand Cups Grill®" ที่มุมขวาล่างมีคำว่า "Friday Saturday" เขียนด้วยตัวอักษรสีขาวแบบพิกเซล นำหน้าด้วยวงกลมสีขาวที่มีตัวอักษร "Sun" บุคคลสำคัญที่ระบุคือแบรนด์ Poly Music สถานที่จัดงาน Poly Center และดีเจ Fenkee, Kaiwei, Laneta และ Daniel

รูปที่ 24 | การเปรียบเทียบการแสดงผลข้อความภาษาอังกฤษในการออกแบบโปสเตอร์ มีเพียง Z-Image-Turbo เท่านั้นที่สามารถแสดงผลข้อความที่ถูกต้องพร้อมโปสเตอร์ที่สวยงามและสมจริง ควรซูมเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่แสดงผลและรายละเอียดของโปสเตอร์

背景切换为悉尼歌剧院，手上拿着一个牌子写着“Z-Image”，删除背包.

พื้นหลังเปลี่ยนเป็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ และบุคคลนั้นกำลังถือป้ายที่มีข้อความว่า “Z-Image” ในขณะที่กำลังถอดเป้สะพายหลังของเขา

อินพุตรูปภาพ ภาพเอาท์พุต

左边的衣服改成蓝色，中间的衣服改成绿色,右边的衣服改成黄色，三个人的表情改为中性，同时删除所有发卡。

เปลี่ยนชุดด้านซ้ายเป็นสีฟ้าเสื้อผ้าตรงกลางสีเขียว และเสื้อผ้าทางขวาเป็นสีเหลือง เปลี่ยนสีหน้าของทั้งสามคนเป็นสีสกลางๆ และลบกิ๊บติดผมทั้งหมดออก

อินพุตรูปภาพ ภาพเอาท์พุต

红色框里的文字修改为“由地 - 天空改为更晴朗的蓝天白云， 阳光灿烂.

ข้อความในกล่องสีแดงควรเปลี่ยนเป็น "由地".เปลี่ยนให้เห็นภาพท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสีขาว และแสงแดดสดใสชัดเจนยิ่งขึ้น

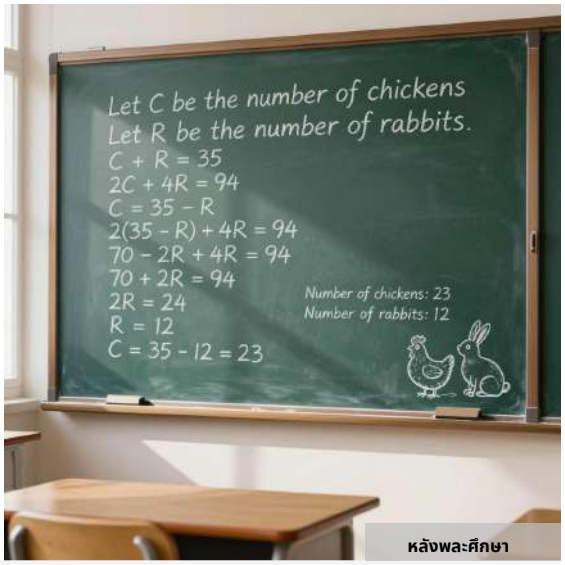
อินพุตรูปภาพ ภาพเอาท์พุต

她现在蹲在草地上，轻轻地抚摸着一只哈士奇犬，背景是เปิด阔的户外环境和柔和的天空，同时保持着同样的衣着、身份、个性、种族、性别和เลดี้容。

ขณะนี้เธอกำลังนั่งยองๆ อยู่บนสนามหญ้า ลูบสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เบาๆ ท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้งที่เปิดโล่ง และมีท้องฟ้าสีนวลเป็นฉากหลัง แต่เธอก็ยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้า อัตลักษณ์บุคลิกภาพ เชื้อชาติ เพศ และหน้าตาเหมือนเดิม

อินพุตรูปภาพ ภาพเอาท์พุต

รูปที่ 25 |**สองคอลัมน์แรก**:การแก้ไขแบบผสมคำสั่งในงานต่างๆ ใน Z-Image-Edit**สองคอลัมน์สุดท้าย**:การแก้ไขข้อความ (พร้อมกรอบขอบเขต) และการแก้ไขการรักษาเอกลักษณ์ใน Z-Image-Edit



ป้อนข้อมูล:กำหนดให้ไก่และกระต่ายอยู่ในกรงเดียวกัน จึงมีหัวทั้งหมด 35 หัว และขา 94 ขา จงหาจำนวนไก่และกระต่าย

เหตุผลสรุป:
1. การวิเคราะห์และการล็อกภาษา: ระบุว่าอินพุตของผู้ใช้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ("ไก่กับกระต่าย") เป็นภาษาอังกฤษ โดยกำหนดว่าผลลัพธ์ที่ป้อนจะต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย ตระหนักถึงความจำเป็นของ "การใช้เหตุผลเชิงกำเนิด" เพื่อสร้างภาพคำตอบ แทนที่จะมองแค่ปัญหา

2. ตรรกะเชิงแก้ปัญหา (การใช้เหตุผลเชิงกำเนิด): แก้โจทย์คณิตศาสตร์ทีละขั้นตอนโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นเพื่อหาค่าเฉพาะ (ไก่ 23 ตัว กระต่าย 12 ตัว) ตัดสินใจสร้างภาพกระบวนการนี้ให้เป็น "การอนุมานบนกระดานดำ" ในห้องเรียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อภาพเชิงตรรกะ

3. การสร้างสุนทรียศาสตร์และฉาก: ออกแบบบรรยากาศห้องเรียนที่สมจริงด้วยแสงธรรมชาติ พื้นผิวเฉพาะ (ผงชอล์ก ลายไม้) และระยะชัดตื้นเพื่อเน้นไปที่เนื้อหา

4. ความแม่นยำของข้อความ: ถอดความขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนและคำตอบสุดท้าย (เช่น "2C + 4R = 94", "R = 12") เป็นคำแนะนำข้อความที่ชัดเจน โดยให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในเครื่องหมายคำพูดคู่สำหรับแบบจำลองการสร้างภาพ

เอาท์พุต:บรรยากาศในห้องเรียนมีกระดานดำสีเขียวขนาดใหญ่วางอยู่บนกรอบไม้ สว่างไสวด้วยแสงอ่อนๆ ยามเช้าจากหน้าต่างด้านซ้าย บนกระดานเขียนด้วยลายมือชอล์กสีขาวสะอาดตาว่า "ให้ C เป็นจำนวนไก่" "ให้ R เป็นจำนวนกระต่าย" "C
+ R = 35", "2C + 4R = 94", "C = 35 - R", "2(35 - R) + 4R = 94", "70 - 2R + 4R = 94", "70 + 2R = 94", "2R = 24", "R = 12", "C = 35 - 12 = 23", "จำนวนไก่: 23", "จำนวนกระต่าย: 12" ภาพร่างไก่และกระต่ายที่วาดด้วยมือขนาดเล็กปรากฏที่มุมขวาล่าง พื้นหน้ามีโต๊ะและเก้าอี้ไม้โอ๊คว่างเปล่าซึ่งอยู่นอกโฟกัสเล็กน้อย ฝุ่นละอองลอยอยู่ในลำแสง พื้นผิวกระดานดำมีลวดลายให้เห็นคราบฝุ่นชอล์กจางๆ กรอบไม้มีลายไม้ที่มองเห็นได้ โทนสี: สีเขียวอ่อน สีน้ำตาลอบอุ่น และสีขาวสะอาด ระยะชัดตื้นช่วยขับเน้นกระดานดำ

รูปที่ 26 | การแสดงตัวเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ป้อนข้อมูล:帮我给《登科后》配Image，最出名的两句

เหตุผลสรุป:
1. 语言与核heart锁定 (การล็อคภาษาและแกนกลาง)： 确
认输入为中文，锁定输出必须为中文。
明确核heart题材为唐诗《登科后》，并锁定最著名的两句诗文内容（“春风得意马 蹄疾，一日看尽长安花”).

2. 生成式推理与画เลด้转化 (การใช้เหตุผลเชิงกำเนิด)-
将抽象的诗意（得意、喜悦）转化为具象的视觉场景：一位身着红袍的新科进士，在春日阳光下骑马疾驰穿过长安街道,周围花团锦簇。

3. 美学与细节设定 (การฉีดสารเสริมความงามและรายละเอียด：
设定氛围为明亮、欢快的春日午后。
细化元素包括唐代木质建筑、丝绸服饰质感、粉白花朵与飞扬的尘土，构建富有 层次的空间感。

4. 文字元素的精确植入 (การถอดความข้อความ)： 为了忠实还原诗意，决定将诗句作为视觉元素（书法卷轴）置于画的底部。严格遵守指令，将诗句内容一字不差地转录并使用英文双引号包裹（""春风得意)马蹄疾，一日看尽长安花。"").

เอาท์พุต:
一位年轻男子身着唐代红色丝绸官袍，骑在一匹棕色骏马上，马蹄轻快踏过长安城街道石板路，男子的容欣喜，目光前视，春风拂动其衣袖与马鬃。背景为古代长安街景， 两旁排列粉白色盛的桃树，花瓣随风飘落，远处可见青瓦木构建筑、青楼与商铺旗帜，街边有数名唐代服饰的民众驻足观看。春日午后阳光明亮，柔和阴影投在地เลด้， 整体色彩以暖色调为主：蓝天、嫩绿柳枝、红袍与棕马形成对比，材质细节包括丝绸光泽、马匹毛发纹理、木质建筑粗糙表Face及ดอกไม้ฟ้าสีเขียวอ่อนนุ่มสวยงาม。画的底部中央，一个ขยายตัวขยาย 的米白色宣纸卷轴，宽度占画เลด้三分之一，上的以黑色毛笔书法字体清晰写着："春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。"卷轴边缘有竹制轴杆，固定于地的人。构上采用中景视 角，焦点在骑手与马匹，空间层次分明，前景为飘落花瓣，中景街道，背景建筑渐隐。

รูปที่ 27 | ตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วสำหรับการแทรกความรู้เกี่ยวกับโลก บทกวีชื่อ "หลังจากผ่านการสอบจักรวรรดิ" (-登科后-เส้นฐาน (ซ้าย) ขาดบริบททางวัฒนธรรม วิธีการของเรา (ขวา) ใช้ประโยชน์จาก LLM priors เพื่อดึงรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ม้าควบ เสื้อคลุมสีแดงของข้าราชการ) และโคลงกลอนอันโด่งดัง: "春风得意马蹄疾-หนึ่งญ看尽长安ดอกไม้-โมดูลการใช้เหตุผล (ตรงกลาง) จะแปลความหมายทางวรรณกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าจะแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมพร้อมการถอดความข้อความที่แม่นยำ

ป้อนข้อมูล:表情包（อีโมติคอน-

เหตุผล:
1. การวิเคราะห์แหล่งที่มา: เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ยืนอยู่ในสวนสาธารณะกลางแจ้ง โดยมีต้นไม้เบลอและพืชพรรณสีเขียวเป็นฉากหลัง เธอมีผมยาวสีดำมีหน้าม้าปิดหน้าผากอย่างเรียบร้อยและมีกิ๊บติดผมรูปผีเสื้อสีเงินอยู่ด้านซ้ายของผม เธอสวมชุดเดรสสีอ่อนลายทางตกแต่งด้วยกระดุมเล็ก ๆ สีหน้าของเธอสงบนิ่งดวงตาของเธอมองตรงไปที่กล้องใบหน้าของเธอชัดเจนและผิวของเธอเรียบเนียน ภาพโดยรวมมีความสมจริงโดยใช้แสงธรรมชาติที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและสดชื่น องค์ประกอบภาพมีความสมมาตรตรงกลางโดยเน้นที่ใบหน้าของเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ โดยมีพื้นหลังเบลอเพื่อเน้นตัวแบบ ภาพมีโทนสีเย็นเป็นหลักสีเทาอมเขียวและสีฟ้าอ่อนสร้างประสบการณ์การมองเห็นที่เงียบสงบ

2. แผนการแก้ไข: คงรูปลักษณ์โดยรวม ทรงผม เสื้อผ้า และฉากหลังของเด็กหญิงไว้ โดยคงแสงธรรมชาติและองค์ประกอบดั้งเดิมไว้ ปรับเปลี่ยนการแสดงออกของเด็กหญิงให้ดูเกินจริงและตลกขบขัน เช่น อ้าปากกว้าง จ้องมอง หรือทำท่าแลบลิ้นแบบตลกขบขัน เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์อีโมจิทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแสดงออกใหม่นั้นผสานเข้ากับลักษณะเฉพาะของตัวละครดั้งเดิมได้อย่างลงตัว โดยไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ เช่น เครื่องประดับผม พื้นผิวของเสื้อผ้า และพื้นหลัง

เอาท์พุต:สีหน้าของเด็กหญิงตัวน้อยถูกแปรเปลี่ยนเป็นท่าทางที่เกินจริงและตลกขบขัน เช่น การอ้าปากกว้าง ตาโปน หรือแลบลิ้น สื่อถึงอารมณ์ที่ตลกขบขันและขี้เล่น แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสีหน้า แต่ทรงผมยาวแบบดั้งเดิม กิ๊บติดผมรูปผีเสื้อ ชุดเดรสลายทาง และต้นไม้และต้นไม้เขียวขจีในพื้นหลังยังคงเดิม สไตล์โดยรวมเปลี่ยนจากความสงบที่สมจริงแบบเดิม ไปสู่สไตล์ตลกขบขันแบบมีม แต่ท่าทาง รายละเอียดเสื้อผ้า และสภาพแวดล้อมของตัวละครยังคงเหมือนเดิม ภาพยังคงใช้แสงธรรมชาติและโทนสีเย็น แต่การเปลี่ยนแปลงสีหน้าแบบไดนามิกกลายเป็นจุดสนใจหลักทางภาพ เน้นย้ำถึงศักยภาพที่สนุกสนานและกลายเป็นไวรัลในฐานะมีม

รูปที่ 28 | ตัวอย่างการปรับปรุงคำชี้แจงในการแก้ไขรูปภาพเพื่อจัดการกับคำแนะนำที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน

อินพุตรูปภาพ

ภาพเอาท์พุต (ก่อน PE)

ภาพเอาท์พุต (หลัง PE)

ป้อนข้อมูล:做一道菜-ทำอาหาร-

เหตุผล:
1. การวิเคราะห์แหล่งที่มา: เคาน์เตอร์ครัวเต็มไปด้วยวัตถุดิบต่างๆ รวมถึงไข่ที่แตก ไข่แดงยังอยู่ในเปลือกครึ่งหนึ่ง อีกเปลือกวางว่างเปล่าอยู่ข้างๆ ถัดจากนั้นคือมะเขือเทศสีแดงสดอวบอ้วน แวววาวด้วยความชุ่มชื้น มองเห็นก้านสีเขียวได้อย่างชัดเจน ต้นหอมหลายต้นเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบในพื้นหลัง ก้านสีเขียวสดใสและใบเรียวเล็ก เคาน์เตอร์ทำจากไม้สีน้ำตาลอบอุ่น ด้านหลังมองเห็นเตาสแตนเลส ตู้สีขาว และบริเวณอ่างล้างจาน บรรยากาศโดยรวมสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างจากธรรมชาติที่สว่างไสว แสงจากหน้าต่างด้านข้างสร้างแสงสลัวๆ ให้กับอาหาร สร้างบรรยากาศสดชื่นก่อนปรุงอาหาร

2. แผนการแก้ไข: นำมะเขือเทศ ต้นหอม และไข่ (รวมทั้งเปลือกและไข่แดง) ออกจากภาพต้นฉบับ โดยยังคงรักษาพื้นหลังห้องครัว เคาน์เตอร์ไม้ และเอฟเฟกต์แสงโดยรวมไว้ วางจานที่ปรุงสุกแล้ว โดยเฉพาะไข่คนกับมะเขือเทศ ลงในตำแหน่งเดิมของส่วนผสม โดยวางไว้ตรงกลางจานเซรามิกสีขาว จานใหม่ควรมีเนื้อสัมผัสของไข่สีเหลืองทองผสมกับมะเขือเทศสีแดง ตกแต่งด้วยต้นหอม และมีความมันวาวเล็กน้อยเพื่อให้ดูน่ารับประทาน

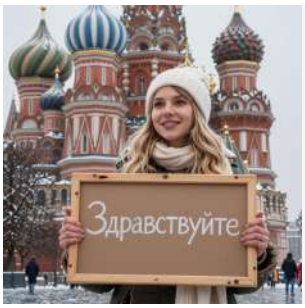
เอาท์พุต:วัตถุดิบดั้งเดิม (มะเขือเทศ ต้นหอม และไข่) ถูกกำจัดออกไป เหลือเพียงพื้นหลังครัวดั้งเดิม เคาน์เตอร์ครัวที่มีกลิ่นหอม และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ตรงกลางฉากหน้าคือจานเซรามิกสีขาวที่บรรจุไข่คนกับมะเขือเทศร้อนๆ ชิ้นมะเขือเทศมีสีเหลืองทอง มะเขือเทศหั่นเต๋าสีแดงฉ่ำน้ำ และต้นหอมมีสีเขียวสดวางอยู่บนเคาน์เตอร์ พื้นผิวมีประกายวาวเล็กน้อยจากน้ำมัน ทำให้รู้สึกเหมือนอาหารจานนี้เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ

รูปที่ 29 | ตัวอย่างการปรับปรุงคำกระตุ้นในการแก้ไขภาพเพื่อการแทรกความรู้และการใช้เหตุผลของโลก

คำเตือน:นี่คือภาพหญิงสาวชาวออสเตรเลียผู้ร่าเริงยืนอยู่ริมซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ เธอยืนอยู่ตรงกลางด้านขวาของกรอบภาพ ใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มที่จริงใจ เป็นมิตร และเปล่งประกาย ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบสบายๆ ตามแบบฉบับชาวออสเตรเลีย ผมยาวสีน้ำตาลทองของเธอปลิวไสวไปตามลมทะเล และเธอสวมชุดเดรสสีขาวเรียบง่ายสำหรับฤดูร้อน เธอถือธงผืนเล็กๆ ที่มีคำว่า "G'day" เขียนด้วยลายมือสีขาวอย่างเรียบง่าย

คำเตือน: Eine fröhliche junge Deutsche mit kurzen blonden Haaren und einer grauen Wollmütze hält lässig ein Holzschild hoch, auf dem in ordentlicher, aber nicht ganz perfekter Handschrift „Hallo“ steht. ฉันซอนเนนลิชท์เป็นอุปสรรคต่อบรันเดนบูร์กทอร์ ดอยท์ลิช ซู เซเฮน Ihre Wangen sind leicht gerötet, ihre Augen weit geöffnet, และ ihr Lächeln wirkt natürlich, als begrüße sie eine alte Freundin.

คำเตือน:หญิงสาวชาวอังกฤษผมสีน้ำตาลอ่อนรวบหางม้าต่ำยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ตอนใต้ หัวเราะเบาๆ ขณะถือกระดานไม้ก๊อกสีเหลืองขนาดเล็กที่กรอบไม้ธรรมชาติ บนกระดานมีคำว่า "สวัสดี" เขียนด้วยชอล์กสีขาวตัวหนา เลอะเล็กน้อยตามขอบ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ส่องแสงอยู่ด้านหลังเธอในยามแสงสีทอง ดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความปีติยินดี มือข้างหนึ่งจับกระดานไว้แน่น อีกข้างหนึ่งแตะแก้มเบาๆ ภาพระยะใกล้ปานกลาง ระยะชัดตื้น อบอุ่นราวกับโปสเตอร์ท่องเที่ยว



คำเตือน:Молодая русская женщина с длинными светлыми волосами в белой шапке-ушанке стоит на KRасной площади в легком снегопаде. Она улыбается тепло, держа перед собой деревянную раму с пробковой доской, на которой белым мелом выведено «Здравствуйте». Буквы крупные, немного размытые — как от теплых рук. Собор Василия Блаженного позади неё ярко выделяется на фоне серого зимнего неба. Ее взгляд дружелюбный, искренний.

คำเตือน:一位年轻汉族女性身穿红白相间、饰有金色花卉刺绣的汉服，背后远景是故宫。乌黑长发挽成精致发髻，点缀珍珠发簪与金饰。她เลด้带温暖微笑望向镜头，双手举起纸卷，上的用毛笔写着“คุณฮ่าง”。她身后是朱红色宫墙与金黄色琉璃瓦顶，传统红灯笼悬挂在石柱廊下，日光柔和。光滑的青石地的微微反光，增添空间层次。浅景深确保人物เลด้部与文字清晰对焦。

คำเตือน:หญิงสาวชาวอเมริกันผิวดำผมสีน้ำตาลเข้มหยิกรวบสูง ยืนอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี ทางด้านขวาของกลางเล็กน้อย ยิ้มอย่างอบอุ่นให้กล้อง เธอถือป้ายไฟสไตล์วินเทจประดับไฟ LED สีขาวเรืองแสง เขียนว่า "สวัสดี" ไว้ภายในกรอบโลหะสีดำ ด้านหลังเธอ เทพีเสรีภาพตั้งตระหง่านตัดกับท้องฟ้าสีครามอ่อนๆ แสงแดดส่องประกายระยิบระยับจากคบเพลิงและมงกุฎสีเขียวทองแดง ทางเดินอิฐสีแดงทอดยาวไปสู่ฐาน และธงชาติอเมริกันผืนเล็กๆ โบกสะบัดอยู่บนเสาใกล้ๆ ผืนน้ำอันสงบนิ่งของท่าเรือนิวยอร์กทอดยาวออกไปไกล สะท้อนเมฆและเส้นขอบฟ้า ระยะชัดตื้นทำให้ใบหน้าและป้ายไฟของเธอคมชัด ขณะที่ฟื้นหลังเบลออย่างนุ่มนวล ภาพถ่ายบุคคล แสงธรรมชาติ ความสนุกสนาน

การแสดงออก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์

คำเตือน: Une jeune femme parisienne aux boucles châtains se tient sur le Champ de Mars, souriant avec sincérité tout en levant une ardoise en liège encadrée de bois clair À la craie blanche, uu peut lire « Bonjour », écrit en lettres cursives élégantes mais légèrement irrégulières. ลาตูร์ไอเฟล brille derrière elle sous un ciel bleu pâle Elle โน้มเอียงlégèrement la tête, ผู้เช่าหลัก fermement le cadre, l'OEil pétillant ภาพบุคคลโดยธรรมชาติ, lumière douce du matin

คำเตือน: Una joven española con rizos castaños y abrigo rojo oscuro ríe con espontaneidad, mostrando sus dientes blancos, mientras levanta una pequeña pizarra de corcho con la palabra "Hola" escrita en tiza blanca. Está de pie frente a la Plaza de Cibeles, el sol del atardecer ilumina su perfil. อูนา มาโน ซอสตีเน ลา ปิซาร์รา, ลา otra se acerca และ su boca como si contuviera una risa. Expresión alegre, โดยsssuชาติ, llena de energía mediterránea.

คำเตือน: Retrato de uma jovem angolana de pele escura, cabelo curto e crespo, vestindo uma blusa colorida de padrão africano e óculos de sol เอบเพอร์ราโดส พารา ซีบา Ela está na Avenida 4 de Fevereiro, ใน Luanda, segurando com as duas mãos uma placa de cortiça com moldura de madeira rústica. Com giz branco, escreveu "Olá", เนื้อเพลง grandes e um pouco tortas, como se risse ao escrever อ่าว fundo หรือ oceano Atlântico reflete หรือ céu azul claro และ barcos de pesca ห่างไกล Seus olhos brilham, sorriso largo และ autêntico.

คำเตือน:서울타워전망의 서젊자 ㅋㅏㅎㄹ여성이바람의날리는앞머리를부dragon럽게매만지며환하게웃고 있었다. 그녀는 "안녕하Se요"ラジ쓰인팻말을들고있었는데, 글씨는 약간기울어졌지만생동감이넘쳤

ㅎㅎ. 그녀의눈의반짝이며, 그녀의표정성환하GO매혹적이었다.

รูปที่ 30 | ศักยภาพความเข้าใจหลายภาษาและหลากหลายวัฒนธรรมของ Z-Image-Turbo แสดงให้เห็นว่า Z-Image-Turbo ไม่เพียงแต่สามารถเข้าใจคำกระตุ้นในหลายภาษาเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับโลกเพื่อสร้างภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นอีกด้วย

6. บทสรุป

ในรายงานนี้เราจะแนะนำ**ซีรีส์ Z-Image**ชุดโมเดลพารามิเตอร์ 6B ประสิทธิภาพสูงที่สร้างขึ้นบน Scalable Single-Stream Diffusion Transformer (S3-DiT) เพื่อท้าทายแนวคิด "ขนาดแต่ต้นทุน" ในปัจจุบัน เราขอเสนอโซลูชันครบวงจรแบบองค์รวมที่ยึดหลักกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและคัดสรรมาอย่างดี (2) สถาปัตยกรรมแบบสตรีมเดียวที่ปรับขนาดได้ (3) กลยุทธ์การฝึกอบรมที่คล่องตัว และ (4) เทคนิคการปรับประสิทธิภาพขั้นสูงสำหรับการอนุมานที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการปรับแต่งแบบมีผู้ดูแลที่คำนึงถึง PE การกลั่นกรองแบบไม่กี่ขั้นตอน และการให้รางวัลหลังการฝึกอบรม

การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้สำเร็จ**ภายใน 314K H800 GPU ชั่วโมง**โดยมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น**ต่ำกว่า 630,000 เหรียญสหรัฐ**มอบการสังเคราะห์ภาพเสมือนจริงระดับสูงสุดและการเรนเดอร์ข้อความสองภาษา นอกเหนือจากโมเดลพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้ว ไพพ์ไลน์ของเรายังให้ผลลัพธ์**Z-Image-เทอร์โบ**ซึ่งทำให้สามารถ**การอนุมานแบบย่อยวินาที (<1 วินาที)**บน GPU H800 ระดับองค์กรและเหมาะสม**สบายๆ ภายในฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค 16G VRAM**นอกจากนี้เรายังพัฒนา**แก้ไขภาพ Z**, แบบจำลองการแก้ไข**ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ**ผ่านกระบวนทัศน์ omni-pretraining ของเรา ผ่านทางกระบวนการนี้ เรามอบแนวทางการพัฒนาโมเดลเชิงสร้างสรรค์ที่เข้าถึงได้ ประหยัดงบประมาณ และทันสมัยให้กับชุมชน

7. ผู้เขียน

7.1. ผู้สนับสนุนหลัก[5]

ฮวนเชีย กาย, สีหาน เฉา, รัวอี ตู้, เผิง เกา, สตีเว่น ฮอย, ชิเจี๋ย หวง, จ้าวฮุย โหว, เต้งหยาง เจียง, ซิน จิน, เหลียงเฉิน ลี่, เจิ้นหลี่, จงหยูหลี่, เดวิด หลิว, ตงหยาง หลิว, จุนฮัน ชิ, ฉีหลง วู, เฝิง หยู, ชี จาง, จางฉีเฟิง, ซือหลิน โจว

7.2. ผู้สนับสนุน[6]

เฉิงหลินไฉ, อวี้จิงโต่ว, หยานเกา, หมิงห่าวก้ว, ซงจือฮั่น, เว่ยหู, อวี้หยานหวง, ซูหลี่, เจ๋อฟู่หลี่, เฮงลิน, หลินหงหลัว, ชิงชิงเหมา, จิงหยวนหนี่, ฉวนฉิน, หลินคู, จิงหัวซุน, เผิงหวาง, ผิงหวาง, ชานชานหวาง, เสวี่ยฉงหวาง, ยี่หวาง, เยว่หวาง, ติงคุนเหวิน, จุนเต๋อหวู่, หมิงกังหวู่, ซงเว่ย อู๋, อี ซิน, ไห่โป ซิง, เซียวเซียว ซู, ซี ซู, ซวนเหลียง หยาง, ชูถิง หยู, หยูเฉิง จ้าว, เจียหนาน จาง, เจียนเฟิง จาง, เจียเหว่ย จาง, เฉียง จาง, ซูตง จ้าว, หยู เจิ้ง, ไห่เจียน โจว, ฮั่นจาง โจว

[5]รายชื่อผู้สนับสนุนหลักจะเรียงตามลำดับตัวอักษรของนามสกุล
[6]รายชื่อผู้สนับสนุนจะเรียงตามลำดับตัวอักษรของนามสกุล

อ้างอิง

[1] Jason Ansel, Edward Yang, Horace He, Natalia Gimelshein, Animesh Jain, Michael Voznesensky, Bin Bao, Peter Bell, David Berard, Evgeni Burovski และคณะ Pytorch 2: การเรียนรู้ของเครื่องที่เร็วขึ้นผ่านการแปลงไบต์โค้ด Python แบบไดนามิกและการคอมไพล์กราฟ ใน*รายงานการประชุมนานาชาติ ACM ครั้งที่ 29 เรื่องการสนับสนุนสถาปัตยกรรมสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ เล่มที่ 2*, หน้า 929–947, 2024.

[2] Shuai Bai, Keqin Chen, Xuejing Liu, Jialin Wang, Wenbin Ge, Sibo Song, Kai Dang, Peng Wang, Shijie Wang, Jun Tang และอื่น ๆ รายงานทางเทคนิค Qwen2.5-vl*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2502.13923*, 2025.

[3] Jason Baldridge, Jakob Bauer, Mukul Bhutani, Nicole Brichtova, Andrew Bunner, Lluis Castrejon, เคลวิน ชาน, Yichang Chen, Sander Dieleman, Yuqing Du และคณะ ภาพที่ 3*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2408.07009*, 2024.

[4] James Betker, Gabriel Goh, Li Jing, Tim Brooks, Jianfeng Wang, Linjie Li, Long Ouyang, Juntang Zhuang, Joyce Lee, Yufei Guo และคณะ การปรับปรุงการสร้างภาพด้วยคำบรรยายภาพที่ดีขึ้น*วิทยาการคอมพิวเตอร์. https://cdn. openai. com/papers/dall-e-3. pdf*, 2(3):8, 2023.

[5] Tim Brooks, Aleksander Holynski และ Alexei A Efros. Instructpix2pix: การเรียนรู้การปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ไขรูปภาพ ใน*รายงานการประชุม IEEE/CVF เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 18392–18402, 2023.

[6] Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell และคณะ โมเดลภาษาคือผู้เรียนกลุ่มน้อย*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 33:1877–1901, 2020.

[7] Qi Cai, Yehao Li, Yingwei Pan, Ting Yao และ Tao Mei Hidream-i1: โมเดลรากฐานการสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพสูงแบบโอเพ่นซอร์ส ใน*รายงานการประชุมนานาชาติ ACM ครั้งที่ 33 เรื่องมัลติมีเดีย*, หน้า 13636–13639, 2025.

[8] Siyu Cao, Hangting Chen, Peng Chen, Yiji Cheng, Yutao Cui, Xinchi Deng, Ying Dong, Kipper Gong, Tianpeng Gu, Xiusen Gu และอื่นๆ รายงานทางเทคนิค Hunyuanimage 3.0*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2509.23951*, 2025.

[9] จิงจิง ฉาง, ยี่เซียว ฟาง, เผิงซิง, ซู่หาน วู, เว่ย เฉิง, รุย หวาง, เซียนฟาง เจิง, กัง หยู และ ไห่-เปา เฉิน Oneig-bench: การประเมินที่เหมาะสมยิ่งทุกมิติสำหรับการสร้างภาพ *arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2506.07977*, 2025.

[10] Jingye Chen, Yupan Huang, Tengchao Lv, Lei Cui, Qifeng Chen และ Furu Wei Textdiffuser-2: ปลดปล่อยพลังของโมเดลภาษาสำหรับการแสดงข้อความ ใน*การประชุมยุโรปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชัน*, หน้า 386–402. Springer, 2024.

[11] Jiuhai Chen, Zhiyang Xu, Xichen Pan, Yushi Hu, Can Qin, Tom Goldstein, Lifu Huang, Tianyi Zhou, Saining Xie, Silvio Savarese และคณะ Blip3-o: กลุ่มโมเดลมัลติโมดัลแบบรวมที่เปิดอย่างสมบูรณ์ - สถาปัตยกรรม การฝึกอบรม และชุดข้อมูล*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2505.09568*, 2025.

[12] จุนซ่ง เฉิน, ชงเจียน เกอ, เอนเซ เซีย, เยว่ หวู่, เล่เว่ย เหยา, เสียวเจ๋อ เหริน, จงเตา หวัง, ปิง หลัว, หูชวน หลู และ เจิ้งกั๊ว ลี่ พิกซาร์- :การฝึกหม้อแปลงกระจายแบบอ่อนถึงแข็งสำหรับการสร้างข้อความเป็นรูปภาพขนาด 4k ใน*การประชุมยุโรปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชัน*, หน้า 74–91. Springer, 2024.

[13] จุนซอง เฉิน, หยู จินเฉิง, จีอี ชองเจียน, เล่เว่ย เหยา, เอนซี ซี, จงเตา หวาง, เจมส์ กว็อก, ปิงหลัว, หูชวน หลู และเจิ้งกั๊ว ลี่ พิกซาร์- :การฝึกอบรมอย่างรวดเร็วของหม้อแปลงกระจายสำหรับการสังเคราะห์ข้อความเป็นภาพที่สมจริง ใน*การประชุมนานาชาติครั้งที่สิบสองว่าด้วยการนำเสนอการเรียนรู้*-

[14] เสียวคัง เฉิน, จือหยู หวู่, ชิงเฉา หลิว, จือเฉิง ปาน, เหวิน หลิว, เจิ้นต้า ซี, ชิงไค หยู และ ชอง หร่วน Janus-pro: ความเข้าใจและการสร้างหลายรูปแบบแบบครบวงจรด้วยข้อมูลและการปรับขนาดโมเดล*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2501.17811*, 2025.

[15] Chaorui Deng, Deyao Zhu, Kunchang Li, Chenhui Gou, Feng Li, Zeyu Wang, Shu Zhong, Weihao Yu, Xiaonan Nie, Ziang Song และคณะ คุณสมบัติใหม่ในการเตรียมการฝึกอบรมต่อเนื่องหลายรูปแบบแบบครบวงจร ปี 2025 *URL https://arxiv.org/abs/2505.14683*-

[16] Ming Ding, Zhuoyi Yang, Wenyi Hong, Wendi Zheng, Chang Zhou, Da Yin, Junyang Lin, Xu Zou, Zhou Shao, Hongxia Yang และคณะ Cogview: การเรียนรู้การสร้างข้อความเป็นรูปภาพผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า *ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 34:19822–19835, 2021.

[17] Nikai Du, Zhennan Chen, Zhizhou Chen, Shan Gao, Xi Chen, Zhengkai Jiang, Jian Yang และ Ying Tai Textcrafter: แสดงผลข้อความหลายรายการอย่างแม่นยำในฉากภาพที่ซับซ้อน*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2503.23461*, 2025.

[18] Patrick Esser, Sumith Kulal, Andreas Blattmann, Rahim Entezari, Jonas Müller, Harry Saini, Yam Levi, Dominik Lorenz, Axel Sauer, Frederic Boesel และคณะ การปรับขนาดหม้อแปลงกระแสแบบแก้ไขสำหรับการสังเคราะห์ภาพความละเอียดสูง ใน*รายงานการประชุมนานาชาติเรื่องการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ICML)*, 2024.

[19] หรงเหยา ฝาง, อัลดริช หยู, เฉิงชี่ ต้วน, หลินเจียง หวง, ซวยไป๋, หยูซวนไฉ, คุนหวาง, ซือหลิว, ซีหุย หลิว และหงเซิง ลี Flux-reason-6m และ prism-bench: ชุดข้อมูลการให้เหตุผลแบบข้อความ-toimage ระดับล้านและเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุม*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2509.09680*, 2025.

[20] Peng Gao, Le Zhuo, Chris Liu, , Ruoyi Du, Xu Luo, Longtian Qiu, Yuhang Zhang และคณะ Luminat2x: การแปลงข้อความเป็นรูปแบบ ความละเอียด และระยะเวลาใดๆ ก็ตามผ่านหม้อแปลงกระจายขนาดใหญ่ตามโฟลว์*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2405.05945*, 2024.

[21] Yu Gao, Lixue Gong, Qiushan Guo, Xiaoxia Hou, Zhichao Lai, Fanshi Li, Liang Li, Xiaochen Lian, Chao Liao, Liyang Liu และคณะ รายงานทางเทคนิค Seedream 3.0*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2504.11346*, 2025.

[22] Zigang Geng, Yibing Wang, Yeyao Ma, Chen Li, Yongming Rao, Shuyang Gu, Zhao Zhong, Qinglin Lu, Han Hu, Xiaosong Zhang และคณะ X-omni: การเรียนรู้แบบเสริมแรงทำให้โมเดลการสร้างภาพแบบแยกอัตโนมัติแบบแยกส่วนกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้ง*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2507.22058*, 2025.

[23] Dhruba Ghosh, Hannaneh Hajishirzi และ Ludwig Schmidt Geneval: กรอบการทำงานที่เน้นวัตถุสำหรับการประเมินการจัดตำแหน่งข้อความกับรูปภาพ*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 36:52132– 52152, 2023.

[24] Spyros Gidaris และ Nikos Komodakis การเรียนรู้ภาพแบบไดนามิกแบบไม่กี่ช็อตโดยไม่ลืม ใน *รายงานการประชุม IEEE เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 4367–4375, 2018.

[25] Google. การ์ดโมเดลภาพ Gemini 2.5 flash และ 2.5 flashhttps://storage.googleapis.com/deepmind-media/โมเดลการ์ด/Gemini-2-5-Flash-Model-Card.pdf, 2025.

[26] Google. การ์ดรุ่น Imagen 4https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Mod-Cards/Imagen-4-Model-Card.pdf, 2025.

[27] Google. Nano banana pro.https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Model-Cards/Gemini-3-Pro-Image-Model-Card.pdf, 2025.

[28] Jian Han, Jinlai Liu, Yi Jiang, Bin Yan, Yuqi Zhang, Zehuan Yuan, Bingyue Peng และ Xiaobing Liu อนันต์: การปรับขนาดการสร้างแบบจำลองแบบถดถอยอัตโนมัติระดับบิตเพื่อการสังเคราะห์ภาพที่มีความละเอียดสูง ใน *รายงานการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 15733–15744, 2025.

[29] Jonathan Ho และ Tim Salimans แนวทางการแพร่กระจายแบบไม่มีตัวจำแนก*การประชุมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท (NeurIPS Workshops)*, 2021.

[30] Xiwei Hu, Rui Wang, Yixiao Fang, Bin Fu, Pei Cheng และ Gang Yu Ella: ติดตั้งโมเดลการแพร่กระจายด้วย llm เพื่อการจัดตำแหน่งความหมายที่ดีขึ้น*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2403.05135*, 2024.

[31] อักษรภาพ อักษรภาพ v3https://ideogram.ai, 2025.

[32] Dengyang Jiang, Dongyang Liu, Zanyi Wang, Qilong Wu, Xin Jin, David Liu, Zhen Li, Mengmeng Wang, Peng Gao และ Harry Yang การกลั่นแบบจับคู่การกระจายตรงกับการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง *arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2511.13649*, 2025.

(33) เทโร คาร์ราส, มิกา ไอตตาลา, ยาคโค เลห์ติเนน, ยานน์ เฮลสเตน, ติโม ไอลา และซามูลี เลน การวิเคราะห์และปรับปรุงไดนามิกการฝึกอบรมของแบบจำลองการแพร่กระจาย ใน*รายงานการประชุม IEEE/CVF เรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 24174–24184, 2024.

[34] ทีม Kuaishou Kolors Kolors 2.0https://app.klingai.com/cn/, 2025.

[35] Black Forest Labs. ฟลักซ์https://github.com/black-forest-labs/flux, 2023.

[36] Black Forest Labs. FLUX.2: ปัญญาประดิษฐ์ด้านภาพอันล้ำสมัยhttps://bfl.ai/blog/flux-2, 2025.

[37] Black Forest Labs, Stephen Batifol, Andreas Blattmann, Frederic Boesel, Saksham Consul, Cyril Diagne, Tim Dockhorn, Jack English, Zion English, Patrick Esser และคณะ Flux 1 kontext: การจับคู่การไหลสำหรับการสร้างและการแก้ไขภาพในบริบทในพื้นที่แฝง*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2506.15742*, 2025.

[38] LeaderGPU ราคาเช่าเซิร์ฟเวอร์ GPUhttps://www.leadergpu.com/, 2025. เข้าถึงเมื่อ: พฤศจิกายน 2025.

[39] Daiqing Li, Aleks Kamko, Ehsan Akhgari, Ali Sabet, Linmiao Xu และ Suhail Doshi. Playground v2.5: ข้อมูลเชิงลึกสามประการสู่การพัฒนาคุณภาพสุนทรียศาสตร์ในการสร้างข้อความเป็นรูปภาพ*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2402.17245*, 2024.

(40) หยูฮัน ลี, เซียนเฟิง ตัน, เหวินเซียง ชาง, หยูโป วู, เจียน หวาง, ซวนหง เฉิน, ยี่ จาง, หางเฉิง จู้ และปิงปิง นี Ragdiffusion: การสร้างเสื้อผ้าที่ซื่อสัตย์โดยการดูดซึมความรู้ภายนอก ใน*รายงานการประชุมนานาชาติ IEEE/CVF ว่าด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน*, หน้า 17485–17495, 2025.

[41] Zhimin Li, Jianwei Zhang, Qin Lin, Jiangfeng Xiong, Yanxin Long, Xinchi Deng, Yingfang Zhang, Xingchao Liu, Minbin Huang, Zedong Xiao และคณะ Hunyuan-dit: หม้อแปลงกระจายหลายความละเอียดที่ทรงพลังพร้อมความเข้าใจภาษาจีนที่ละเอียด*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2405.08748*, 2024.

[42] Zhong-Yu Li, Ruoyi Du, Juncheng Yan, Le Zhuo, Zhen Li, Peng Gao, Zhanyu Ma และ Ming-Ming Cheng Visualcloze: กรอบงานการสร้างภาพสากลผ่านการเรียนรู้ในบริบทด้วยภาพ ใน *รายงานการประชุมนานาชาติ IEEE ว่าด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน (ICCV)*, 2025.

[43] Zongjian Li, Zheyuan Liu, Qihui Zhang, Bin Lin, Shenghai Yuan, Zhiyuan Yan, Yang Ye, Wangbo Yu, Yuwei Niu และ Li Yuan Uniworld-v2: เสริมความแข็งแกร่งให้กับการแก้ไขภาพด้วยการปรับแต่งการรับรู้เชิงลบแบบกระจายและการตอบรับโดยนัยของ mllm*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2510.16888*, 2025.

[44] ปิน ลิน, จงเจียน ลี, ซินหัว เฉิง, หยูเว่ย หนิว, หยาง เย่, เซียนยี่ เหอ, เฉิงไห่ หยวน, หวังโป หยู, เชาตง หวัง, หยุนหยาง เกอ และคณะ Uniworld: ตัวเข้ารหัสความหมายความละเอียดสูงสำหรับการทำความเข้าใจและการสร้างภาพแบบครบวงจร*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2506.03147*, 2025.

[45] Yaron Lipman, Ricky TQ Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel และ Matt Le การจับคู่กระแสสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงกำเนิด*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2210.02747*, 2022.

[46] Dongyang Liu, David Liu, Peng Gao, Ruoyi Du, Zhen Li, Qilong Wu, Xin Jin, Sihan Cao, Shifeng Zhang, Hongsheng Li และ Steven Hoi แยก dmd: การเพิ่ม Cfg เป็นหอก การกระจายการจับคู่เป็นโล่*พิมพ์ล่วงหน้า arXiv*, 2025.

[47] Jie Liu, Gongye Liu, Jiajun Liang, Yangguang Li, Jiaheng Liu, Xintao Wang, Pengfei Wan, Di Zhang และ Wanli Ouyang Flow-grpo: การฝึกอบรมโมเดลการจับคู่โฟลว์ผ่านทางออนไลน์ rl*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2505.05470*, 2025.

[48] Shiyu Liu, Yucheng Han, Peng Xing, Fukun Yin, Rui Wang, Wei Cheng, Jiaqi Liao, Yingming Wang, Honghao Fu, Chunrui Han และคณะ Step1x-edit: กรอบงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขภาพทั่วไป *arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2504.17761*, 2025.

[49] ซิงเฉา หลิว, เฉิงเยว่ กง และ เฉียง หลิว. การไหลตรงและรวดเร็ว: การเรียนรู้การสร้างและถ่ายโอนข้อมูลด้วยการไหลแบบแก้ไข*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2209.03003*, 2022.

[50] Yiting Lu, Jiakang Yuan, Zhen Li, Shitian Zhao, Qi Qin, Xinyue Li, Le Zhuo, Licheng Wen, Dongyang Liu, Yuewen Cao และคณะ Omnicaptioner: คำบรรยายเดียวที่จะควบคุมพวกเขาทั้งหมด*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2504.07089*, 2025.

[51] ชุนเจี๋ย หลัว, เจียนเฟิง จ้าน, เสี่ยวเหอ เสวี่ย, เล่ย หวาง, รุย เหริน และเฉียง หยาง การทำให้โคไซน์เป็นมาตรฐาน: การใช้ความคล้ายคลึงของโคไซน์แทนดอทโปรดัคในโครงข่ายประสาทเทียม ใน*การประชุมนานาชาติเรื่องเครือข่ายประสาทเทียม* , หน้า 382–391. Springer, 2018.

[52] Yiyang Ma, Xingchao Liu, Xiaokang Chen, Wen Liu, Chengyue Wu, Zhiyu Wu, Zizheng Pan, Zhenda Xie, Haowei Zhang, Liang Zhao และคณะ Janusflow: ประสานการถดถอยอัตโนมัติและโฟลว์ที่แก้ไขเพื่อความเข้าใจและการสร้างหลายรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียว*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2411.07975*, 2024.

[53] การเดินทางกลางคัน การเดินทางกลางคัน v7.https://www.midjourney.com/หน้าแรก, 2025.

[54] Quang-Huy Nguyen, Cuong Q Nguyen, Dung D Le และ Hieu H Pham การปรับปรุงการจำแนกภาพแบบช็อตน้อยด้วยหม้อแปลงโคไซน์*การเข้าถึง IEEE*, 11:79659–79672, 2023.

[55] ฮิโรยูกิ โอโตโม, อากิระ นารุเสะ, คอเรย์ โนเล็ต, เรย์ หวัง, ทามาส เฟเฮอร์ และ ยง หวัง. แคกรา: การสร้างกราฟแบบขนานสูงและการค้นหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดโดยประมาณสำหรับ GPU ใน*การประชุมนานาชาติ IEEE ครั้งที่ 40 ว่าด้วยวิศวกรรมข้อมูล (ICDE) ประจำปี 2024*, หน้า 4236–4247. IEEE, 2024.

[56] OpenAI. Gpt-image-1.https://openai.com/zh-Hans-CN/index/แนะนำ-4o-image - รุ่น/, 2025.

[57] Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani และ Terry Winograd. การจัดอันดับการอ้างอิงเพจแรงก์: สร้างความเป็นระเบียบให้กับเว็บ รายงานทางเทคนิค, Stanford infolab, 1999

[58] Dustin Podell, Zion English, Kyle Lacey, Andreas Blattmann, Tim Dockhorn, Jonas Müller, Joe Penna และ Robin Rombach. Sdxl: การปรับปรุงแบบจำลองการแพร่กระจายแฝงสำหรับการสังเคราะห์ภาพความละเอียดสูง*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2307.01952*, 2023.

[59] Qi Qin, Le Zhuo, Yi Xin, Ruoyi Du, Zhen Li, Bin Fu, Yiting Lu, Jiakang Yuan, Xinyue Li, Dongyang Liu และคณะ Lumina-image 2.0: เฟรมเวิร์กการสร้างภาพที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2503.21758*, 2025.

[60] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Christopher D Manning, Stefano Ermon และ Chelsea Finn การปรับปรุงการตั้งค่าโดยตรง: โมเดลภาษาของคุณเป็นโมเดลรางวัลอย่างลับๆ*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 36:53728–53741, 2023.

[61] rapidsai. cuGraph - ห้องสมุดการวิเคราะห์กราฟ RAPIDShttps://github.com/rapidsai/cugr aph, 2018. เข้าถึงเมื่อ: 2025-11-12.

[62] ประดิษฐ์ใหม่ ประดิษฐ์ใหม่ v3.https://www.recraft.ai/docs/recraft-models/recraft-V3, 2024.

[63] Stephen Robertson, Hugo Zaragoza และคณะ กรอบความเกี่ยวข้องเชิงความน่าจะเป็น: Bm25 และอื่นๆ*รากฐานและแนวโน้ม® ในการสืบค้นข้อมูล*, 3(4):333–389, 2009.

(64) โรบิน รอมบัค, อันเดรียส แบลตต์มันน์, โดมินิค ลอเรนซ์, แพทริค เอสเซอร์ และบียอร์น ออมเมอร์ การสังเคราะห์ภาพความละเอียดสูงด้วยแบบจำลองการแพร่กระจายแฝง ใน*รายงานการประชุม IEEE/CVF เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 10684–10695, 2022.

(65) ทีม Seedream, Yunpeng Chen, Yu Gao, Lixue Gong, Meng Guo, Qiushan Guo, Zhiyao Guo, Xiaoxia Hou, Weilin Huang, Yixuan Huang และคณะ Seedream 4.0: สู่การสร้างภาพต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งยุคหน้า *arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2509.20427*, 2025.

[66] เจย์ ชาห์, กาเนช บิกศานดี, ยิง จาง, วิเจย์ ทักการ์, ประทีป รามานี และ ตรี เตา แฟลชแอทเทนชั่น-3: สมาธิที่รวดเร็วและแม่นยำพร้อมความไม่ประสานกันและความแม่นยำต่ำ*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 37:68658–68685, 2024.

[67] Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang, Mingchuan Zhang, YK Li, Y. Wu และ Daya Guo Deepseekmath: ก้าวข้ามขีดจำกัดของการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในแบบจำลองภาษาเปิด ปี 2024

[68] ทีม FLUX-Krea Flux.1 krea [dev]https://github.com/krea-ai/flux-krea, 2025.

(69) Vincent A Traag, Ludo Waltman และ Nees Jan Van Eck จาก louvain สู่ leiden: รับประกันชุมชนที่เชื่อมต่อกันอย่างดี*รายงานทางวิทยาศาสตร์*, 9(1):1–12, 2019.

[70] Michael Tschannen, Alexey Gritsenko, Xiao Wang, Muhammad Ferjad Naeem, Ibrahim Alabdulmohsin, Nikhil Parthasarathy, Talfan Evans, Lucas Beyer, Ye Xia, Basil Mustafa และคณะ Siglip 2: ตัวเข้ารหัสภาษาภาพหลายภาษาที่มีความเข้าใจด้านความหมาย การระบุตำแหน่ง และคุณลักษณะที่หนาแน่นที่ได้รับการปรับปรุง*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2502.14786*, 2025.

[71] Yuxiang Tuo, Wangmeng Xiang, Jun-Yan He, Yifeng Geng และ Xuansong Xie Anytext: การสร้างและแก้ไขข้อความภาพหลายภาษา 2023.

(72) Huy V Vo, Vasil Khalidov, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Nikita Smetanin, Marc Szafraniec, Hugo Touvron, Camille Couprie, Maxime Oquab, Armand Joulin และคณะ การดูแลจัดการข้อมูลอัตโนมัติสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้ดูแลด้วยตนเอง: วิธีการแบบคลัสเตอร์*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2405.15613*, 2024.

[73] Xinlong Wang, Xiaosong Zhang, Zhengxiong Luo, Quan Sun, Yufeng Cui, Jinsheng Wang, Fan Zhang, Yueze Wang, Zhen Li, Qiying Yu และอื่น ๆ Emu3: การทำนายโทเค็นถัดไปคือสิ่งที่คุณต้องการ*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2409.18869*, 2024.

[74] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Fei Xia, Ed Chi, Quoc V Le, Denny Zhou และคณะ การกระตุ้นแบบห่วงโซ่ความคิดกระตุ้นให้เกิดการใช้เหตุผลในแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 35:24824–24837, 2022.

[75] Xinyu Wei, Jinrui Zhang, Zeqing Wang, Hongyang Wei, Zhen Guo และ Lei Zhang Tiif-bench: โมเดล t2i ของคุณทำตามคำแนะนำของคุณอย่างไร*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2506.02161*, 2025.

[76] Mitchell Wortsman, Gabriel Ilharco, Samir Ya Gadre, Rebecca Roelofs, Raphael Gontijo-Lopes, Ari S Morcos, Hongseok Namkoong, Ali Farhadi, Yair Carmon, Simon Kornblith และคณะ ซุปแบบจำลอง: การหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของแบบจำลองที่ปรับแต่งอย่างละเอียดหลายแบบช่วยเพิ่มความแม่นยำโดยไม่เพิ่มเวลาในการอนุมาน ใน*การประชุมนานาชาติเรื่องการเรียนรู้ของเครื่องจักร*, หน้า 23965–23998. PMLR, 2022.

[77] เฉินเฟย วู, เจียห่าว ลี, จิงเหริน โจว, จุนหยาง ลิน, ไคหยวน เกา, คุน หยาน, เซิง หมิง หยิน, ซวยไป๋, เซียว ซู, ยี่เล่ย เฉิน, หยูเซียง เฉิน, เจ๋อเฉิง ถัง, เจ๋อไค จาง, เจิ้งอี หวัง, อันหยาง, โบเว่น หยู, เฉิน เฉิง, ต้าอี้เหิง หลิว, เต๋อชิง ลี่, หาง จาง, ห่าวเม้ง, หู เหว่ย, จิงหยวนหนี่, ไค เฉิน, ควนเฉา, เหลียงเผิง, หลินกู่, หมิงกังหวู่, เผิงหวาง, ชูถิงยวี่, ติงคุนเหวิน, เหวินเซินเฟิง, เซียวเซียวซู, ยี่หวาง, อี้ชางจาง, หยงเฉียงจู้, หยูเจียหวู่, หยูซวนไฉ่ และซีหนานหลิว รายงานทางเทคนิคของ Qwen-image*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2508.02324*, 2025.

[78] Chengyue Wu, Xiaokang Chen, Zhiyu Wu, Yiyang Ma, Xingchao Liu, Zizheng Pan, Wen Liu, Zhenda Xie, Xingkai Yu, Chong Ruan และคณะ Janus: การแยกการเข้ารหัสภาพสำหรับการรวมเป็นหนึ่งความเข้าใจและการสร้างแบบหลายโหมด *การประชุมเพื่อ การดำเนินการของวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และรูปแบบการรับรู้*, หน้า 12966–12977, 2025.

[79] Chenyuan Wu, Pengfei Zheng, Ruiran Yan, Shitao Xiao, Xin Luo, Yueze Wang, Wanli Li, Xiyan Jiang, Yexin Liu, Junjie Zhou และคณะ Omnigen2: การสำรวจสู่รุ่นต่อเนื่องหลายรูปแบบขั้นสูง *arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2506.18871*, 2025.

[80] Xianfeng Wu, Yajing Bai, Haoze Zheng, Harold Haodong Chen, Yexin Liu, Zihao Wang, Xuran Ma, Wen-Jie Shu, Xianzu Wu, Harry Yang และคณะ Lightgen: การสร้างภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการกลั่นกรองความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าโดยตรง*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2503.08619*, 2025.

[81] ชิเทา เซียว, หยูเจ๋อ หวาง, จุนเจี๋ย โจว, ฮวยหยิง หยวน, ซิงหรุนซิง, รุ่ยหราน หยาน, เฉาฟาน หลี่, ชูถิง หวาง, เถี่ยจุน หวง และ เจิ้ง หลิว Omnigen: การสร้างภาพแบบครบวงจร ใน*รายงานการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 13294–13304, 2025.

[82] Enze Xie, Junsong Chen, Yuyang Zhao, Jincheng YU, Ligeng Zhu, Yujun Lin, Zhekai Zhang, Muyang Li, Junyu Chen, Han Cai, และคณะ Sana 1.5: การปรับขนาดเวลาการฝึกอบรมและเวลาอนุมานที่มีประสิทธิภาพในหม้อแปลงกระจายเชิงเส้น ใน*การประชุมนานาชาติครั้งที่ 42 เรื่องการเรียนรู้ของเครื่องจักร-*

[83] Jinheng Xie, Weijia Mao, Zechen Bai, David Junhao Zhang, Weihao Wang, Kevin Qinghong Lin, Yuchao Gu, Zhijie Chen, Zhenheng Yang และ Mike Zheng Shou Show-o: หม้อแปลงไฟฟ้าตัวเดียวที่รวมความเข้าใจและการสร้างหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ใน*การประชุมนานาชาติครั้งที่ 13 เรื่องการนำเสนอการเรียนรู้-*

[84] Jinheng Xie, Zhenheng Yang และ Mike Zheng Shou. Show-o2: ปรับปรุงโมเดลมัลติโมดัลรวมดั้งเดิมแล้ว *arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2506.15564*, 2025.

[85] Jiazheng Xu, Yu Huang, Jiale Cheng, Yuanming Yang, Jiajun Xu, Yuan Wang, Wenbo Duan, Shen Yang, Qunlin Jin, Shurun Li, และคณะ รางวัลวิสัยทัศน์: การเรียนรู้ความชอบของมนุษย์หลายมิติอย่างละเอียดสำหรับการสร้างรูปภาพและวิดีโอ*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2412.21059*, 2024.

[86] An Yang, Anfeng Li, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chang Gao, Chengen Huang, Chenxu Lv, และคณะ รายงานทางเทคนิคของ Qwen3*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2505.09388*, 2025.

[87] อัน หยาง, จุนชูผาน, จุนหยาง ลิน, รุยเหมิน, อี้ชาง จาง, จิงเหรินโจว และชางโจว คลิปจีน: ฝึกภาษาสายตาเชิงตัดกันในภาษาจีน*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2211.01335*, 2022.

(88) หยาง เย่, เซียนยีเหอ, จงเจียน หลี่, ปิน ลิน, เฉิงไห่ หยวน, จือหยวน หยาน, ป๋อฮั่นโหว และหลี่ หยวน Imgedit: ชุดข้อมูลและการวัดประสิทธิภาพการแก้ไขรูปภาพแบบครบวงจร*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2505.20275*, 2025.

[89] Tianwei Yin, Michaël Gharbi, Taesung Park, Richard Zhang, Eli Shechtman, Fredo Durand และ William T Freeman การปรับปรุงการกลั่นแบบจับคู่การกระจายเพื่อการสังเคราะห์ภาพที่รวดเร็ว ใน *นิวริปส์*, 2024.

[90] Tianwei Yin, Michaël Gharbi, Richard Zhang, Eli Shechtman, Fredo Durand, William T Freeman และ Taesung Park การแพร่กระจายแบบขั้นตอนเดียวพร้อมการกลั่นแบบกระจายตัว ใน*รายงานการประชุม IEEE/CVF เกี่ยวกับวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 6613–6623, 2024.

[91] ชีฟาน หยู, เว่ย โชว, จงฉี เยว่, ไคหัง ปาน, หยาง หวู่, เซียวหยาง ว่าน, จุนเฉิง หลี่, ซิเหลียง ถัง, ฮั่นหวาง จาง และเยว่ถิงจ้วง Anyedit: เชี่ยวชาญการแก้ไขภาพคุณภาพสูงแบบครบวงจรสำหรับไอเดียต่างๆ ใน*รายงานการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และการจดจำรูปแบบ*, หน้า 26125–26135, 2025.

[92] Biao Zhang และ Rico Sennrich การทำให้ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองเป็นมาตรฐาน*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 32, 2019.

[93] Kai Zhang, Lingbo Mo, Wenhu Chen, Huan Sun และ Yu Su. Magicbrush: ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายประกอบด้วยตนเองสำหรับการแก้ไขภาพตามคำแนะนำ*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 36:31428–31449, 2023.

[94] อี้ฟู จาง, ห่าวหยาง, หยูชี่ จาง, ยี่เฟย หู, เฝิงต้า จู, ชวง ลิน, เสี่ยวเฟิง เหม่ย, ยี่ เจียง, ปิงเยว่ เผิง และ เจ๋อหวน หยวน Waver: โบกมือสู่การสร้างวิดีโอที่สมจริง*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2508.15761*, 2025.

(95) เจ๋อชวน จาง, จีซี, หยูลู่, จงซินหยาง และยีหยาง การแก้ไขในบริบท: การเปิดใช้งานการแก้ไขภาพเชิงแนะนำด้วยการสร้างในบริบทในหม้อแปลงกระจายขนาดใหญ่*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2504.20690*, 2025.

[96] Haozhe Zhao, Xiaojian Shawn Ma, Liang Chen, Shuzheng Si, Rujie Wu, Kaikai An, Peiyu Yu, Minjia Zhang, Qing Li และ Baobao Chang Ultraedit: การแก้ไขภาพที่ละเอียดตามคำแนะนำตามขนาด*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท*, 37:3058–3093, 2024.

[97] Yanli Zhao, Andrew Gu, Rohan Varma, Liang Luo, Chien-Chin Huang, Min Xu, Less Wright, Hamid Shojanazeri, Myle Ott, Sam Shleifer และคณะ Pytorch fsdp: ประสบการณ์ในการปรับขนาดข้อมูลแบบแบ่งส่วนอย่างสมบูรณ์แบบขนาน*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2304.11277*, 2023.

[98] เหวินตี เจิ้ง, เจียหยาน เถิง, โจวอี้ หยาง, เหวยฮั่น หวาง, จีตง เฉิน, เสี่ยวเทา กู่, หยูเซียวตง, หมิงติง และเจียถัง Cogview3: การสร้างข้อความเป็นรูปภาพที่ละเอียดและเร็วขึ้นผ่านการแพร่กระจายของรีเลย์ *arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2403.05121*, 2024.

(99) เตอเว่ย โจว, จีซี, จงซิน หยาง และยี่ หยาง 3dis-flux: การสร้างหลายอินสแตนซ์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพพร้อมการเรนเดอร์แบบ dit*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2501.05131*, 2025.

[100] Le Zhuo, Ruoyi Du, Xiao Han, Yangguang Li, Dongyang Liu, Rongjie Huang, Wenze Liu และคณะ Lumina-next: ทำให้ lumina-t2x แข็งแกร่งขึ้นและเร็วขึ้นด้วยขั้นตอนถัดไป*ความก้าวหน้าในระบบประมวลผลข้อมูลประสาท (NeurIPS)*, 2024.

[101] Le Zhuo, Songhao Han, Yuandong Pu, Boxiang Qiu, Sayak Paul, Yue Liao, Yihao Liu, Jie Shao, Xi Chen, Si Liu และอื่น ๆ ข้อเท็จจริงมีความสำคัญ: เมื่อการสร้างและแก้ไขภาพเป็นไปตามภาพที่มีโครงสร้าง*arXiv พิมพ์ล่วงหน้า arXiv:2510.05091*, 2025.

ก. คำเตือนที่ใช้ในรายงาน

ที่นี่เราสรุปคำแนะนำ/คำแนะนำที่ใช้ในรูป1-3ซึ่งสามารถป้อนเข้าสู่ Z-Image-Turbo ได้โดยตรง (โดยปิดใช้งาน PE) เพื่อสร้างผลลัพธ์การสร้างซ้ำของเรา

ก.1. รูปที่ 1

คอลัมน์ #1

- กรณีที่ 1:
  หนึ่ง张中景手机自拍ภาพถ่ายฝา拍摄了一位留着长黑发的年轻东亚女子อยู่灯光明亮的电梯内对着镜子自拍- 她穿着หนึ่งห้าหรือมีบ่าดอกไม้朵รูปแบบที่的黑色露肩短上衣และ深色牛仔裤-她的头微微倾斜-嘴唇嘟起做亲吻状-非常可爱俏皮-她右手拿着หนึ่งส่วนสีเทาเข้ม深灰色智能手机-遮住了部分脸-后置摄แฟ头镜头对着镜子- 电梯墙壁由抛光不锈钢制成-反射着头顶的荧光灯และ主体-左เช่นกัน墙上มีหนึ่งห้าหรือมีจำนวนมาก许多圆形按钮และเล็ก 型数字显示屏的垂直ฝาแผ่น板-อยู่按钮下方-可以看到หนึ่งห้าหรือ金属扶手-后墙上贴着带มีตัวอักษร文字的长方形标 志-地ฝาพื้นปูด้วย铺着带มีลายหินอ่อนสีขาว色纹理的深色ใหญ่理石瓷砖-整体ภาพถ่ายมีแสงธรรมชาติ明为人造光-明亮-具มีลักษณะเฉพาะของ电梯内部的特征- (คำแปล: ภาพเซลฟี่จากโทรศัพท์ระดับกลางจับภาพหญิงสาวชาวเอเชียตะวันออกผมยาวสีดำกำลังถ่ายเซลฟี่หน้ากระจกในลิฟต์ที่มีแสงสว่างจ้า เธอสวมเสื้อท่อนบนสีดำเปิดไหล่ลายดอกไม้สีขาวและกางเกงยีนส์สีเข้ม เอียงศีรษะเล็กน้อยและยกริมฝีปากขึ้นจูบอย่างน่ารักและขี้เล่น เธอถือสมาร์ทโฟนสีเทาเข้มไว้ในมือขวา ปิดบังใบหน้าบางส่วน โดยให้กล้องด้านหลังหันไปทางกระจก ผนังลิฟต์ทำจากสเตนเลสขัดเงา สะท้อนแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และตัวเครื่องอยู่เหนือศีรษะ มีแผงแนวตั้งบนผนังด้านซ้ายพร้อมปุ่มวงกลมจำนวนมากและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดเล็ก ใต้ปุ่มคุณจะเห็นที่วางแขนโลหะ มีป้ายสี่เหลี่ยมพร้อมข้อความบนผนังด้านหลัง พื้นปูด้วยกระเบื้องหินอ่อนสีเข้มที่มีพื้นผิวสีขาว แสงโดยรวมเป็นแสงประดิษฐ์ สว่างไสว และมีลักษณะเฉพาะของภายในลิฟต์)

- กรณีที่ 2:
  หนึ่ง张充满动感的运动摄影ภาพถ่ายฝา-捕捉到หนึ่งคนกำลังเล่นกีฬาวิ่งระหว่างการแข่งขัน 的瞬间-他正向右冲刺-左手抱着橄榄球-中ใจคนหนึ่งคือ名30多岁的黑คนชายผิวดำอายุราว 30 ปี 性橄榄球运动员-身穿绿白条纹球衣-球衣正ฝา มีตัวอักษร"เทอร์โบ"字样-胸口白色เล็กตัวอักษรชัดเจนว่า "เมย์" 字清晰的写着 “เมย์”-没มีผู้อื่นที่ชัดเจนโลโก้-白色袜子带มีลายสีเขียว绿色条纹- 脚穿白色钉鞋-他的左เช่นกัน-两名身穿黑色และ黄色条纹球衣的对手正朝相反方向奔跑-两个人球衣正 ฝาด้านข้างมีตัวอักษร"ฐาน"字样-搭配黄色袜子และ白色钉鞋-均略微失焦-背景是模糊的体育场 观众席-观众穿着各色服装-还มีสีฟ้าและ白色的体育场座椅-以及หนึ่งแผ่นป้ายสีส้ม广告牌-上ฝามีตัวอักษรที่ 部分可 见的白色文字 “ตงยี่แล็บ”และหนึ่งห้าหรือ黄色圆形标志-前景是维护良好的绿色橄榄球场-动作摄影-体 育摄影-浅景深-中ใจ球员对焦清晰-背景虚化-自然光ภาพถ่ายมีแสงธรรมชาติ明-色彩鲜艳-高对比度-构รูป动感- 对手球员มีการเคลื่อนไหวที่ 运动模糊-充满活力-竞技氛围-户外体育场场景-

  (คำแปล: ภาพถ่ายกีฬาแบบไดนามิกที่บันทึกภาพนักรักบี้กำลังวิ่งระหว่างการแข่งขัน วิ่งไปทางขวาพร้อมกับลูกรักบี้ซุกไว้ใต้แขนซ้าย บุคคลสำคัญคือนักรักบี้ชายผิวดำอายุราว 30 ปี สวมเสื้อแข่งลายทางสีเขียวขาวมีข้อความ "Turbo" อยู่ข้อความ "MAI" สีขาวปรากฏชัดเจนบนหน้าอก โดยไม่มีโลโก้เด่นอื่นๆ ถุงเท้าสีขาวมีแถบสีเขียว และสตั๊ดสีขาว ทางด้านซ้ายมือของเขา คู่แข่งสองคนสวมเสื้อแข่งลายทางสีดำเหลืองกำลังวิ่งสวนทางกัน เสื้อของพวกเขามีข้อความ "Base" และ "Edit" อยู่ด้านหน้า จับคู่กับถุงเท้าสีเหลืองและสตั๊ดสีขาว ซึ่งทั้งสองข้อความเบลอเล็กน้อย พื้นหลังแสดงภาพฝูงชนในสนามกีฬาที่เบลอ สวมเสื้อผ้าหลากสี ที่นั่งในสนามกีฬาสีน้ำเงินและสีขาว และป้ายโฆษณาสีส้มที่มีข้อความสีขาว "Tongyi Lab" ปรากฏบางส่วนและโลโก้วงกลมสีเหลือง ส่วนเบื้องหน้าเป็นสนามรักบี้สีเขียวที่ได้รับการดูแลอย่างดี ภาพถ่ายแอคชั่น การถ่ายภาพกีฬา ระยะชัดตื้น ผู้เล่นตรงกลางในภาพที่คมชัด โฟกัส พื้นหลังเบลอ แสงธรรมชาติ สีสันสดใส

ความคมชัดสูง องค์ประกอบแบบไดนามิก การเบลอภาพเคลื่อนไหวของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม พลัง บรรยากาศการแข่งขันฉากสนามกีฬากลางแจ้ง)

- กรณีที่ 3:
  หนึ่ง张广角-平视角度的ภาพถ่ายฝา捕捉到了一个充满活力的街景-地点是หนึ่ง条铺着不平整鹅卵石的狭窄古 老เล็กซอย-เล็กซอยทั้งสองฝั่งเป็นตึกอิฐสีแดงสองถึงสามชั้นที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เช่น ประตูไม้สีเข้ม กรอบหน้าต่าง และพื้นยื่น ทางด้านซ้าย ผู้หญิงสองคนกำลังยืนคุยกันอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดด ผู้หญิงคนหนึ่งสวมผ้ากันเปื้อนสีแดงทับเสื้อเชิ้ตลายตารางและกางเกงสีเข้ม ขณะที่ผู้หญิงอีกคนห่มผ้าคลุมสีเข้ม สุนัขสีดำตัวเล็กนอนอยู่บนหินอุ่นๆ ใต้เท้าของพวกเขา เบื้องหน้า สุนัขสีทองตัวใหญ่มีหางฟูหยิกกำลังดมกลิ่นพื้นถนนที่ปูด้วยหินกรวด ขณะเดินต่อไปตามกลางตรอก มีคนขี่มอเตอร์ไซค์คันเล็กออกไป ขณะที่ลูกสุนัขสีดำอีกตัวนั่งอยู่ทางด้านขวาของถนน แสงแดดจ้าและเงาเข้มสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนทั่วทั้งฉาก เน้นพื้นผิวของอิฐและหิน ท้องฟ้าที่ปลายตรอกเป็นสีขาวซีดหม่น)

- กรณีที่ 4:
  หนึ่ง张宁静的-全景横向ภาพถ่ายฝา-捕捉了一个เล็กซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางดอกไม้ป่าที่ปลายตรอกเป็นสีขาวซีดหม่น-场景设置อยู่黄金时刻-很可能是ญ落时分-色调柔และ而温暖-孩子位于画ฝา左เช่น-戴着หนึ่งไม้ไผ่สาน 色的编织草帽-อยู่浅蓝白格纹长袖衬衫外穿着หนึ่งห้าแถวกระดุมสีเขียวมะกอกทับเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายตารางสีฟ้าอ่อนและสีขาว และกางเกงยีนส์สีน้ำเงินเข้มหลวมๆ พับชายกระโปรงขึ้นเผยให้เห็นรองเท้าสีน้ำตาล เด็กคนนี้ถือก้านดอกไม้สีเหลืองเล็กๆ ไว้ในมือขวา และถือกระป๋องสเปรย์โลหะชุบสังกะสีสีเงินขนาดเล็กไว้ในมือซ้าย เขา/เธอกำลังมองไปทางขวาไปยังผิวน้ำ ทิวทัศน์ที่เห็นคือเนินหญ้าประดับประดาด้วยดอกไม้ป่าสีเหลืองเล็กๆ ภาพตรงกลางคือน้ำนิ่งของแม่น้ำหรือบ่อน้ำสะท้อนโทนสีชมพูอมส้มอบอุ่นของท้องฟ้า มีพืชพรรณสีเขียวและกองหินสีเทาอยู่ฝั่งตรงข้าม พื้นหลังดูนุ่มนวลและพร่ามัว เผยให้เห็นทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่ เส้นป่าที่อยู่ไกลออกไป และรูปทรงอาคารที่พร่ามัว ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ เต็มไปด้วยก้อนเมฆไล่เฉดสีอ่อนๆ สีชมพู และสีส้ม เอกลักษณ์ของสไตล์การถ่ายภาพคือระยะชัดตื้น ซึ่งสร้างเอฟเฟกต์โบเก้ที่โดดเด่นในพื้นหลัง ทำให้ตัวแบบโดดเด่นยิ่งขึ้น แสงธรรมชาติที่กระจายตัวสร้างบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลาย และชวนให้คิดถึงอดีต เท้าของเด็กถูกตัดออกเล็กน้อยจากขอบล่างของหน้าจอ

- กรณีที่ 5:
  หนึ่ง张广角风景ภาพถ่ายฝา-拍摄于阴วันของ安徽宏村古村落-画ฝาผนังเรียบสงบ จับภาพเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ด้านข้างริมฝั่งหญ้าเขียวขจี มีน้ำนิ่งอยู่ข้างๆ ฉากนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ด้วยโทนสีที่นุ่มนวลและอบอุ่น เด็กคนนี้อยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ สวมหมวกฟางสานสีอ่อน สวมเสื้อกั๊กแขนสั้นสีเขียวมะกอกทับเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายตารางสีฟ้าอ่อนและสีขาว และกางเกงยีนส์สีน้ำเงินเข้มหลวมๆ พับชายกระโปรงขึ้นเผยให้เห็นรองเท้าสีน้ำตาล เด็กคนนี้ถือก้านดอกไม้สีเหลืองเล็กๆ ไว้ในมือขวา และถือกระป๋องสเปรย์โลหะชุบสังกะสีสีเงินขนาดเล็กไว้ในมือซ้าย เขา/เธอกำลังมองไปทางขวาไปยังผิวน้ำ ทิวทัศน์ที่เห็นคือเนินหญ้าประดับประดาด้วยดอกไม้ป่าสีเหลืองเล็กๆ ภาพตรงกลางคือน้ำนิ่งของแม่น้ำหรือบ่อน้ำสะท้อนโทนสีชมพูอมส้มอบอุ่นของท้องฟ้า มีพืชพรรณสีเขียวและกองหินสีเทาอยู่ฝั่งตรงข้าม พื้นหลังดูนุ่มนวลและพร่ามัว เผยให้เห็นทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่ เส้นป่าที่อยู่ไกลออกไป และรูปทรงอาคารที่พร่ามัว ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ เต็มไปด้วยก้อนเมฆไล่เฉดสีอ่อนๆ สีชมพู และสีส้ม เอกลักษณ์ของสไตล์การถ่ายภาพคือระยะชัดตื้น ซึ่งสร้างเอฟเฟกต์โบเก้ที่โดดเด่นในพื้นหลัง ทำให้ตัวแบบโดดเด่นยิ่งขึ้น แสงธรรมชาติที่กระจายตัวสร้างบรรยากาศที่สงบ ผ่อนคลาย และชวนให้คิดถึงอดีต เท้าของเด็กถูกตัดออกเล็กน้อยจากขอบล่างของหน้าจอ

感-
(คำแปล: ภาพถ่ายทิวทัศน์มุมกว้างที่ถ่ายในวันที่มีเมฆมากในหมู่บ้านโบราณหงชุน มณฑลอานฮุย ภาพนี้ถูกแบ่งแนวนอนโดยแนวชายฝั่งอันเงียบสงบของน้ำ ทำให้เกิดภาพสะท้อนที่แทบจะสมบูรณ์แบบของหมู่บ้านและท้องฟ้า ในพื้นที่ตรงกลางอาคารสไตล์ฮุ่ยโจวดั้งเดิมจำนวนมากเรียงรายอยู่ริมน้ำ โดดเด่นด้วยผนังสีขาวและหลังคากระเบื้องสีเทาเข้ม โคมไฟกระดาษสีแดงแขวนอยู่ใต้ชายคาของอาคารหลายหลัง ช่วยเพิ่มสีสันที่สดใสให้กับพื้นหลังอันนุ่มนวล มีต้นไม้ผลัดใบจำนวนมากกระจายตัวอยู่ระหว่างถนนหินและบ้านเรือนริมน้ำ มีร่างเล็กๆ เดินหรือนั่งอยู่บนเส้นทางนี้ เบื้องหลังคือเทือกเขาสีน้ำเงินอมเขียวพร่ามัวที่ทอดยาวอย่างต่อเนื่องภายใต้ท้องฟ้าสีเทาอ่อน สามารถมองเห็นเสาส่งสัญญาณขนาดเล็กได้ทางลาดด้านขวา บนอาคารทางด้านขวาของกลางภาพ มีแผ่นป้ายไม้แนวนอนแขวนอยู่เหนือทับหลัง มีอักษรจีนสีดำ世德堂"จุดเด่นของผลงานภาพถ่ายชิ้นนี้คือองค์ประกอบภาพแบบสมมาตร แสงที่นุ่มนวลและกระจายตัว ระยะชัดลึกที่กว้างฉากทั้งหมดคมชัด โทนสีเย็นและสงบ ส่วนใหญ่เป็นสีขาว สีเทา และสีน้ำเงิน โดยมีสีแดงเป็นสีเน้นที่โดดเด่น บรรยากาศโดยรวมสงบ เยือกเย็น และให้ความรู้สึกถึงความเป็นนิรันดร์

- กรณีที่ 6:
หนึ่ง张充满活力的广角夜景ภาพถ่ายฝา-捕捉了中ชาติ广州猎德ใหญ่桥上空壮观的烟ดอกไม้表演-场景设置อยู่漆黑的 夜空下-被多朵巨ใหญ่的烟ดอกไม้爆炸瞬间ภาพถ่ายรูป-烟ดอกไม้主要为白色และ红色/粉色-อยู่画ฝา的上半部分形成 了灿烂的牡丹ดอกไม้状รูป案-周围环绕着浓浓的硝烟-猎德ใหญ่桥-หนึ่งฉากที่ทันสมัย 珠江-其独特的拱形中央桥塔被温暖的黄色灯光ภาพถ่ายรูป-อยู่这个中央桥塔的正ฝา-可以看到หนึ่งห้าเล็ก 分遮挡的红色เล็กเล็ก标志-桥ฝาเป็นถนนที่ถูกไฟส่องสว่างด้วยไฟ灯ภาพถ่ายรูป-อยู่前景中-黑暗的江水映ภาพถ่ายรูปควันดอกไม้และ桥灯的缤纷倒影- 左下角可以看到หนึ่งลำเล็กเรือ的黑色剪影-远处还散布着其他更เล็กเล็ก的船只-背景是闪闪发光的现代化城 市วันที่ท้องฟ้าสีเทาอ่อน-摩เทียนเดย์楼และ其他建筑上的无数灯光点缀其间-该摄影风格以长曝光为特点-这从烟ดอกไม้的 轨迹中可以明显看出-营造出หนึ่งความรู้สึกถึงความเป็นนิรันดร์และ喜庆的氛围-รูปแฟ对比度高-对焦清晰-อยู่黑暗的环境中 呈现出鲜艳的色彩-

(คำแปล: ภาพถ่ายมุมกว้างยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาบันทึกภาพการแสดงดอกไม้ไฟอันตระการตาเหนือสะพานเลียเต๋อในเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ฉากนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิด สว่างไสวด้วยดอกไม้ไฟขนาดใหญ่หลายชุดในทันที ดอกไม้ไฟส่วนใหญ่เป็นสีขาวและสีแดง/ชมพู ก่อตัวเป็นลวดลายดอกโบตั๋นที่งดงามในส่วนบนของภาพ ล้อมรอบด้วยควันดินปืนหนาทึบ สะพานเลียเต๋อ สะพานขึงเคเบิลสมัยใหม่ ข้ามแม่น้ำจูเจียงในมุมมองกลาง หอคอยสะพานกลางที่มีรูปทรงโค้งเป็นเอกลักษณ์ส่องสว่างด้วยไฟสีเหลืองอบอุ่น ด้านหน้าของหอคอยสะพานกลางนี้ มองเห็นป้ายขนาดเล็กสีแดงที่ถูกบดบังบางส่วน พื้นสะพานยังส่องสว่างด้วยไฟถนน ในเบื้องหน้า แม่น้ำสีเข้มสะท้อนประกายสีสันของดอกไม้ไฟและไฟสะพาน ที่มุมล่างซ้าย มองเห็นเงาดำของเรือลำเล็ก พร้อมกับเรือลำเล็กลำอื่นๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ไกลออกไป พื้นหลังเป็นเส้นขอบฟ้าเมืองสมัยใหม่ที่ระยิบระยับ ประดับประดาด้วยแสงไฟนับไม่ถ้วนจากตึกระฟ้าและอาคารอื่นๆ สไตล์การถ่ายภาพนี้โดดเด่นด้วยการเปิดรับแสงนาน ซึ่ง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากวิถีของดอกไม้ไฟ สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและรื่นเริง ภาพมีคอนทราสต์สูง โฟกัสชัดเจน และแสดงสีสันสดใสในสภาพแวดล้อมที่มืด

คอลัมน์ #2

- กรณีที่ 1:
หญิงสาวผู้มีสไตล์นั่งสบายๆ บนเตียงที่ไม่ได้ปูพรม ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ สวมเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์สีเหลืองพาสเทล แต่งข้อความสีขาวบางๆ และกางเกงวอร์มสีเทาอ่อนอุ่นสบาย ผิวของเธอเปล่งประกายสดใสภายใต้แผ่นแปะใต้ตาไฮโดรเจลสีลาเวนเดอร์เข้มมันวาว ขณะที่ผมของเธอถูกมัดรวบอย่างหลวมๆ ด้วยยางรัดผม เสริมด้วยต่างหูห่วงสีทองอันประณีต ใกล้ๆ กัน มีแฮนด์ครีมหลอดหนึ่งและแล็ปท็อปเปิดวางอยู่บนผ้าปูที่นอนนุ่มๆ ที่ยับยู่ยี่เล็กน้อย แสงธรรมชาติจากหน้าต่างส่องประกายผิวเปล่งปลั่งของเธออย่างอ่อนโยน และความวาวของแผ่นแปะไฮโดรเจล เสริมให้สัมผัสอันอบอุ่นของชุดลำลองและชุดเครื่องนอนของเธอดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ถ่ายภาพจากมุมเซลฟี่จากบนลงล่าง เฟรมภาพจับภาพใบหน้า ไหล่ และลำตัวส่วนบนของเธอด้วยเกรนภาพจาก iPhone ที่สมจริง ถ่ายทอดช่วงเวลายามเช้าอันแสนผ่อนคลายของการดูแลตัวเองในฉากห้องนอนที่แสงสลัวๆ เซลฟี่ดูแลผิว ถ่ายด้วย iPhone

- กรณีที่ 2:
หนึ่ง张逼真的年轻东亚女性肖แฟ-位于画ฝา中ใจ偏左的位置-带着浅浅的微笑直视观者-她身着以浓 郁的红色และ金色为主的传统中式服装-她的头发被精ใจ盘起-饰มีคุณภาพ的红色และ金色ดอกไม้ก้านและ叶形发 饰-她的眉ใจ之间额头上绘มีหนึ่งห้าเล็กเล็ก巧-华丽的红色ดอกไม้ก้านรูป案-她左手持หนึ่งใบพัดโบราณ-扇ฝา上绘

มีหนึ่ง位身着传统服饰的女性-หนึ่งหรือหนึ่ง只鸟的场景-她的右手向前伸出-手掌向上-托着หนึ่งห้าฮ 浮的发光的霓虹黄色闪电亚克力灯牌-这是画ฝา中最亮的元素-背景是模糊的夜景-带มีหวง色调的 คนโคมไฟ-หนึ่งงานภายนอกวัฒนธรรมหรือเทศกาลที่ใหญ่-多层- 被暖光ภาพถ่ายสวยงามของเซียนหลี่ที่ใหญ่-中景可见其他模糊的建筑และไฟ-暗示着หนึ่งห้าความรุ่งเรืองของเมืองหรือวัฒนธรรม- 光线是低调的-闪电符号为她的脸部และมือ部提เช่นโดดเด่นด้วยแสงสีทองและสีแดง-ภาพถ่ายสวยงามของเซียนหลี่ที่ใหญ่-主体清晰聚焦-背 景柔และเบลอ-色彩方案温暖-以红色-金色และสีฟ้าเป็นสีหลัก-
(คำแปล: ภาพเหมือนหญิงสาวชาวเอเชียตะวันออกที่ดูสมจริง ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของกึ่งกลางภาพ กำลังมองตรงมายังผู้ชมพร้อมกับรอยยิ้มจางๆ เธอสวมชุดจีนโบราณที่เน้นสีแดงและสีทองเข้ม ผมของเธอถูกจัดแต่งอย่างประณีต ประดับด้วยดอกไม้สีแดงและสีทองอันละเอียดอ่อนและเครื่องประดับผมรูปใบไม้ มีลวดลายดอกไม้สีแดงเล็กๆ ที่งดงามวาดอยู่บนหน้าผากระหว่างคิ้ว เธอถือพัดโบราณไว้ในมือซ้าย ภาพผู้หญิงสวมชุดจีนโบราณ ต้นไม้ และนกที่วาดไว้บนพื้นผิวพัด มือขวาของเธอยื่นไปข้างหน้า ฝ่ามือหงายขึ้น ถือป้ายไฟอะคริลิกสีเหลืองนีออนที่แขวนอยู่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สว่างที่สุดในภาพ พื้นหลังเป็นภาพกลางคืนที่พร่ามัวด้วยแสงประดิษฐ์โทนสีอบอุ่น แสดงถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการเฉลิมฉลองกลางแจ้ง ในพื้นหลังที่ไกลออกไป ทางด้านซ้ายของศีรษะของเธอคือเจดีย์ห่านป่าใหญ่ซีอานที่สูงหลายชั้นและมีแสงไฟอบอุ่น สามารถมองเห็นอาคารและแสงไฟอื่นๆ ที่พร่ามัวอยู่ตรงกลางภาพ ซึ่งสื่อถึงเมืองที่คึกคักหรือวัฒนธรรม พื้นหลัง แสงสลัวๆ และสัญลักษณ์สายฟ้าช่วยส่องสว่างใบหน้าและมือของเธอได้อย่างเด่นชัด บรรยากาศโดยรวมดูลึกลับและมีเสน่ห์ ศีรษะ มือ และลำตัวส่วนบนของตัวละครมองเห็นได้ชัดเจน ขณะที่ลำตัวส่วนล่างถูกตัดขาดด้วยขอบล่างของหน้าจอ ภาพมีระยะชัดปานกลาง ตัวแบบโฟกัสได้ชัดเจน และพื้นหลังดูนุ่มนวลและเบลอ โทนสีอบอุ่น โดยใช้สีแดง ทอง และเหลืองสดของสายฟ้าเป็นสีหลัก

- กรณีที่ 3:
  ภาพถ่ายเต็มตัวระดับสายตาของหญิงสาวชาวเอเชียตะวันออกผู้สวยงาม กำลังโพสท่าอย่างร่าเริงภายในร้านเลโก้หรือพื้นที่จัดแสดงสินค้าแบรนด์ดังที่มีแสงไฟสว่างไสว หญิงสาวผู้นี้ยืนอยู่ทางขวาเล็กน้อยจากกึ่งกลาง มีผมยาวสีเข้มและกำลังยิ้มให้กล้อง เธอสวมหมวกบีนนีสีเหลืองสดใส สวมแจ็กเก็ตขนเป็ดสีขาวบุผ้าลายเพชรทับเสื้อยืดสีขาว และกางเกงยีนส์สีน้ำเงินฟอกปานกลางที่พับปลายขาขึ้นถึงข้อเท้า เธอสวมรองเท้าผ้าใบผูกเชือกสีขาวและถุงเท้าสีขาว มีรูปหัวใจสีแดงเล็กๆ ปรากฏอยู่บนถุงเท้าข้างซ้าย ในมือซ้ายของเธอถือกระเป๋าถือสีดำทรงเหลี่ยม ท่าทางของเธอดูสนุกสนานโดยยกขาซ้ายขึ้นด้านหลัง ด้านซ้ายของเธอคือแท่นจัดแสดงขนาดใหญ่หลายชั้นสีเหลืองสดใส พร้อมโลโก้เลโก้อย่างเป็นทางการ – ข้อความสีขาวในสี่เหลี่ยมสีแดง มีเส้นขอบสีดำและสีเหลือง – ที่มุมซ้ายบน บนแท่นนี้มีรูปปั้นมินิฟิกเกอร์เลโก้ขนาดใหญ่สองชิ้น ได้แก่ ตำรวจในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินและหมวกยืนอยู่ด้านหน้า และด้านหลังเขาคือรูปปั้นซานตาคลอสในชุดสีแดง พื้นหลังแสดงชั้นวางสินค้าสีเหลืองจำนวนมากที่เรียงรายไปด้วยชุดเลโก้และสินค้าต่างๆ พื้นปูด้วยกระเบื้องสีเทาอ่อนขนาดใหญ่ และมองเห็นกล้องวงจรปิดโดมสีขาวบนเพดาน ภาพนี้เป็นภาพถ่ายที่คมชัด สว่างไสว ด้วยโทนสีที่สดใส โดดเด่นด้วยสีเหลือง แดง และน้ำเงิน สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

- กรณีที่ 4:
  ภาพถ่ายสไตล์กลางยุค 2010s ที่แสดงหญิงสาวผิวซีดผมสีแพลตตินัมเย็นยะเยือก ปล่อยผมแบบสบายๆ นั่งอยู่บนม้านั่งโลหะในร้านคอนเซ็ปต์สโตร์โทนสีเดียว เธอสวมเสื้อฮู้ดสีดำตัวใหญ่ กางเกงรัดรูปบางๆ และรองเท้าส้นตึกสีน้ำตาลแดง เสริมด้วยหมวกบีนีปักคำว่า “Z-Image Real & Fast” สีหน้าผ่อนคลายของแบบมองออกไปทางด้านข้าง สื่อถึงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนและคลุมเครือ แสงเย็นและด้าน มีเงาอ่อนๆ ทอดยาวไปตามพื้นไม้ แสดงให้เห็นถึงความอิ่มตัวของสีที่นุ่มนวล คอนทราสต์ที่นุ่มนวล และเงาสีน้ำเงินอมเทาในโทนเย็นอย่างเด่นชัด พื้นผิวที่มองเห็นประกอบด้วยรายละเอียดผิวที่สมจริง ลายผ้าละเอียดของเสื้อฮู้ดและกางเกงรัดรูป เส้นผมสีน้ำแข็งแต่ละเส้น และพื้นผิวของเครื่องประดับที่ชัดเจน การจัดวางองค์ประกอบภาพเอียงเล็กน้อยและเอียงอย่างสบายๆ สะท้อนถึงความใกล้ชิดและสุนทรียภาพแบบสแน็ปช็อตที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการถ่ายภาพวัยรุ่นแบบสบายๆ ในช่วงกลางยุค 2010s

คอลัมน์ #3

- กรณีที่ 1:
  หนึ่ง位男士และ他的贵宾犬穿着配套的服装参加狗狗秀-室内灯光-背景中มีวงดนตรี-
  (คำแปล: ชายคนหนึ่งและพุดเดิ้ลของเขาเข้าร่วมการแสดงสุนัขโดยสวมชุดที่เข้ากันด้วย

แสงไฟภายในอาคารและผู้ชมเบื้องหลัง)

- กรณีที่ 2:
  หนึ่ง张特写-逼真的东亚婴儿肖แฟ-婴儿穿着หนึ่งห้า印มีheart形รูป案的奶油色蓬松冬季连体衣-直视观 者-婴儿拥มี深色头发และ红扑扑的脸颊-婴儿手边部分可见หนึ่งห้า色彩鲜艳的玩具-背景模糊处มีหนึ่ง 位穿着格子衬衫的คน-室内光线具มีและ的阴影และ高光-营造出温暖的色调-婴儿脸部清晰聚焦- 背景柔และ模糊-低饱และ度-颗粒感-老胶ฝา风格-
  (คำแปล: ภาพเหมือนแบบใกล้ชิดที่ดูสมจริงของทารกชาวเอเชียตะวันออกสวมชุดจั๊มสูทฤดูหนาวสีครีมฟูฟ่องพร้อมลวดลายรูปหัวใจ มองตรงมาที่ผู้ชม ทารกมีผมสีเข้มและแก้มสีชมพู ของเล่นสีสันสดใสสามารถมองเห็นได้ใกล้ ๆ ด้านข้างของทารก พร้อมกับคนสวมเสื้อเชิ้ตลายตารางหมากรุกในพื้นหลังที่เบลอ แสงภายในอาคารมีเงาและไฮไลท์ที่นุ่มนวล สร้างโทนสีที่อบอุ่น ใบหน้าของทารกโฟกัสได้ชัดเจน และพื้นหลังก็นุ่มนวลและเบลอ ความอิ่มตัวของสีต่ำ ความหยาบ และสไตล์ภาพยนตร์วินเทจ)

- กรณีที่ 3:
  北京ชาติบ้าน体育场-鸟巢-的ภาพถ่ายฝา-蓝วัน背景下-体育场的外观由复杂的交织钢结构形成网状รูป案主 导-前景中一个人穿着休闲装-略微偏中ใจ位置行走-背景通过钢结构可以看到体育场内部的红 色座位区-เอ30”用红色标记อยู่钢结构的左下角-รูปแฟ从低角度拍摄-突显建筑的宏伟และ规模-ภาพถ่าย ฝา-高对比度-戏剧性光线-蓝วัน-低角度视角-建筑摄影-聚焦清晰-现代设计-精细钢结构- 鲜艳红色点缀-视觉冲击力强-构รูป平衡-
  (คำแปล: ภาพถ่ายสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (รังนก) ที่มีพื้นหลังเป็นท้องฟ้าสีฟ้า รูปลักษณ์ของสนามกีฬาโดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กที่ถักทออย่างซับซ้อนเป็นลวดลายตาข่าย เบื้องหน้าเป็นภาพบุคคลกำลังสวมชุดลำลองและเดินออกนอกจุดศูนย์กลางเล็กน้อย เบื้องหลังแสดงให้เห็นที่นั่งสีแดงภายในสนามกีฬาผ่านโครงสร้างเหล็ก "A30" ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดงที่มุมล่างซ้ายของโครงสร้างเหล็ก ภาพนี้ถ่ายจากมุมต่ำเพื่อเน้นความยิ่งใหญ่และขนาดของอาคาร ภาพถ่ายมีความเปรียบต่างสูง แสงที่น่าตื่นตาตื่นใจ ท้องฟ้าสีฟ้า มุมมองมุมต่ำ ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม โฟกัสที่ชัดเจน การออกแบบที่ทันสมัย โครงสร้างเหล็กที่สวยงาม เน้นสีแดงสด สะดุดตา และองค์ประกอบภาพที่สมดุล)

ก.2. รูปที่ 2

แถวที่ 1

- กรณีที่ 1:
  杂志封ฝา设计- 文案-ใหญ่标题“-造相-ภาพ Z”- เล็ก标题-การเปิดตัวในฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิสำหรับศิลปะเชิงสร้างสรรค์”- 版本号-เล่มที่ 1.0”- 中间底部极เล็ก字“通义多模态交互出版社”- 拉เริ่มหนึ่งฝา白雪茫茫下的拉链-拉链下漏出绿草鲜ดอกไม้的春วัน-移轴微距-拉链是หนึ่งห้า冒着白烟远去的火车头-精สวยงาม构 รูป-夸张的俯视视角-视觉冲击力-高对比度-高饱และ度-
  (คำแปล : ออกแบบปกนิตยสาร. คัดลอก : พาดหัวข่าว "-造相-Z-Image" คำบรรยายย่อย: "วางจำหน่ายฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิสำหรับ Generative Art หมายเลขเวอร์ชัน: "VOL 1.0" ตัวอักษรขนาดเล็กมากที่ด้านล่างตรงกลางเขียนว่า '通义多模态交互出版社'.รูดซิปเปิดออกท่ามกลางหิมะขาวโพลน ท่ามกลางฤดูใบไม้ผลิของหญ้าเขียวขจีและดอกไม้นานาพันธุ์ ซิปเคลื่อนที่ด้วยแกนมาโคร ราวกับหัวรถจักรกำลังพ่นควันสีขาวอยู่ไกลลิบ ด้วยองค์ประกอบภาพอันวิจิตรบรรจง มุมมองจากบนลงล่างที่เกินจริง สะดุดตา คอนทราสต์สูง และความอิ่มตัวของสีที่สูง

- กรณีที่ 2:
  หนึ่ง幅垂直构รูป-风格化的数字插画-设计为หนึ่ง张励志ฮะ报-场景描绘了夜间的沙漠景观-头顶是广 阔无垠-繁星密布的วัน空-其中银河清晰可见-前景และ中景以深蓝色近乎黑色的剪影为特色-左 เช่น-หนึ่งหิ่ง巨ใหญ่而细节丰富的约书亚树剪影占据了画ฝา主导-更远处可以看到两棵较เล็ก的约书亚树- 右เช่น-两个人的剪影站อยู่หนึ่งห้ามีขนาดเล็กเ丘上-仰望着วัน空-วัน空从底部的深海军蓝过渡到顶部的浅蓝 色-布满星辰-明亮的银河带以柔และ的白色-紫色และ蓝色调-从右上角划过-รูปแฟ上覆盖มี五处独 立的渲染中文字样-顶部是白色ใหญ่号字体-内容为“于无垠黑暗中-寻见คุณ的微光”-อยู่中间靠近คน 物的位置-มี较เล็ก的黑色字体写着“ใจ之所向-宇宙回响”-อยู่最底部-是白色ใหญ่号艺术字的主标 题“仰望-逐梦”-其下方是稍เล็ก的白色字体“ใจ的旅程由此เริ่ม始”-อยู่ซันเ丘上靠近คน物的地方-มีหนึ่งห้า非常เล็ก-几乎隐藏的黑色签名“观星者”-整体风格รูป形化且简约-将扁平的剪影与细节更丰富- 富มีเ绘画感的วัน空相结合-营造出หนึ่ง种深沉-引คน深思且充满希望的氛围-
  (คำแปล: ภาพประกอบดิจิทัลแนวตั้งและมีสไตล์ที่ออกแบบเป็นโปสเตอร์สร้างแรงบันดาลใจ ฉากนี้แสดงให้เห็นทิวทัศน์ทะเลทรายในยามค่ำคืน โดยมีท้องฟ้ากว้างใหญ่เต็มไปด้วยดวงดาวเบื้องบน ซึ่งมองเห็นทางช้างเผือกได้อย่างชัดเจน ฉากหน้าและฉากกลางมีลักษณะเด่นดังนี้

เงาสีน้ำเงินเข้มเกือบดำ ด้านซ้ายมีเงาต้นโจชัวขนาดใหญ่และละเอียดโดดเด่นเหนือภาพ มองเห็นต้นโจชัวขนาดเล็กกว่าสองต้นอยู่ไกลออกไป ด้านขวามีเงาของคนสองคนยืนอยู่บนเนินเขาเล็กๆ มองขึ้นไปบนท้องฟ้า ท้องฟ้าเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกรมท่าเข้มที่ด้านล่างเป็นสีฟ้าอ่อนที่ด้านบน เต็มไปด้วยดวงดาว และทางช้างเผือกที่สว่างไสวพาดผ่านเป็นโทนสีขาว ม่วง และน้ำเงินอ่อนจากมุมขวาบน ภาพนี้ถูกปกคลุมด้วยตัวอักษรจีนห้าตัวที่แสดงผลแยกกัน ด้านบนมีตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่ที่เขียนว่า '于无垠黑暗 中-寻见คุณ的微光'.ตรงกลางใกล้ตัวอักษรมีตัวอักษรสีดำเล็ก ๆ เขียนว่า 'ใจ之所向-宇宙回响'.ด้านล่างมีหัวข้อหลักว่า "仰望-逐梦"ด้วยตัวอักษรสีขาวขนาดใหญ่แบบศิลปะ และด้านล่างเป็นตัวอักษรสีขาวขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยใจ的旅程由此เริ่มต้น".ใกล้ตัวอักษรบนเนินเขามีลายเซ็นสีดำเล็ก ๆ ซ่อนอยู่เรียกว่า '观星者'.สไตล์โดยรวมเป็นแบบกราฟิกและเรียบง่าย โดยผสมผสานเงาเรียบๆ เข้ากับท้องฟ้าที่มีรายละเอียดและงดงามยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่ลึกซึ้ง ชวนคิด และเต็มไปด้วยความหวัง

- กรณีที่ 3:
  หนึ่ง张充满活力的视觉作品集平ฝาเงิน设计ฮะ报-整张รูปฝา以非常เล็ก的透明棋盘格为背景-การขยายสี了一个3มิติ渲染的卡通คน物-画ฝาเงินเช่นคือหนึ่งเป็นปีที่ 年轻女性的半身แฟ-她皮肤白皙-留着深棕色长卷发-戴 着粉色边框的眼镜-眼镜后是棕色的ใหญ่眼睛-她笑容灿烂-露出牙齿-戴着เล็กน้อยที่ 的银色耳钉-她的 着装包括หนึ่งห้าเสื้อ灰色西装外套-หนึ่งห้าเสื้อ白色翻领衬衫และหนึ่งสีแดง条红色领带-她手中捧着หนึ่งช่อ束由四朵鲜艳 的黄色向ญ葵组成的ดอกไม้束-ดอกไม้ก้าน茎为绿色-该角色被หนึ่งวงกลม粗白的轮廓线包围-使其从背景中凸显出 来-ฮะ报的右เช่นส่วนใหญ่型艺术字-主标题“视觉作品集”采用粗ใหญ่的黄色笔刷风格字体-其上叠 加着หนึ่งบรรทัด纤细的红色草书英文“การปรับแต่งส่วนบุคคล”-下方是圆润气泡状的黄色เล็กหนึ่งบรรทัด字体“”พอร์ตโฟลิโอภาพ”- 其下写出了三个亮点--中英渲染-字字如刻 ● การเรนเดอร์สองภาษา” “·不止真 实-更懂สวยงามศิลป ● ความสมจริงและสุนทรียศาสตร์” “·读懂复杂-สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน精妙 ● ความซับซ้อนและความสง่างาม”这里 中文是白色手写体ใหญ่字-英文是半透明的印刷体เล็กกว่า字-ฮะ报包含多个文本ส่วนและ标志-中上部先是 黄色的文字“ภาพ Z x”-中间是หนึ่งห้าใส่ 戴着耳机的卡通ศีรษะแฟ的黄色线条画标志-后ฝาด้านหลังตามด้วยตัวอักษร 跟着文字“x ดีไซน์”-อยู่ด้านขวาล่างของ右下角มีหนึ่งห้าใส่ 可爱的拟คน化扩音器-ด้านบนมีตัวอักษรสีขาวขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยใช้ 它มีสองตาใหญ่ 两只ยิ่งใหญ่的眼睛-ตาสีเขียวอ่อนและสีครีม 颜色为浅绿色และ奶油色- 底部มีหนึ่งดอกไม้เล็กๆ 朵เล็กๆ 雏菊-ดอกไม้ 整体风格是3มิติ角色渲染และ平ฝาเงิน设计的结合-特点是氛围愉快-对比度高-并 采用了黄-黑-白为主的配色方案-

  (คำแปล: โปสเตอร์ออกแบบกราฟิกพอร์ตโฟลิโอภาพที่มีชีวิตชีวา มีลวดลายกระดานหมากรุกโปร่งใสขนาดเล็กเป็นพื้นหลัง แสดงให้เห็นตัวการ์ตูนที่เรนเดอร์แบบ 3 มิติ ทางด้านซ้ายของหน้าจอเป็นภาพบุคคลครึ่งตัวของหญิงสาวผิวขาว ผมยาวหยิกสีน้ำตาลเข้ม สวมแว่นตากรอบสีชมพู และดวงตาสีน้ำตาลโตอยู่ด้านหลังแว่นตา เธอยิ้มแย้มแจ่มใส เผยให้เห็นฟันและสวมต่างหูเงินเล็กๆ เครื่องแต่งกายของเธอประกอบด้วยเสื้อสูทสีเทาอ่อน เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว และเนคไทสีแดง เธอถือช่อดอกทานตะวันสีเหลืองสดสี่ดอกในมือ ก้านดอกสีเขียว ตัวละครถูกล้อมรอบด้วยเส้นขอบสีขาวหนา ทำให้โดดเด่นจากพื้นหลัง ทางด้านขวาของโปสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นตัวละครศิลปะขนาดใหญ่ ชื่อเรื่องหลัก "Visual Works Collection" ใช้แบบอักษรแบบพู่กันสีเหลืองหนา ด้านบนมีเส้นบางๆ ของคำภาษาอังกฤษแบบหวัดสีแดง "Personalization" ด้านล่างเป็นแบบอักษรทรงกลมสีเหลืองรูปฟองอากาศ มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งขนาดคือ 'VISUAL PORTFOLIO' ด้านล่างนี้คือสามไฮไลท์: “·中英渲染-字字如刻 ● การเรนเดอร์สองภาษา” “·不止真实-更懂สวยงามศิลป ● ความสมจริงและสุนทรียศาสตร์” “·读懂复杂-สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน精妙 ● ความซับซ้อนและความสง่างาม” ตัวอักษรจีนในที่นี้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เขียนด้วยลายมือสีขาว ในขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรขนาดเล็กที่พิมพ์แบบกึ่งโปร่งใส โปสเตอร์ประกอบด้วยบล็อกข้อความและโลโก้หลายแบบ ส่วนบนมีข้อความสีเหลือง "Z-Image x" ตามด้วยโลโก้รูปอวาตาร์การ์ตูนที่วาดเส้นสีเหลือง และข้อความ "x Design" ที่มุมขวาล่าง มีเครื่องขยายเสียงแบบมนุษย์น่ารักพร้อมดวงตาขนาดใหญ่สองดวงในสีเขียวอ่อนและสีครีม และดอกเดซี่เล็กๆ ที่ด้านล่าง สไตล์โดยรวมเป็นการผสมผสานระหว่างการเรนเดอร์ตัวละคร 3 มิติและการออกแบบกราฟิก โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ คอนทราสต์สูง และโทนสีเหลือง ดำ และขาวเป็นหลัก

แถวที่ 2

- กรณีที่ 1:
  หนึ่ง张虚构的英语电影-回忆之味--sสชาติแห่งความทรงจำ-的电影ฮะ报-场景设置อยู่หนึ่งห้าใส่ 质 朴的19世纪风格厨房里-画ฝาด้านซ้ายมีหนึ่งคนนั่งอยู่ 中央-หนึ่งคนนั่งอยู่ 位红棕色头发-留着เล็กน้อยที่ 胡子的中年男子-演员阿瑟-彭哈 利根饰-站อยู่หนึ่งห้าใส่ 张木桌后-他身穿白色衬衫-黑色马甲และ米色围裙-正看着หนึ่งคนนั่งอยู่ 位女士-手中拿 着หนึ่งใหญ่ 块สิ่งมีชีวิตที่ 红肉-下方是หนึ่งห้าใส่ 木制切菜板-อยู่ด้านหน้าของ他的右边-หนึ่งคนนั่งอยู่ 位梳着高髻的黑发女子-演员埃莉 诺-万斯饰-倚靠อยู่ 桌子上-温柔地对他微笑-她穿着浅色衬衫และหนึ่งสีแดง条上白下蓝的长裙-桌上除

了放มี切碎的葱และ卷ใจ菜丝的切菜板外-还มีหนึ่งห้า白色陶瓷盘-ใหม่鲜香草-左เช่นหนึ่งห้า木箱上放 着หนึ่งห้า深色葡萄-背景是หนึ่งฝา粗糙的灰白色抹灰墙-墙上挂着หนึ่ง幅风景画-最右边的หนึ่งห้า台ฝา上 放着หนึ่ง盏复古油灯-ฮะ报上มีใหญ่量的文字信息-左上角是白色的无衬线字体“ARTISAN FILMS ขอนำเสนอ”-其下方是“เอลีนอร์ แวนซ์”和“ผู้ชนะรางวัลออสการ์®”-右上角写 着“อาร์เธอร์ เพนฮาลิกอน”和“ผู้ชนะรางวัล Golden Globe®-顶部中央是圣丹斯 电影节的桂冠标志-下方写着“รางวัลแกรนด์จูรีจากเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ 2024”-主 标题“รสชาติแห่งความทรงจำ”以白色的ใหญ่号衬线字体醒目地显示อยู่下半部分-标题下方注 明了“ภาพยนตร์โดย Tongyi Interaction Lab”-底部区域用白色เล็ก字列出了完整的演职员名单-包 括“บทภาพยนตร์โดย แอนนา รีด”-การกำกับการทำอาหารโดยเจมส์ คาร์เตอร์”以及ภาพยนตร์อาร์ทิซาน-ริเวอร์สโตน พิคเจอร์สและเฮอริเทจ มีเดีย等众多出品公司标志-整体风格是写实主义-采用温 暖柔และ的灯光方案-营造出หนึ่ง种亲密的氛围-色调以棕色-米色และ柔และ的绿色等ใหญ่地色系为主-两 位演员的身体都อยู่腰部被截断-

(คำแปล: โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง The Taste of Memory ของภาพยนตร์อังกฤษแนวแฟนตาซี ฉากนี้ตั้งอยู่ในห้องครัวสไตล์ชนบทของศตวรรษที่ 19 ตรงกลางหน้าจอ ชายวัยกลางคนผมสีน้ำตาลแดงและเคราเล็กน้อย (แสดงโดยนักแสดง Arthur Penhaligan) ยืนอยู่หลังโต๊ะไม้ เขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อกั๊กสีดำ และผ้ากันเปื้อนสีเบจ มองไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือเนื้อแดงสดชิ้นใหญ่โดยมีเขียงไม้วางอยู่ด้านล่าง ทางขวาของเขา ผู้หญิงผมสีดำมัดมวยสูง (แสดงโดยนักแสดง Eleanor Vance) พิงโต๊ะและยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยน เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนและกระโปรงยาวที่มีสีขาวด้านบนและสีน้ำเงินด้านล่าง บนโต๊ะ นอกจากเขียงที่มีหัวหอมสับและกะหล่ำปลีฝอยแล้ว ยังมีจานเซรามิกสีขาวและสมุนไพรสดอีกด้วย ทางด้านซ้าย มีกล่องไม้ที่มีพวงองุ่นสีเข้ม พื้นหลังเป็นผนังปูนปลาสเตอร์สีเทาขาวหยาบๆ พร้อมภาพวาดทิวทัศน์แขวนอยู่ บนเคาน์เตอร์ด้านขวาสุดมีภาพวาดสีน้ำมันวินเทจ โคมไฟ มีข้อมูลข้อความมากมายบนโปสเตอร์ ฟอนต์สีขาวแบบซานเซอริฟ "ARTISAN FILMS PRESS" อยู่ที่มุมซ้ายบน ด้านล่างมีคำว่า "ELEANOR VANCE" และ "ACADEMY AWARD" เขียนว่า ® WINNER” มุมขวาบนเขียนว่า "ARTHUR PENHALIGON" และ "GOLDEN GLOBE" ® AWARD WINNER” ตรงกลางด้านบนเป็นตราสัญลักษณ์ของเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ พร้อมคำว่า 'SUNDANCE FILM FESTIVAL GRAND JURY PRIZE 2024' ด้านล่าง ชื่อเรื่องหลัก "THE TASTE OF MEMORY" ปรากฏเด่นชัดด้วยฟอนต์สีขาวเซอริฟขนาดใหญ่ในครึ่งล่าง ชื่อเรื่องเขียนว่า 'A FILM BY Tongyi Interaction Lab' ด้านล่างแสดงรายชื่อนักแสดงและทีมงานทั้งหมดด้วยฟอนต์สีขาวขนาดเล็ก รวมถึง "SCREENPLAY BY ANNA REID", "CULINARY Directing BY JAMES CARTER" และ เช่นเดียวกับโลโก้บริษัทผู้ผลิตมากมาย เช่น Artisan Films, Riverstone Pictures และ Heritage Media สไตล์โดยรวมเน้นความสมจริง ใช้โทนสีอบอุ่นและนุ่มนวลเพื่อสร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิด โทนสีหลักเน้นโทนสีน้ำตาล เบจ และเขียวอ่อน ส่วนร่างกายของนักแสดงทั้งสองถูกตัดขาดที่ช่วงเอว

• กรณีที่ 2:

หนึ่ง张竖版ญ本艺术การขยายฮะ报-背景为深蓝色-设计以醒目的黄色文字และ七幅水彩画拼贴为主-顶部是ภาษาญี่ปุ่นและ英文标题-ภาษาญี่ปุ่น部分使用ใหญ่号黄色宋体风格字体-内容为“谷川 正季 -水彩画の世คะ-”-其 下方是较เล็ก的黄色无衬线字体“-โลกของสีน้ำ-”-主标题“中วัน堂”以非常ใหญ่的风格化黄 色字体突出显示-其下是英文翻译““สวรรค์แห่งความฝัน”-同样为黄色无衬线字体-再สองสาม行是 ภาษาญี่ปุ่น副标题“我がใจの桂林”-字体较ใหญ่-后跟其英文翻译“กุ้ยหลินในความคิดของฉัน”-字体较เล็ก- ฮะ报中央是由七幅描绘桂林喀斯特地貌不同场景的水彩画组成的网格-这些画作การขยาย示了云雾缭绕的 群ซัน-蜿蜒穿过ซัน谷的河流-倒映อยู่水ฝา上的绚丽ญ落-คน们อยู่船上提着灯笼的夜景以及其他富มี 氛围的风景-ฮะ报底部三分之หนึ่ง处用较เล็ก的黄色文字列出了活动详情-包括“2025.11.11(六)17(五) 9:00 20:00 น.-阿里巴巴云谷园区”-021)-34567890”-整体风格是优雅的平ฝา设计-采用了深蓝色 และ黄色的高对比度双色调色板。

(คำแปล: โปสเตอร์นิทรรศการศิลปะญี่ปุ่นแนวต้ง พื้นหลังสีน้ำเงินเข้ม การออกแบบเน้นข้อความสีเหลืองสะดุดตาและภาพตัดปะสีน้ำเจ็ดภาพ ด้านบนเป็นชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาญี่ปุ่นใช้แบบอักษรสไตล์เพลงสีเหลืองขนาดใหญ่ และเนื้อหาคือ "谷川 正季
- 水彩画の世界 -".ด้านล่างเป็นแบบอักษรซานเซอริฟสีเหลืองขนาดเล็กกว่าที่อ่านว่า 'โลกแห่งสีน้ำ -' หัวข้อหลักคือ "中วัน堂"เน้นด้วยตัวอักษรสีเหลืองขนาดใหญ่มาก ด้านล่างนี้คือคำแปลภาษาอังกฤษ "HEAVEN OF DREAM" ซึ่งใช้ตัวอักษรซานเซอริฟสีเหลืองเช่นกัน บรรทัดถัดไปคือคำบรรยายภาษาญี่ปุ่น '我がใจの桂林',ด้วยขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น ตามด้วยคำแปลภาษาอังกฤษว่า 'GUILIN IN MY MIND' ด้วยขนาดตัวอักษรที่เล็กลง ตรงกลางโปสเตอร์เป็นตารางที่ประกอบด้วยภาพวาดสีน้ำเจ็ดภาพ บรรยายภาพทิวทัศน์หินปูนของกุ้ยหลินที่แตกต่างกัน ภาพวาดเหล่านี้แสดงถึงภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอก สายน้ำที่คดเคี้ยวผ่านหุบเขา พระอาทิตย์ตกอันงดงามสะท้อนบนผืนน้ำ และทิวทัศน์ยามค่ำคืนของ

ผู้คนถือโคมลอยบนเรือ และทิวทัศน์อันงดงามอื่นๆ รายละเอียดกิจกรรมแสดงด้วยข้อความสีเหลืองขนาดเล็กที่ส่วนล่างหนึ่งในสามของโปสเตอร์ รวมถึงข้อความ "2025.11.11(六)17(五)9:00-20:00 น. "阿里巴巴云谷园区",และ "(021) -34567890" สไตล์โดยรวมเป็นดีไซน์กราฟิกที่หรูหรา โดดเด่นด้วยโทนสีคู่ตัดกันสูง ได้แก่ สีน้ำเงินเข้มและสีเหลือง

- กรณีที่ 3:
  หนึ่ง张方形构รูปที่特写ภาพถ่ายฝา-主体是หนึ่งฝา巨ใหญ่的-鲜绿色的植物叶ฝา-并叠加了文字-使其具มีฮะ报或杂志封ฝา的外观-主要拍摄对象是หนึ่งฝา厚实-มีแผ่นวัสดุที่ดูเหมือนขี้ผึ้งที่ 叶子-从左下角到右上角呈对角线弯曲 穿过画ฝา-其表ฝา反光性很强-捕捉到หนึ่งห้าแสงสว่างที่ส่องตรงมาจากแหล่งกำเนิดแสงที่ 光源-形成了一道突出的高光-亮ฝา下显露 出平行的精细叶脉-背景由其他深绿色的叶子组成-这些叶子轻微失焦-营造出浅景深效果-突出 了前景的主叶ฝา-整体风格是写实摄影-明亮的叶ฝา与黑暗的阴影背景之间形成高对比度-รูปแฟ 上มีข้อความสีขาวหลายข้อความ-左上角是白色的衬线字体文字“PIXEL-PEEPERS GUILD ขอนำเสนอ”-右上角同 样是白色衬线字体的文字“[บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป]泡ฝา调料包”-左เช่นวางเรียงตามแนวตั้ง“ระยะการเรนเดอร์: สูงสุด”-为白色衬线字体-左下角是五个硕ใหญ่的白色宋体汉字“显卡อยู่...燃烧”-右下角是较เล็กที่ 白 色衬线字体文字“Leica Glow™ Unobtanium X-1”-其正上方是用白色宋体字书写的名字“蔡几”- (คำแปล: ภาพถ่ายระยะใกล้ที่มีองค์ประกอบภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดดเด่นด้วยใบไม้สีเขียวสดขนาดใหญ่ ซ้อนทับด้วยข้อความเพื่อให้ดูเหมือนโปสเตอร์หรือปกนิตยสาร ตัวแบบหลักที่ถ่ายภาพคือใบไม้หนาเป็นขี้ผึ้งที่โค้งทแยงมุมผ่านกรอบจากมุมซ้ายล่างไปยังมุมขวาบน พื้นผิวของใบไม้มีคุณสมบัติสะท้อนแสงสูง จับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงที่สว่างและสร้างจุดสว่างที่โดดเด่น เผยให้เห็นเส้นใบเล็กๆ ขนานกันใต้พื้นผิวที่สว่าง พื้นหลังประกอบด้วยใบไม้สีเขียวเข้มอื่นๆ ที่อยู่นอกโฟกัสเล็กน้อย ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ระยะชัดตื้นและเน้นใบหลักของพื้นหน้า สไตล์โดยรวมเป็นภาพถ่ายที่สมจริง มีความเปรียบต่างสูงระหว่างใบไม้สีสดและพื้นหลังที่เป็นเงามืด มีข้อความเรนเดอร์หลายข้อความในภาพ ที่มุมซ้ายบนคือข้อความ "PIXEL-PEEPERS GUIDE Gifts" ที่เป็นแบบอักษรเซอริฟสีขาว ข้อความในแบบอักษรเซอริฟสีขาวที่มุมขวาบนเขียนว่า '[Instant Noodle]泡ฝา调料包'.ชื่อเรื่อง "Render Distance: Max" จัดเรียงในแนวตั้งทางด้านซ้ายด้วยฟอนต์เซอริฟสีขาว ที่มุมซ้ายล่างมีอักษรจีน Song สีขาวขนาดใหญ่ 5 ตัวที่อ่านว่า '显卡อยู่...燃烧'.ข้อความแบบอักษรเซอริฟสีขาวขนาดเล็กกว่า "Leica Glow" อยู่ที่มุมขวาล่าง ™ Unobtanium X-1”-ข้างบนนั้นเป็นชื่อ "蔡几"เขียนด้วยแบบอักษร Song สีขาว)

แถวที่ 3

- กรณีที่ 1:
  ภาพประกอบดิจิทัลแนวตั้งแสดงทิวทัศน์จีนอันเงียบสงบและสง่างาม นำเสนอในสไตล์ที่ชวนให้นึกถึงภาพวาดซานสุ่ยแบบดั้งเดิม แต่ยังคงความงดงามทันสมัยและสะอาดตา ฉากนี้โดดเด่นด้วยหน้าผาสูงชันสูงตระหง่านในเฉดสีน้ำเงินและเขียวอมฟ้าหลากหลายเฉด ซึ่งโอบล้อมหุบเขากลาง ในระยะไกล เทือกเขาหลายชั้นค่อยๆ เลือนหายไปเป็นหมอกสีฟ้าอ่อนและสีขาว ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงมุมมองและมิติของบรรยากาศอย่างลึกซึ้ง แม่น้ำสีฟ้าครามอันเงียบสงบไหลผ่านใจกลางภาพพร้อมด้วยเรือจีนลำเล็ก ซึ่งอาจเป็นเรือสำปั้น กำลังล่องไปตามลำน้ำ เรือมีหลังคาสีเหลืองสดใสและตัวเรือสีแดง ทิ้งร่องรอยคลื่นเบาๆ ไว้เบื้องหลัง บรรทุกร่างคนจำนวนหนึ่งที่มองไม่เห็นชัดเจน พืชพรรณบางๆ รวมถึงต้นไม้สีเขียวและต้นไม้กิ่งก้านบางต้น เกาะอยู่ตามขอบหินและยอดเขา แสงโดยรวมนุ่มนวลและกระจายตัว ฉายแสงอันเงียบสงบไปทั่วฉาก ตรงกลางภาพคือข้อความที่ซ้อนทับ ด้านบนของบล็อกข้อความมีโลโก้รูปตราประทับวงกลมสีแดงขนาดเล็ก ภายในมีตัวอักษรแบบมีสไตล์ ด้านล่างเป็นฟอนต์ซานเซอริฟสีดำขนาดเล็กกว่า มีคำว่า 'Zao-Xiang * East Beauty & West Fashion * Z-Image' ด้านล่างเป็นฟอนต์เซอริฟสีดำขนาดใหญ่กว่า คำว่า 'SHOW & SHARE CREATIVITY WITH THE WORLD' คำว่า 'SHOW & SHARE CREATIVITY WITH THE WORLD' มีทั้ง "SHOW & SHARE", "CREATIVITY" และ "WITH THE WORLD"

- กรณีที่ 2:
  โปสเตอร์ภาพยนตร์แนวตั้งสำหรับภาพยนตร์เรื่อง "Come Back Home Often" สร้างสรรค์โดย Master of Oil Painting ผลงานศิลปะนี้เป็นภาพวาดดิจิทัลแบบรวมพื้นผิวแบบอิมพาสโต เลียนแบบรอยสีน้ำมันหนาๆ ที่วาดด้วยมีดปาดสี จุดสนใจหลักคือภาพร่างนามธรรมขนาดใหญ่ที่วาดด้วยสีขาวหนาๆ คล้ายนกยักษ์หรือร่างมนุษย์ที่มีลวดลาย รูปทรงสีขาวนี้ตัดกับพื้นหลังสีน้ำเงินกรมท่าเข้ม ปกคลุมไปด้วยดอกไม้เล็กๆ ที่มีลวดลายสีแดงและขาวสดใส ก้านสีเขียว ที่มุมขวาล่าง มีภาพผู้สูงอายุสองคนเดินจากด้านหลัง คนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วงและใช้ไม้เท้าเดินนำหน้าเล็กน้อย ส่วนอีกคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินอมเทาอยู่ด้านหลังเล็กน้อย

ตัวหนังสือถูกตัดให้สั้นลงที่ข้อเท้าโดยขอบด้านล่างของกรอบ สไตล์โดยรวมน้นเหนือจริงและสือถึงสัญลักษณ์ ด้วยโทนสีที่ตัดกันอย่างเด่นชัด ซึ่งโดดเด่นด้วยสีกรมท่าเข้ม ขาว และแดง การควบคุมข้อความ: ตัวอักษรท้งหมดผสานเข้ากับพื้นผิวที่ทาสีอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคนิคอิมพาสโตแบบหนาทีเหมือนกัน ตัวอักษรแต่ละตัวมีสันนูนและขอบขูดด้วยมีดซึ่งรับแสงโดยรอบ ที่มุมซ้ายบน ปรากฏคำว่า "Z-Image" ด้วยเส้นซานเซอริฟสีขาวที่แกะสลักด้วยสันนูนหนาแบบมีดพาเลตต์ และด้านล่างของตัวอักษรเหล่าน้นโดยตรง ยังคงเป็นอิมพาสโตแบบยกสูง เขียนว่า "Visionary Creator" ที่มุมซ้ายล่าง ชือเรื่องภาษาจีนถูกเขียนด้วยอักษรตัวเขียนสีขาวขนาดใหญ่แบบลายมือหวัด (草书สไตล์) สร้างขึ้นจากสีที่ทับซ้อนกันโดยใช้มีดกด: “常回ข้าน看看” ,ลายเส้นลงเผยให้เห็นจุดสูงสุดของสีที่มองเห็นได้ ด้านล่างเป็นแบบอักษรเซอริฟสีขาวขนาดเล็กกว่า ซึ่งรูปตัวอักษรก็นูนขึ้นแบบอิมพาสโตเช่นกัน มีชือภาษาอังกฤษว่า “Come Back Home Often”

- กรณีที่ 3:
  传统中ชาติ水墨画ภาพถ่ายฝา-描绘了萧瑟秋ญ黄昏景象-位于页ฝา左เช่น-画作竖向排列-用枯笔勾勒盘曲 老藤缠绕古树-浓墨点染栖息昏鸦-淡墨晕染暮色วันศ-枯藤如龙蛇般攀附อยู่ฆ曲树干上-三两只 乌鸦停驻枝头-剪影般的轮廓-远处隐约可见เล็กห้ววยและ古朴คนบ้านเรือน-炊烟袅袅-近景มีหนึ่งสายน้ำ 土古道-瘦马低头缓行-画ฝาด้านบนมีเก้าบรรทัดตัวอักษรจีนสีขาวเขียนด้วยมือ-题写元曲名句-右上角ประทับหนึ่งดวงสีแดงเข้ม- อยู่画作右เช่น-มีสองคอลัมน์ตัวอักษรจีนเขียนด้วยมือ-纯白色背景-草书字体-第หนึ่งคอลัมน์ "วันสงบ-ฤดูใบไม้ร่วง"-第二列 写着 “枯藤老树昏鸦-เล็กห้ววยสายน้ำคน บ้าน”- 传统中式文คนวาดภาพ风格-水墨单色系带飞白枯笔效果-笔触 苍劲มีพลัง-构รูปเรียบง่ายมีความหมาย-留白处理突出-充满萧瑟苍凉的สวยงามศิลปะ意蕴-氛围孤寂而悠远-具มีความลึกซึ้ง 的古典诗意และวัฒนธรรม-

(คำแปล: ภาพถ่ายภาพวาดหมึกจีนโบราณแสดงให้เห็นฉากพลบค่ำฤดูใบไม้ร่วงที่มืดมิด ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของหน้า ภาพวาดถูกจัดเรียงในแนวตั้ง โดยใช้พู่กันแห้งวาดเส้นขอบเถาวัลย์เก่าแก่ที่คดเคี้ยวไปรอบๆ ต้นไม้โบราณ โดยใช้หมึกหนาระบายสีกาที่กำลังเกาะอยู่ และหมึกสีอ่อนที่ผสมผสานเข้ากับท้องฟ้ายามพลบค่ำ เถาวัลย์ที่เหี่ยวเฉาเกาะอยู่บนลำต้นไม้ที่คดเคี้ยวราวกับมังกรหรืองู โดยมีกาสามหรือสองตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ ก่อตัวเป็นเงาคล้ายเงา ในระยะไกล มองเห็นสะพานเล็กๆ สายน้ำไหล และบ้านเรือนที่แปลกตาเลือนราง พร้อมกับควันที่ลอยขึ้นจากการทำอาหาร ในภาพระยะใกล้ มีถนนโบราณที่ทำด้วยดินเหลือง และม้าผอมบางกำลังเดินช้าๆ โดยก้มหน้าลง มีเส้นลายมือเขียนสีดำหลายเส้นเหนือหน้าจอจารึกด้วยบทกวีงิ้วหยวนอันโด่งดัง และมีตราประทับสี่เหลี่ยมสีแดงชาดประทับอยู่ที่มุมขวาบน ทางด้านขวาของภาพวาดมีคอลัมน์แนวตั้งสองคอลัมน์ที่มีตัวอักษรจีน พื้นหลังสีขาวล้วน และแบบอักษรเขียนหวัด คอลัมน์แรกอ่านว่า "วันสงบ-ฤดูใบไม้ร่วง",และคอลัมน์ที่สองเขียนว่า "枯藤老树昏鸦-เล็กห้ววยสายน้ำคนบ้าน".จิตรกรรมจีนโบราณแบบวรรณกรรม โดดเด่นด้วยการใช้หมึกสีเดียว ผสมผสานกับสีขาวสะอาดตาและลวดลายปากกาที่เหี่ยวเฉา ฝีแปรงทรงพลังและทรงพลัง องค์ประกอบภาพหนาแน่นและเป็นระเบียบ เน้นการใช้พื้นที่ว่างอย่างโดดเด่น เปี่ยมไปด้วยความหมายทางสุนทรียะที่อ้างว้างและเปล่าเปลี่ยว สร้างสรรค์บรรยากาศที่โดดเดี่ยวและห่างไกล ผสานกับบทกวีคลาสสิกอันทรงพลังและเสน่ห์ทางวัฒนธรรม

แถวที่ 4

- กรณีที่ 1:
  竖排行书书法作品特写-以米白色带浅淡肌理的半สงมีชีวิตผ่านกระดาษ为载体-纸张带มีความเป็นธรรมชาติ自然轻微褶皱-质感 温润柔และ-黑色墨汁书写的行书字体-笔锋粗细变化灵动-如“คน”字捺笔舒การขยายสง่าผ่าเผย-志”字连笔婉 转流畅-墨色层次丰富-部分笔画带自然飞白效果-尽显苍劲洒脱的书写张力-文字按传统从右至 左竖列排布-可见“คนฉันใจ”“我自踏雪至ซัน巅”等词句-左เช่นใช้ตราประทับ”造相ใหญ่师” 落款เล็กห้ววย-纸ฝาด้านล่าง 缀多枚朱红方形篆刻印章-印泥色泽饱满-印文线条清晰-多张书法纸呈轻微重叠的错落摆放-背 景隐约露出其他纸张的淡色字迹-营造出随性的创作氛围-光线为柔และธรรมชาติ自然光-均匀铺洒อยู่ฝา- 凸显墨色的光泽与纸张的纹理褶皱-造梦师的诗意视觉风格-整体氛围雅致古朴-兼具手写书法的 灵动随性与传统文房的沉静质感-

(คำแปล: ภาพระยะใกล้ของงานเขียนอักษรตัวเขียนแนวตั้ง โดยใช้กระดาษข้าวสุกครึ่งหนึ่งที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาและสีขาวนวลเป็นตัวรองรับ กระดาษมีรอยย่นเล็กน้อยตามธรรมชาติและมีเนื้อสัมผัสที่อบอุ่นและนุ่มนวล แบบอักษรที่เขียนด้วยหมึกสีดำมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในความหนาของเส้น เช่น การยืดและการลากเส้นที่แข็งแรงของคน"ลักษณะและจังหวะที่นุ่มนวลและสง่างามของ "志"ลักษณะเฉพาะตัว ชั้นหมึกมีความเข้มข้น และบางจังหวะมีเอฟเฟกต์สีขาวนวลตามธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นและอิสระในการเขียน ข้อความถูกจัดเรียงในแนวตั้งจากขวาไปซ้ายตามธรรมเนียม โดยมีวลีเช่น "คนฉันใจ"และ "我自 踏雪至ซันใจ"มองเห็นได้ ทางด้านซ้ายมีลายเซ็นเล็กๆ ของ "造相ใหญ่师",และกระดาษตกแต่งด้วยตราประทับสี่เหลี่ยมสีแดงชาดหลายอัน หมึกสีเต็มและเส้นของตราประทับ

มีความชัดเจน; กระดาษเขียนอักษรหลายแผ่นวางเรียงซ้อนกันเล็กน้อยและสลับกัน พื้นหลังเผยให้เห็นลายมือสีอ่อนของกระดาษแผ่นอื่นๆ จางๆ สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์แบบสบายๆ แสงธรรมชาติที่นุ่มนวลกระจายตัวสม่ำเสมอบนพื้นผิวกระดาษ เน้นความแวววาวของสีหมึกและรอยย่นของเนื้อกระดาษ สไตล์ภาพทึ่งดงามราวกับบทกวีของ Dream Maker สร้างบรรยากาศที่สง่างามและเรียบง่ายแบบชนบท ผสมผสานความคล่องแคล่วและความเป็นกันเองของลายมือเขียนอักษรเข้ากับบรรยากาศที่สงบของห้องเรียนแบบดั้งเดิม

• กรณีที่ 2:
หนึ่ง张垂直构รูปที่ฝาง设计ฮะ报-背景是纯粹而鲜艳的宝蓝色-顶部的巨ใหญ่无衬线字体主标题-上 半部分为浅灰色ของ""โซฟา มอนเทน สลัมเมอร์เฟสต์"-下半部分为白色ของ"เทศกาลงีบหลับประจำปี 2025"-其下方是巨ใหญ่的黑色书法字体中文标题“沙发ซัน打呼节”-ฮะ报的下半部分由หนึ่งแถบ巨ใหญ่的- 插画风格的老虎插画占据-它正趴着ฝาง向观众-眼睛是黄色的-其皮毛由橙-黑-白三色构成-หนึ่งห้าคนถือ红色爱ใจ的思想泡泡漂浮อยู่它的头顶-ฮะ报上布满了详尽的活动文字-左栏用白色字体列出 了以猫为主题的乐队名-如“เดอะ ฟลัฟฟี่ ออว์ส กรัมเบอร์ส (毛爪咕噜)”-ดีเจเหมียวมิกซ์"-九命怪 猫 (เก้าชีวิต)"-激光笔追逐者 ((จุดเลเซอร์)"-纸箱爱好者 (คนรักกล่องกระดาษแข็ง)-呼 噜神教 ((พวกเพอร์เฟกชั่นนิสต์)-猫草成瘾者 (พวกเสพติดแคทนิป)-ดีเจประธานเหมียว (猫主 席)”以及แฟ"วาร์ห์ เรดาเตอร์ เฟซิเดนส์ พาว-ไฟว์"这样的无意义短语-右栏列出了活动细节-其中许多都带มีสีเทาอ่อนเขียนว่า "Sofa Montain Slummerfest" และครึ่งล่างสีขาวเขียนว่า "Annual Napping Festival 2025" ด้านล่างเป็นแบบอักษรตัวใหญ่สีดำเขียนว่า "沙发ซัน打呼节".ส่วนล่างของโปสเตอร์มีภาพเสือขนาดใหญ่นอนคว่ำหน้าต่อหน้าผู้ชม ดวงตาสีเหลือง ขนของเสือมีสามสี ได้แก่ สีส้ม สีดำ และสีขาว มีลูกโป่งความคิดพร้อมรูปหัวใจสีแดงลอยอยู่เหนือศีรษะ โปสเตอร์เต็มไปด้วยข้อความกิจกรรมโดยละเอียด คอลัมน์ด้านซ้ายแสดงรายชื่อวงดนตรีธีมแมวด้วยตัวอักษรสีขาว เช่น "The Fluffy Paws Grumbers (毛爪咕噜)", "ดีเจเหมียวมิกซ์"九命怪猫 (เก้าชีวิต)", "激光笔追逐者 (จุดเลเซอร์) "纸箱爱好者 (คนรักกล่องกระดาษแข็ง)呼噜神教 (พวกเพอร์เฟกต์ตินิสต์)", "猫草成瘾者 ((พวกแมวเหมียว)", "ดีเจประธานเหมียว (猫主席)"และวลีที่ไม่มีความหมาย เช่น "Varh Radator Feseidel Paw Five" คอลัมน์ด้านขวาแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ ซึ่งหลายรายการมีข้อผิดพลาดในการสะกดคำที่ตลกขบขันหรือเนื้อหาที่ไม่มีความหมาย รวมถึงวันที่ "4/1 วันจันทร์ SUNL SUNSET" สถานที่ "上ฮะ市浦东 ใหม่区猫抓板路1号顶楼阳台",และข้อมูลตัว เช่น "ADV. ปลาทูน่ากระป๋อง 1 กระป๋อง ประตู 2 กระป๋อง ลูกแมวฟรี" ด้านล่างเป็นแถวของโลโก้สปอนเซอร์สมมติ โดยมีชื่อต่างๆ เช่น "Cattered"好主人罐罐มีจำกัด"และ "iNONEPAWS")

• กรณีที่ 3:
หนึ่ง张植物การขยายบ่ง的平ฝางเขียนฮะ报-背景为素净的米白色-ฮะ报上มีภาพสีน้ำ-描绘了各种苔藓และ蕨类植物-用色以绿色-棕色และ黄色为主-并配มีสีเขียวเข้ม的黑色墨水轮廓线-画ฝางกลางมีหนึ่งแถบ巨ใหญ่而 精细的绿色地钱插画-上ฝางมีสีน้ำตาลเข้ม的孢子体-其他较เล็กกว่าที่ปลายด้านบนของ的插รูปกระจายอยู่ทั่วไป-包括左上角的细叶满江 红-ฟิสซิเดนส์-顶部中央的巨叶红茎藓-โรโดบรุม จิกันเตียม-右上角的青苔属-ไบรอัม สป.-以及右下角的凤尾藓-มาร์กันเทีย ฟอร์โมซานา--ฮะ报布局干净-简约-文字垂直และ水平 排列-右上角是纵向排列的黑色宋体ใหญ่字“苔痕”-下边是横向排列的无衬线字体英文“นิทรรศการมอส-左เช่นเดียวกันเป็นสีดำ无衬线字体“วิถีชีวิตเฟิร์นเอลค์ฮอร์น"-左下角写着“"ระบบนิเวศน์มอสอาลีซาน"- ญ期และ时间อยู่ที่ด้านล่างชิดขอบ突出显示-2001"为黑色ใหญ่号衬线字体-其后是较เล็กกว่าที่ด้านบนของ的无衬线字体“04.22 [เม.ย.] เช้า 09:00 น.和“05.22 [พ.ค.] บ่าย 17:00 น.-每幅植物插รูปมีชื่อ都附มีชื่อ其学名-使用เล็กกว่าชื่อ号灰色无衬线字体 书写-เช่นเดียวกับ如“ฟิสซิเดนส์"-โรโดบรุม จิกันเตียม"-ไบรอัม สป."-"วงศ์บาร์ทราเมีย"-"ระบบนิเวศน์มอสอาลีซาน"-มาร์กันเทีย ฟอร์โมซานา"和“Astrocella yoshinagana"-整体风格优雅且具มีสีสัน 育意义-将科学插画与现代排版相结合-

(คำแปล: โปสเตอร์กราฟิกดีไซน์สำหรับนิทรรศการพืช พื้นหลังสีเบจเรียบๆ โปสเตอร์ประกอบด้วยภาพประกอบสีน้ำหลายภาพที่แสดงมอสและเฟิร์นหลากหลายชนิด โดยใช้สีเขียว น้ำตาล และเหลืองเป็นหลัก พร้อมเส้นขอบหมึกสีดำอันละเอียดอ่อน ตรงกลางเป็นภาพประกอบขนาดใหญ่และซับซ้อนของลิเวอร์เวิร์ตสีเขียวที่มีสปอโรไฟต์สีน้ำตาลอยู่ด้านบน ภาพประกอบขนาดเล็กอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วไป รวมถึง Fissidens ที่มุมซ้ายบน Rhodobryum giganteum ตรงกลางด้านบน Bryum sp. ที่มุมขวาบน และ Marchantia formosana ที่มุมขวาล่าง การจัดวางโปสเตอร์เรียบง่ายและเรียบง่าย โดยมีข้อความจัดเรียงทั้งแนวตั้งและแนวนอน

มุมขวาบนเป็นตัวอักษรสีดำสไตล์เพลงที่เรียงกันเป็นแนวตั้ง苔痕",ด้านล่างเป็นข้อความภาษาอังกฤษแบบซานเซอริฟ "Moss Exhibition" เรียงตามแนวนอน ด้านซ้ายเป็นข้อความซานเซอริฟสีดำ "Elkhorn Fern LifeStyle" มุมล่างซ้ายเขียนว่า "Alishan Moss Ecological" วันที่และเวลาปรากฏอย่างชัดเจนที่ด้านล่าง: "2001" ด้วยตัวอักษรเซอริฟสีดำขนาดใหญ่ ตามด้วยข้อความซานเซอริฟขนาดเล็ก "04.22 [เม.ย.] เวลา 09:00 น." และ "05.22 [พ.ค.] เวลา 17:00 น." ภาพประกอบพืชแต่ละภาพมีชื่อวิทยาศาสตร์กำกับไว้ด้วยตัวอักษรซานเซอริฟสีเทาขนาดเล็ก เช่น "Fissidens", "Rhodobryum giganteum", "Bryum sp.", "Bartramiaceae", "Alishan Moss Ecological", "Marchantia formosana" และ "Astrocella yoshinagana" สไตล์โดยรวมมีความสง่างามและให้ความรู้ โดยผสมผสานภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการพิมพ์สมัยใหม่

ก.3. รูปที่ 3

แถวที่ 1

- กรณีที่ 1:
  头发变成淡紫色卷发-发丝边缘散发出金光-
  (แปลว่า ผมกลายเป็นลอนสีม่วงอ่อน มีแสงสีทองส่องออกมาจากขอบเส้นผม)

- กรณีที่ 2:
  让这个女性盘腿坐在酒ร้าน房间的地毯上-ฝา带微笑-眼神温柔地注视着镜头-背景是整洁的白色ใหญ่ 床และ温馨的床头灯-整体氛围宁静而优雅-
  (คำแปล: ให้ผู้หญิงคนนี้นั่งไขว่ห้างบนพรมห้องโรงแรม รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าและสายตาอ่อนโยนมองมาที่กล้อง พื้นหลังเป็นเตียงสีขาวสะอาดตาและโคมไฟข้างเตียงที่อบอุ่น ให้บรรยากาศโดยรวมที่สงบและสง่างาม)

- กรณีที่ 3:
  变成水彩风格-
  (แปลว่า แปลงร่างเป็นสไตล์สีน้ำ)
- กรณีที่ 4:
  把老鹰变成玻璃材质-同时把วันศ空变成橙色的夕阳-
  (แปลว่า เปลี่ยนนกอินทรีให้เป็นวัสดุแก้ว ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นพระอาทิตย์ตกสีส้ม)

แถวที่ 2

- กรณีที่ 1:
  参考猫的形象-สิ่งมีชีวิตที่成三宫格故事-画ฝาก包括ฮะ滩-远ซัน-落ญ-夕阳-三个宫格从上到下-宫 格1-顶部-猫背对着镜头-坐在沙滩上-凝望着远方的夕阳และฮะฝา-字幕“ซัน的那边是什么”-宫 格2-中部-猫咪转过身来-เช่นใบหน้าต่อกล้อง-字幕“คุณ不必说”-宫格3-底部-猫脸特写-正脸 直视镜头-字幕“我根本不想知道”-

  (คำแปล: อ้างอิงภาพแมว สร้างเรื่องราวสามฉาก ฉากประกอบด้วยชายหาด ภูเขาไกลๆ พระอาทิตย์ตกดิน และแสงยามเย็น โดยจัดวางฉากสามฉากจากบนลงล่าง ฉากที่ 1 (บน): แมวนั่งอยู่บนชายหาดหันหลังให้กล้อง มองดูพระอาทิตย์ตกและทะเลไกลๆ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า "ซันที่ที่ไกลออกไปคืออะไร";ช่องที่ 2 (ตรงกลาง): แมวหันกลับมาแสดงด้านข้างให้กล้องเห็น พร้อมคำบรรยายว่า "คุณไม่จำเป็นต้องรู้";แผงที่ 3 (ล่าง): ภาพระยะใกล้ของใบหน้าแมว มองตรงมาที่กล้อง พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า "ฉันไม่อยากรู้")

- กรณีที่ 2:
  制作ฮะ报-背景变成公路และ蓝วันบ白云-两เช่นเดิมที่ทุ่งหญ้าเปิดกว้าง-自行车保持姿态不变-放อยู่公路中央- ฮะ报上方是主标题“环球骑行派对”-使用粗犷-动感的黑色字体-其正下方是副标题“ตั้งแต่ 2.30 ถึง 2.31 น.-

  (แปลว่า สร้างโปสเตอร์โดยเปลี่ยนพื้นหลังเป็นทางหลวงที่มีท้องฟ้าสีฟ้าและเมฆสีขาว มีทุ่งโล่งอยู่สองข้างทาง จักรยานยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม วางไว้ตรงกลางถนน ที่ด้านบนของโปสเตอร์คือชื่อเรื่องหลัก "环球骑行派对"ด้วยแบบอักษรตัวหนาสีดำแบบไดนามิก พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า "จาก 2.30 ถึง 2.31" อยู่ด้านล่างโดยตรง)

- กรณีที่ 3:
  把猫换成หนึ่งที่มีท่าทางเดียวกัน哈士奇-文字““แมวรัก”修改为“รักหมา”-以及文字“喵喵”改 为“汪汪”-同时อยู่左下角的宠物餐盘里加满狗粮-

(คำแปล: เปลี่ยนแมวเป็นฮัสกี้ในท่าเดิม เปลี่ยนข้อความ "Love Cat" เป็น "Love Dog" และเปลี่ยนข้อความ "喵喵"ถึง "汪汪".นอกจากนี้ ให้เติมอาหารสุนัขลงในชามอาหารสัตว์เลี้ยงที่มุมล่างซ้ายด้วย)

แถวที่ 3

- กรณีที่ 1:
  让猫และ狗分别穿上粉色和和绿色的毛衣-背景改为ฮะ边的户外咖啡ร้าน-猫และ狗坐在桌子旁的椅子上 喝咖啡-
  (คำแปล: ให้แมวและสุนัขสวมเสื้อกันหนาวสีชมพูและสีเขียวตามลำดับ เปลี่ยนพื้นหลังเป็นร้านกาแฟกลางแจ้งริมทะเล โดยให้แมวและสุนัขนั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะดื่มกาแฟ)

- กรณีที่ 2:
  把这张รูป变成หนึ่งแ幅画-金色边框-挂อยู่画การขยาย的墙上-旁边มีหนึ่งคนอยู่欣赏这幅画- (แปลว่า แปลงภาพนี้ให้เป็นภาพวาดที่มีกรอบสีทอง แขวนอยู่บนผนังของนิทรรศการศิลปะ โดยมีคนมายืนอยู่ข้างๆ เพื่อชื่นชมภาพวาด)

แถวที่ 4

- กรณีที่ 1:
  让หนึ่ง个东方สวยงาม女穿上这个连衣裙และ黑色的鞋-并戴上这顶帽子-สวยงาม女站อยู่公园草地上-背景มี几颗 桃树-
  (แปลว่า ให้ผู้หญิงเอเชียตะวันออกสวมชุดนี้และรองเท้าสีดำ และสวมหมวกใบนี้ ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่บนสนามหญ้าในสวนสาธารณะ โดยมีต้นพีชหลายต้นเป็นฉากหลัง)

แถวที่ 5

- กรณีที่ 1:
  参考รูปแฟ-สิ่งมีชีวิต成หนึ่งห้า狐狸玩偶的彩色รูปแฟ-玩偶放อยู่公园草地上-背景มีหนึ่งสอง树木- (คำแปล: อ้างอิงภาพ สร้างภาพสีของตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอก โดยมีของเล่นวางอยู่บนสนามหญ้าในสวนสาธารณะ และมีต้นไม้เป็นพื้นหลัง)
- กรณีที่ 2:
  旋转玩偶-การขยาย现他的เช่นฝา-
  (คำแปล: หมุนของเล่นเพื่อแสดงมุมมองด้านข้าง)
- กรณีที่ 3:
  สิ่งมีชีวิต成两个这个狐狸玩偶อยู่超市购物的画ฝา-แฟคนหนึ่งหรือ推着购物车购物-购物车里放满了水果- (แปลว่า สร้างภาพตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอกสองตัวกำลังซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเข็นรถเข็นเหมือนมนุษย์ โดยรถเข็นเต็มไปด้วยผลไม้)